국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 2021년도 바이오·의료기술개발사업 최종보고서 (제출용, 총괄과제용)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① 부처사업명(대) | 원천기술개발사업 | | ④ 보안등급(보안, 일반) | 일반 |
| ② 사업명(중) | 바이오·의료기술개발사업 | | ⑤ 과제성격(기초, 응용, 개발) | 개발 |
| ③ 세부사업명(소) | 인공지능신약개발플랫폼 | | | |
| ⑥ 총괄과제명 | 국 문 | 인공지능 기반 신약 개발 통합 플랫폼 개발 및 신약후보물질 개발 | | |
| | 영 문 | AI-based Integrated Drug Discovery Platform Development and New Drug Candidates Development | | |
| ⑦ 주관연구기관명 | 주식회사 아론티어 | | ⑧ 사업자 등록번호 | 280-86-00954 |
| ⑨ 세부과제기관명 | 서울대학교, 울산대학교, 한국과학기술연구원 | | | |
| ⑩ 주관연구책임자 | 성 명 | 고준수 | 국가연구자번호 | ******** |
| | 전 공 | 생물정보학 | 직급(직위) | 대표이사 |
| | 소속부서 | R&D팀 | 전자우편 | junsuko@arontier.co |
| | 전 화 | 02-597-0365 | 휴대전화 | ******** |

⑪ 연구개발비 현황(단위: 천원)

| 년 도 | 정부 출연금 (A) | 기업체부담금 | | | 정부외출연금 (B) | 합계 G=(A+B+E) | 상대국 부담금 (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 현금 (C) | 현물 (D) | 소계 E=(C+D) | | | |
| 1차년도 | 1,350,000 | 20,000 | 180,000 | 200,000 | | 1,550,000 | |
| 2차년도 | | | | | | | |
| 3차년도 | | | | | | | |
| 4차년도 | | | | | | | |
| 5차년도 | | | | | | | |
| 6차년도 | | | | | | | |
| 7차년도 | | | | | | | |
| 8차년도 | | | | | | | |
| 합계 | 1,350,000 | 20,000 | 180,000 | 200,000 | | 1,550,000 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑫ 총연구기간 | 2019. 06. 01 - 2021. 12. 31 (31 개월) | | | | | | | |
| ⑬ 다년도연구기간 | 2021. 01. 01 - 2021. 12. 31 (12 개월) | | | | | | | |
| ⑭ 참여기업 수 | 중소기업 | 1 | 중견기업 | | 대기업 | | 계 | |
| ⑮ 국제공동연구 | 국가명 | | 상대국 연구기관수 | | 상대국 연구개발비 | | 상대국 연구책임자수 | |
| | | | | | | | | |
| ⑯ 실무담당자 | 성 명 | 안주연 | 휴대전화 | ******** | 전자우편 | jyahn@arontier.co | | |

'인공지능신약개발플랫폼' (연구개발 기간 : 2019. 6. 1. ~ 2022.12.31.) 과제의 최종보고서를 제출합니다.

주관연구책임자 : 고준수 (직인생략)

주관연구기관장 : 고준수 (직인생략)

국가연구개발혁신법 제17조(연구개발성과의 활용)에 따라
최종보고서 열람에 동의합니다.

**과 학 기 술 정 보 통 신 부 장 관 귀하**

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 〈 요 약 문 〉

<table>
<tr><td>연구개발 목표<br>(500자 내외)</td><td colspan="4">본 연구팀의 최종 목표는 신약 표적 탐색부터 표적 구조 분석, 후보 물질 디자인, 최적화, 검증, 신약 후보 도출까지 컴퓨터를 이용한 신약 개발 전 과정을 수행할 수 있는 인공지능 기반의 통합 플랫폼 개발이다. 이를 위해서 인공지능을 이용한 유전체, 단백질 구조, 화합물 특성 분석 방법을 개발하며, 개발된 기술을 신약 개발에 손쉽게 사용할 수 있도록 웹기반의 사용자 환경을 개발하는 것을 목표로 한다.<br>또한 개발된 플랫폼을 이용하여 5대암에 대한 새로운 신약 표적 도출 및 후보 화합물 선별, 신약 디자인, 최적화, 인실리코 검증을 수행하며, 선택된 후보 물질은 합성, 기전 검증, 약물 활성도 검증, 3차원 오가노이드 실험 검증, PDX 마우스 기반의 약효 검증 등의 방법을 통하여 플랫폼의 정확성을 검증하고 신약 개발을 수행한다.</td></tr>
<tr><td>연구개발 내용<br>(1000자 내외)</td><td colspan="4">○ 유전체 기반 표적 발굴 및 약물 후보 탐색 기술<br>● 유전체 통합 데이터베이스 구축<br>● 질환 유전체 기반 유전자 발현량 분석 파이프라인<br>● 유전체 기반 약물 재창출 및 탐색<br>● AI기반 유전체 기반 약물 반응 예측<br>● AI기반 유전체 발현량 기반 Gene Dependency 예측 모델<br>● AI기반 약물-표적 상호작용 예측<br>○ 단백질 구조 기반 신약 디자인 플랫폼<br>● 단백질 구조 기반 통합 데이터베이스 구축<br>● 단백질-화합물 상호작용 통합 데이터베이스 구축<br>● 표적 단백질의 구조 및 단백질 특성 예측<br>● 리간드 결합 위치 예측<br>● AI기반 활성 화합물 후보 생성 및 구조 최적화<br>● AI기반 단백질-표적 상호작용 강도 예측<br>● AI기반 신약 디자인 파이프라인<br>● AI기반 후보물질 스크리닝 파이프라인<br>○ 인실리코 신약 성공 가능성 예측 플랫폼<br>● AI기반 합성 경로 예측<br>● AI기반 BBB 투과성 예측<br>● AI기반 화합물 독성 예측<br>● AI기반 임상 실패 가능성 예측 인공지능 모델<br>○ 웹기반의 사용자 환경<br>● 웹기반 데이터베이스 검색 서비스<br>● 웹기반 신약 개발 앱 및 자동화 시스템 개발 개발<br>● 앱 사용을 위한 RESTful 기능 개발<br>○ 실험 기반의 신약 후보 물질 검증<br>● 신약 후보물질의 검증을 위한 화합물 라이브러리 합성 및 활성 검증<br>● CRISPER/CAS9을 이용한 표적 검증<br>● PDX 또는 암 오가노이드 모델을 이용한 표적 및 선도물질 효능성 및 독성</td></tr>
<tr><td>활용계획 및<br>기대효과<br>(500자 내외)<br>(응용분야 및<br>활용범위 포함)</td><td colspan="4">○ AD3 플랫폼은 유전체와 단백질 구조정보를 이용한 신약 개발 플랫폼으로 다양한 신약 개발 프로젝트에 활용.<br>○ REMEDY 시스템을 이용하여 최근 빠르게 증가하고 있는 다양한 질병 유전체 데이터를 활용하여 신약 후보 물질과 신규 표적을 탐색.<br>○ DRUG DESIGNER를 이용한 선택된 표적 단백질에 작용하는 신약 후보 물질 빠르게 도출하거나 최적화 진행 및 물질 선별<br>○ AD3웹 서비스 기반으로 다양한 신약 개발에 프로젝트에 활용<br>○ 과제를 통해 개발된 신약 후보 물질을 이용한 신약 개발<br>○ 본 연구를 통해서 개발된 다양한 인공지능 기반 신약 개발 알고리즘을 이후 다양한 표적에 대한 신약 개발 서비스를 할 예정임.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">국문핵심어<br>(8개)</td><td>신약개발</td><td>인공지능</td><td>유전체</td><td>독성예측</td></tr>
<tr><td>단백질구조예측</td><td>약물-표적 상호작용</td><td>역합성예측</td><td>약물 최적화</td></tr>
<tr><td rowspan="2">영문핵심어<br>(8개)</td><td>drug discovery</td><td>artificial intelligence</td><td>genomics</td><td>toxicity prediction</td></tr>
<tr><td>protein structure</td><td>drug-target<br>interaction</td><td>retrosynthesis</td><td>lead optimization</td></tr>
</table>

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 〈 연구 분야 〉

| 코드구분 | 중심분야 | | 관련분야1 | | 관련분야2 | | 관련분야3 | | 관련분야4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 코드 | 비중 | 코드 | 비중 | 코드 | 비중 | 코드 | 비중 | 코드 | 비중 |
| 국가과학기술표준분류 | LC0301 | 50 % | LC0302 | 30 % | EE0202 | 20 % | | % | | % |
| 국가과학기술표준분류(적용분야) | Y06 | 100 % | | % | | % | | % | | % |
| 과학기술분야분류 | G21501 | 50 % | G21405 | 30 % | G21406 | 20 % | | % | | % |
| 6T 기술분류 | 020211 | 40 % | 020113 | 30 % | 060111 | 30 % | | % | | % |
| NTRM 분류 | B020202 | 30 % | B020203 | 30 % | B020204 | 20 % | B020205 | 20 % | | % |
| 원천기술개발분야 | 0499 | 100 % | | % | | % | | % | | % |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# < 목 차 >

1. 연구개발 목표 및 평가항목별 성과 ····· 1
1-1. 연구개발 목표 ····· 1
1-2. 평가항목별 성과 ····· 2
1-3. 목표 미달 시 원인 분석 ····· 6
1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용 ····· 6
2) 자체 보완활동 ····· 6
3) 연구개발 과정의 성실성 ····· 8
2. 추진내용 및 연구개발결과 ····· 9
2-1. 추진내용 및 연구개발결과 ····· 9
1) AD3 (Ai Driven Drug Discovery) 플랫폼 ····· 9
2) AD3 통합 플랫폼 ····· 11
3) AD3 백엔드 서비스 ····· 14
4) 통합 데이터베이스 ····· 15
5) 유전체 기반 표적 발굴 및 약물 후보 탐색 (REMEDY) ····· 17
6) 약물 표적 상호작용 예측 ····· 23
7) 표적 단백질 구조 및 특성 분석 ····· 26
8) 활성 화합물 생성 및 특성 분석 ····· 28
9) 화합물 구조 최적화 ····· 30
10) 단백질-화합물 결합 에너지 예측 ····· 32
11) AI 기반 합성 경로 예측 (Retrosynthesis) ····· 34
12) 화합물 특성 분석 방법 개발 ····· 36
13) 임상 시험 성공 실패 가능성 예측모델 개발 ····· 41

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

14) AI 기반 신약 성공 가능성 레포트 ·····42
15) 신약 디자인 통합 파이프라인 개발 ·····44
16) 독성 데이터베이스 구축 및 데이터 생산 ·····46
17) 플랫폼 검증을 위한 신약 후보 물질 개발 ·····48
18) 플랫폼 검증을 위한 유전체 기반 바이오 마커 및 표적 발굴 ·····73
2-2. 추진 일정 실적 ·····81
2-3. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여정도 ·····84
2-4. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ·····85
2-5. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항 (해당시 작성) ·····86
1) SARS-CoV-2 Spike protein 의 구조예측에 응용 연구 ·····86
2) 당뇨병 치료제 범부처 신약 개발 사업 선정 ·····87
3) 115 억 규모의 민간 투자 유치 ·····87
3. 연구 개발 결과의 활용 방안 ·····87

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 1. 연구개발 목표 및 평가항목별 성과

## 1-1. 연구개발 목표

| | |
|---|---|
| **최종목표** | 인공 지능 기반의 신약 개발 통합 플랫폼 개발 및 혁신 신약 후보 물질 도출 |
| **세부목표** | 1. 유전체 기반 표적 선택 및 약물 탐색<br>2. 약물 후보 활성도 예측<br>3. 후보 약물 최적화 방법 개발<br>4. 뇌전달 약물 후보 자동 생성<br>5. 화합물 합성 경로 예측<br>6. 간독성 예측 모델 개발<br>7. 임상 실패 가능성 예측<br>8. 신약 선공 가능성 예측<br>9. 웹 기반의 서비스 플랫폼 개발<br>10. 단백질 구조 및 상호작용 예측 기술 최적화<br>11. 독성 반응 데이터로 부터 인공지능을 활용한 독성 예측 플랫폼 구축<br>12. 다중 플랫폼들의 실험을 통한 검증 |
| **연차별목표** | ○ 1차년도 (2019년)<br>● 암유전체 및 임상 정보, 유전체-약물 관계 DB 구축<br>● 약물 반응 예측 인공지능 모델 개발<br>● 활성 후보 화합물 자동 생성 인공지능 모델 개발<br>● 독성 반응 예측 인공지능 모델 개발<br>● 후보약물 최적화 방법 개발<br>● 뇌전달 약물 후보 자동 생성을 위한 DB 구축<br>● 화합물 합성 경로 예측을 위한 합성 경로 DB 구축<br>● 화합물 특허 검색 기능 개발<br>● 신약 후보 탐색 및 선별<br>● 단백질 기술 및 화합물 기술 최적화<br>● 독성 반응 분류와 구조화<br>● 신약 표적 선별<br>○ 2차년도 (2020년)<br>● 유전체 기반의 표적 선택 및 약물 후보군 탐색 파이프라인 개발<br>● 인공지능 기반의 약물 후보 활성도 예측 방법 개발<br>● 뇌 전달 약물 후보 자동생성 인공지능 모델 개발<br>● 정산간 3차원 오가노이드 정보를 이용한 간독성 예측 인공지능 모델 개발<br>● 화합물 합성 경로 예측 인공지능 모델 개발<br>● 임상 실패 가능성 예측 방법 개발<br>● 신약 성공 가능성 예측 인공지능 모델 개발<br>● 단백질 플랫폼 및 화합물 플랫폼 구축<br>● 선도 물질에 대한 실험 검증<br>○ 3차년도 (2021년)<br>● 웹 기반의 서비스 플랫폼 개발<br>● 뇌 전달 약물 생성 알고리즘 최적화<br>● 간독성 인공지능 모델 최적화<br>● 합성 경로 및 가능성 예측 인공지능 모델 최적화<br>● 신약 성공 예측 모델 최적화<br>● 단백질/화합물 통합 SBDD 플랫폼 구축 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 1-2. 평가항목별 성과

| 평가항목 | 가중치 (%) | 관련 세부목표 | 연차 | 연차별 목표 (조건/환경) | 실적요약 | 달성도 (%) | 관련증빙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유전체 기반 표적 선택 및 약물 탐색 | 15 | 1 | 3차년도 (최종) (2단계 1차년도) | 1차년<br>● 다기관 암유전체 분석 DB 구축<br>● 다기관 임상 정보 DB 구축<br>● 유전체 – 약물 상호작용 DB 구축<br><br>2차년<br>● 유전체 기반의 표적 탐색 방법 개발<br>● 유전체 기반의 약물 후보 선택 기술 개발 | ● 유전체 기반 표적 선택 및 약물 탐색 시스템 개발 (REMEDY)<br>● 5개 기관과 유전체 기반 치료제 후보 물질 공동연구<br>● 당뇨 치료제 후보 물질 및 표적 발굴<br>● 켈로이드 치료제 후보 물질 발굴<br>● 대장암 예후 예측용 바이오 마커 출원<br>● CAF 치료제 후보 물질 발굴 | 100% | 1-1. 연세대학교 의과대학 당뇨 후보 물질 효능 및 표적 검증 결과<br>1-2. 당뇨 치료제 후보 물질 특허 출원<br>1-3. 삼성서울병원 켈로이드 치료제 효능 검증 결과<br>1-4. Chemon 켈로이드 치료제 효능 검증 결과<br>1-5. 켈로이드 치료제 특허<br>1-6. 대장암 예후 예측용 바이오 마커 출원<br>1-7. CAF 치료제 후보 물질 효능 검증 결과 |
| 약물 반응 예측 인공지능 모델<br><br>약물 후보 활성도 예측 | 10 | 1, 2 | 2차년도 (최종) (1단계 2차년도) | 1차년<br>● 유전체-약물 반응 DB 구축<br>● 약물 반응 예측 인공지능 모듈 개발<br><br>2차년<br>● 약물 후보 활성도 예측 방법 개발 | ● 유전체-약물 반응 DB구축<br>● 유전체기반 약물 반응 인공지능 모델 2개 개발<br>● 표적-화합물 상호작용 예측 인공지능 모델 개발 | 100% | 1-8. 유전체 기반 약물 반응 예측 인공지능 모델 성능<br>1-9. 약물 반응 예측 특허 출원<br>1-10. 표적-약물 활성도 예측 인공지능 모델 논문<br>1-11. 표적-약물 활성도 예측 AI 모델 특허 출원<br>1-12. 약물 후보 활성도 예측 App 사용자 환경 및 결과 |
| 활성 후보 화합물 자동 생성 인공지능 모델<br><br>후보 약물 최적화 방법 개발 | 5 | 3 | 3차년도 (최종) (2단계 2차년도) | 1차년<br>● 화합물 DB 구축<br>● 화합물 자동 생성 인공지능 모델 개발<br>● 후보 약물 최적화 방법 개발<br><br>3차년<br>● 2가지 이상의 후보 화합물 특성 최적화 모델 개발. | ● 단백질, 화합물, 단백질-화합물 상호작용 통합 DB 구축<br>● 표적 단백질 구조 예측 인공지능 개발<br>● 표적 단백질 특징 분석 인공지능 모델 3개 개발<br>● 화합물 자동 생성 인공지능 모델 개발<br>● 구조 기반 표적-단백질 그결합 강도 예측 인공지능 모델 개발<br>● 당뇨병 표적(T013) 후보 물질 발굴<br>● NASH 표적(T001) 후보 물질 발굴 | 100% | 1-13. 딥러닝 기반 표적 단백질 구조 예측 방법 성능<br>1-14. 표적 단백질 특성 분석 인공지능 모델 평가 결과<br>1-15. 표적-화합물 결합 강도 예측 AK-score 논문<br>1-16. AK-score 특허<br>1-17. T001 저해제 Hit Screening 결과<br>1-18. T001 저해제 IC50 측정 결과<br>1-19. 당뇨 치료제 후보 물질 활성도 측정 결과<br>1-20. 화합물 생성 App 사용자 환경 및 결과 레포트 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 뇌전달 약물 후보 자동 생성 | 10 | 4 | 2차년도(최종)<br>(1단계 2차년도) | 1차년 :<br>● 약물 BBB 투과 정보 DB 구축<br>2차년<br>● BBB 투과성 최적화 인공지능 모델 개발 | ● BBB 투과율 예측을 위한 분자동역학 모델 개발<br>● BBB 투과율 예측을 위한 인공지능 모델 개발 | 100% | 1-21. BBB 투과율 시뮬레이션 BPS2020 학회 발표<br>1-22. BBB 투과율 예측 인공지능 모델 성능 |
| 화합물 합성 경로 예측 | 10 | 5 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 1차년<br>● 합성 경로 DB 구축<br>2차년<br>● 화합물 합성 경로 예측 모델 개발<br>3차년<br>● 합성 경로 가능성 예측 모델 최적화 | ● 인공지능 기반 역합성 경로 예측 인공지능 2개 개발<br>● SCI 논문 1편 출판 | 100% | 1-23. 서브스트럭처 기반 역합성 경로 예측 논문 출판<br>1-24. 역합성 경로 예측 특허 출원<br>1-25. 역합성 경로 예측 인공지능 모델 2 성능 |
| 독성 반응 예측 인공지능 모델<br>간독성 예측 모델 개발<br>후보 물질 독성 예측 모델 개발 | 15 | 6 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 1차년<br>● 독성 반응 인공지능 모델 개발<br>2차년<br>● 간독성 예측 모델 개발<br>3차년<br>● 3가지 이상의 독성 예측 인공지능 모델 개발 및 최적화 | ● CometAssay 결과 분석 인공지능 모델 개발<br>● CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 예측 모델 개발<br>● hERG 예측 모델 개발<br>● 오가노이드와 3D 프린터를 이용한 독성 검증 가능성 확인 | 100% | 1-26. DeepComet 논문<br>1-27. DeepComet 특허 출원<br>1-28. 독성 예측 인공지능 모델 성능 평가 결과<br>1-29. 3D 바이오 프린팅 기반 켈로이드 후보 물질 독성 평가 결과 |
| 임상 실패 가능성 예측 | 5 | 7 | 2차년도(최종)<br>(1단계 2차년도) | 2차년<br>● 임상 정보DB 구축<br>● 임상 실패 가능성 예측 모델 개발 | ● 인공지능 모델 개발<br>● SCI 논문 출판<br>● 특허 출원 | 100% | 1-30. 임상시험 성공 실패 예측 논문 출판<br>1-31. 임상실험 성공 실패 특허 출원 |
| 화합물 특허 검색<br>신약 성공 가능성 예측 | 10 | 8 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 1차년<br>● 화합물 특허 검색 기술 개발<br>2차년<br>● 신약 성공 가능성 예측 인공지능 모델 개발<br>3차년<br>● 신약 성공 가능성 예측 모델 최적화 | ● 후보 화합물의 특성 분석을 통한 신약 성공 가능성 분석 파이프라인 개발<br>● 신약 결합 특성을 위한 체내 모든 단백질에 대한 Binding Site DB 구축<br>● Binding Site DB 기반 결합 가능성 및 부작용 가능성 레포트 제공 | 100% | 1-32. 특허 데이터베이스 및 검색 시스템<br>1-33. 신약 성공 가능성 레포트에 사용되는 특헌 분석 항목,<br>1-34. 단백질 통합 데이터베이스 구축 결과 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신약 디자인 파이프라인 고도화<br><br>신약 디자인 파이프라인 검증<br><br>웹 기반 서비스 플랫폼 개발 및 최적화 | 20 | 9 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 2차년<br>● 신약 디자인 파이프라인 고도화<br>● 신약 디자인 파이프라인 검증<br>● 웹기반의 서비스 플랫폼 개발 및 최적화<br>3차년<br>● 웹기반의 서비스 플랫폼 개발 | ● AD3기반 신약 개발 서비스 제공<br>● 국내 제약사 A와 국내바이오텍D와 15,000만원 규모의 신약 후보 물질 디자인 서비스 계약<br>● 국내 제약사B 및 국내바이오텍, 국립연구소, 병원 4곳과 신약 개발 공동연구 진행<br>● 벤처캐피탈 6곳으로부터 117억 규모의 투자 유치 | 100% | 1-35. AD3 웹 기반 사용자 환경<br>1-36. 연세의료원 당뇨병 치료제 개발 계약서<br>1-37. 국내 제약회사A 신약 후보 물질 탐색 서비스 계약서<br>1-38. 국내 바이오텍D 신약 후보 물질 탐색 서비스 계약서<br>1-39. 국내제약사B와 신약 후보물질 도출을 위한 비밀유지계약서<br>1-40. 국내 바이오텍(뉴라클사이언스)과 공동연구계약서<br>1-41. 국내대형병원과 항암제 후보 물질 공동연구 계약서 |
| (정성)<br>단백질/화합물 통합 SBDD 플랫폼 구축: **"단백질"** 기술 최적화 및 플랫폼 구축 | 30 | 10 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 단백질 구조 및 상호작용 예측 기술 최적화 및 플랫폼 구축 | 통합 플랫폼의 일부로서 단백질 및 단백질 상호작용 예측 기술 최적화 및 플랫폼 구축 완료 | 100 | 2-1. 단백질 구조 및 상호작용 예측 최적화 결과서<br>2-2. CAPRI 단백질 상호작용 예측 대회 논문 (종합 2위)<br>2-3. CASP 단백질 구조예측 대회 논문 (assembly 1위) |
| (정성)<br>단백질/화합물 통합 SBDD 플랫폼 구축: **"화합물"** 기술 최적화 및 플랫폼 구축 | 70 | 2 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 화합물 활성 예측 기술 최적화 및 플랫폼 구축 | 통합 플랫폼의 일부로서 단백질-리간드 결합 구조 및 결합 친화도 예측 기술, 역합성 경로 예측 기술 최적화 및 플랫폼 구축 완료 | 100 | 2-4. GalaxyDock3 리간드 전체 구조 유연성을 고려하는 도킹 논문<br>2-5. 단백질 모델구조-리간드 도킹 기술 최적화 결과서<br>2-6. 단백질 결합부위 적합 화합물 스크리닝 결과서<br>2-7. 물성 최적화를 이용한 분자 설계 논문<br>2-8. 도킹 에너지 기반의 분자 설계 방법 논문<br>2-9. Sequence-to-sequence 모델 기반의 분자 역합성 경로 예측 논문<br>2-10. Transformer 모델 기반의 분자 역합성 경로 예측 논문의 출판 전 논문 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유전체 기반 표적 선택 및 약물 탐색 | 50 | 1,3\11 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 1,2차년도: 유전체 데이터 구조화 및 예측기법개발<br>3차년도: 검증 | 유전체 기반 표적 선택 및 관련 약물 후보 탐색에 관한 다수의 논문 발표<br>유전체 데이터에 인공지능을 활용 다수의 논문 발표 | 100 | 3-1. 연구논문<br>3-2. 연구논문<br>3-3. 연구논문<br>3-4. 연구논문<br>3-5. 연구논문<br>3-6. 연구논문<br>3-7. 연구논문<br>3-8. 연구논문<br>3-9. 연구논문<br>3-10. 연구논문<br>3-11. 연구논문 |
| 간독성 예측 모델 개발 | 50 | 2,3 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 1,2차년도: 독성 데이터 구조화 및 예측기법개발<br>3차년도: 검증 | 인공지능을 활용한 독성 예측 기법 개발과 논문 발표 | 100 | 3-12. 연구논문 |
| 약물 합성 반응 DB 구축 | 15 | 5 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 약물 합성 DB 구축, 알고리즘 검증 | DB 구축 완료, 역합성 알고리즘 개발 기술 지원 | 100% | 2-1) 항목의 연구개발 결과 참조 |
| 스크리닝 플랫폼 구축 | 17 | 12 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 스크리닝 및 유효성 평가 플랫폼 구축, 타겟 발굴 | 플랫폼 구축 완료, 타겟 발굴 완료 | 100% | 2-1) 항목의 연구개발 결과 참조 |
| 후보물질 확보 및 평가 | 33 | 12 | 3차년도(최종)<br>(2단계 1차년도) | 후보물질 확보, 유효성 평가, 화합물 스크리닝 | 4종 in vivo 평가 | 100% | 4-1.국내특허출원<br>4-2.국내특허출원<br>4-4.유효물질 논문<br>4-5.유효물질 논문 |
| 선도물질 발굴 | 35 | 12 | 3차년도(최종)<br>(2단계 2차년도) | 선도물질 발굴 | 52종 발굴 | 100% | 4-3.PCT 출원<br>4-6.선도물질논문 |
| **합계** | **100** | | | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 1-3. 목표 미달 시 원인 분석

## 1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

○ 정상간 오가노이드 기반 간독성 예측 모델 개발

- 정상간 오가노이드 기반 간독성 데이터 생산 및 독성 예측 모델 개발은 간독성 예측 인공지능 모델의 성능을 향상 시키기 위해 정확한 데이터를 생산하고, 이를 기반으로 더 좋은 예측 모델을 개발하는 것을 목표로 함.
- 과제 2차년과 3차년 상반기까지 35개의 화합물에 대한 정상간 오가노이드 독성 데이터를 생산했으나, 반복 실험 사이의 편차가 크고, 표준화된 데이터를 얻지 못 함.
- 그 원인이 오가노이드의 특성에 의한 것으로 분석되어서 데이터 생산을 중단하고, 다른 인공지능 모델과 독성 데이터를 생산 가능성을 검토하는 것으로 대체해서 진행함.

○ 신약 성공 가능성 모델 개발

- 신약 성공 가능성 모델 개발은 본 과제를 통해서 개발된 다양한 후보 물질 특성 분석 방법을 이용하여 후보 물질의 특성을 대표하는 값을 예측하고, 이 값을 이용하여 후보 물질 개발 가능성을 레포팅 해주는 것을 목표로함.
- 신약 성공 가능성 예측을 위한 **다양한 화합물 특성 분석 인공지능 모델은 개발을 완료**하였으며, 기존 계획에 포함되어 있지 않는 다양한 합성 가능성 예측 방법 등의 추가 특성 분석 파이프라인도 개발 완료 하였음.
- 과제 3차년도 중 후반에 정확도 90%이상으로 단백질 구조 예측을 하는 알파폴드2가 공개되었으며, EBI에서 이를 이용하여 사람의 모든 단백질 구조를 예측하여 제공하는 AlphaFold Protein Structure Database를 제공하여, 단백질 구조 중심의 신약 개발 환경이 크게 변화였음.
- 본 과제의 큰 목표인 단백질 구조 기반의 다양한 예측 모델을 이용한 신약의 특성 분석을 가장 효율적으로 하기 위해서 제한된 수의 약물에 대한 예측 결과를 제공하는 것이 아닌, 모든 사람 단백질에 대한 결합 가능성을 측정하여, 이를 바탕으로 신약 성공 가능성을 판단하는 것이 적합하다고 판단되어 대규모 추가 데이터베이스 구축과 서비스를 개발하는 것으로 변경함.

## 2) 자체 보완활동

○ 정상간 오가노이드 기반 간독성 예측 모델 개발

- 자체 생산 데이터가 아닌 공개되어있는 간독성 데이터를 이용하여 독성 모델을 개발함.
- hERG, CYP Family 등의 다양한 독성 예측 모델을 개발함.
- rd_filters의 8개 규칙(BMS, Dundee, Glaxo, Inpharmatica, LINT, MLSMR, PAINS, SureChEMBL)을 적용하는 독성 필터 최적화 및 서비스 제공[1].
- 20개의 Medical Chemical Filter 기반 필터 적용.

○ 3D 바이오 프린팅 기반 인조 피부를 이용한 피부 독성 데이터 생산 가능성 검증

- 정상간 오가노이드 실험을 대신할 수 있는 새로운 독성 데이터 생산 가능성을 검증하기 위해서 인조 피부 조직에 독성 테스트를 수행
- 인조 피부는 포항공대 정연윤 교수팀이 발표한 3D 바이오 프린팅 기반의 인조 피부 조직을 이용함[2].
- 포항공대 정연준 교수팀과 4세부 아산병원 비임상개발지원센터와 함께 켈로이드 치료제 후보 물질 2종을 이용하여 인조 피부 독성 실험을 진행하였으며, 그 가능성을 확인함.

---

1) https://github.com/PatWalters/rd_filters

2) Lee, H.-R. et al. 3D microextrusion-inkjet hybrid printing of structured human skin equivalents. Bioprinting 22, e00143 (2021).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

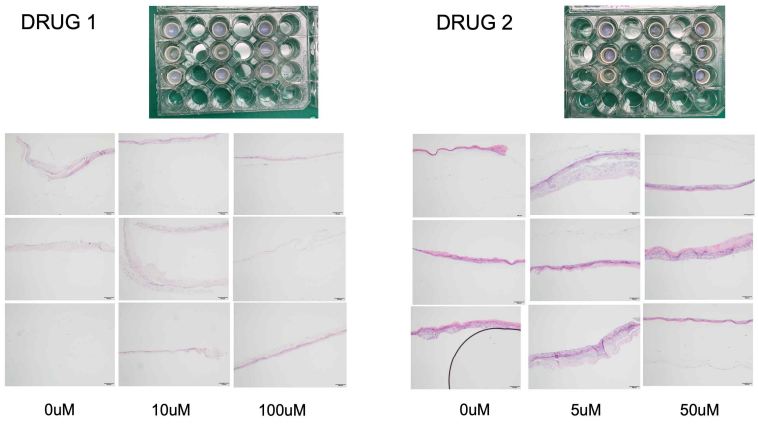



그림 1. 오가노이드 기반 간독성 데이터 생산을 대신하기 위해 진행된 인조 피부를 이용한 피부독성 실험 결과

○ 신약 성공 가능성 모델 개발

- 기계획되어 있던성  약물 특성 분석을 위한 수치 15개 자동화 및 웹기반 분석 서비스 제공
- 화합물의 합성 가능성을 판단하기 위해 3개의 합성 가능성 분석 수치 제공.
- 사람의 모든 단백질에 대한 결합 가능성을 서비스하기 위해서 단백질 표준 구조 데이터베이스를 구축.
- 데이터베이스는 AlphaFold2를 이용해서 예측된 약 23,000개의 단백질 구조를 기반으로 RCSB PDB에 등록된 모든 동일 단백질을 3차원 구조 정렬하였으며, 기존에 구조적으로 검증된 위치를 확인하고, 결합 구조가 알려진 모든 화합물의 위치를 확인하도록 함.
- 23,000개의 모든 예측 구조에 대한 Small Molecule Binding Site Prediction을 수행하여 4만개의 결합 가능 위치를 찾아냈으며, 이를 데이터베이스에 통합하여 검색 및 자동 분석 시스템과 연동할 수 있도록 하였음.

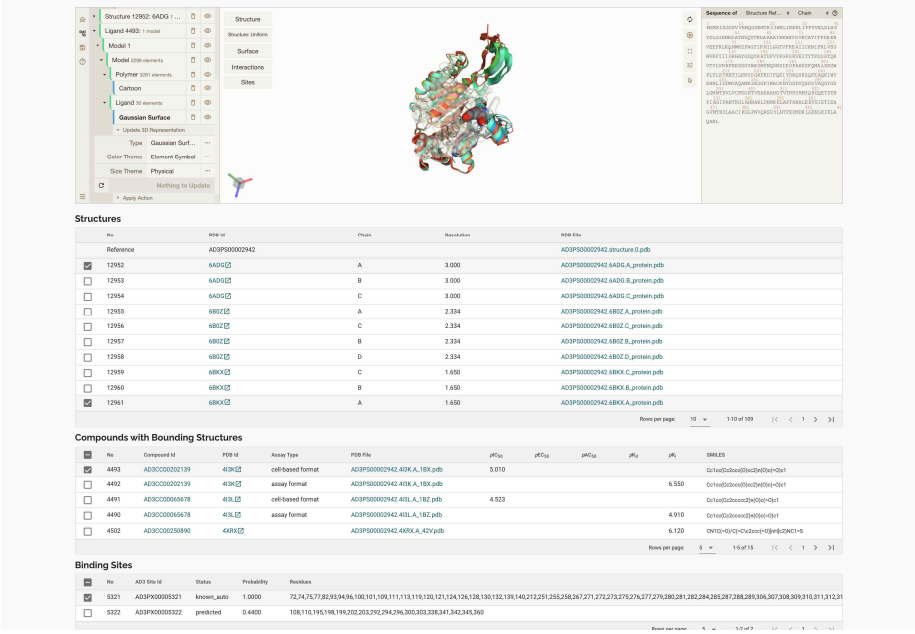



그림 2. 단백질 구조 데이터베이스 검색 화면. 알파폴드2를 이용한 전체 단백질 예측 구조를 중심으로 실험에 의해서 밝혀진 구조, 결합 구조가 알려진 화합물의 결합 위치 정보를 모두 포함하고 있으며, 자료 다운로드가 가능함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 3) 연구개발 과정의 성실성

○ 정상간 오가노이드 기반 간독성 예측 모델을 대체하기 위한 추가 전략을 성실히 수행함.

- 과제 수행을 위하여 35개의 화합물에 대한 정상간 오가노이드 독성 실험을 수행하였음.
- 독성 모델을 대처하기 위해서 다양한 독성 예측 모델을 개발하고, 웹 플랫폼에서 해당 분석 서비스를 사용할 수 있는 앱을 개발함.
- 표준화된 새로운 독성 모델의 생산 가능성을 검증하기 위해서 인조 피부 기반의 약물 독성 테스트 실험을 수행하였으며, 이를 통하여 이후 새로운 독성 모델 개발 가능성을 확인함.

○ 신약 성공 가능성 모델 개발 계획을 사람 전체 단백질 결함 가능성에 대한 검증으로 확대하여 성실히 수행함.

- 신약 성공 가능성 개발을 위해 필요한 모든 특성 분석 인공지능 개발을 완료하였음.
- 대규모 단백질 구조 표준 데이터베이스를 추가로 구축하였음.
- 사람의 모든 단백질을 분석하여 결합 가능한 위치를 데이터베이스화했으며, 이를 기반으로 후보 물질의 결함 특성을 분석할 수 있는 기반 시스템을 개발함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

# 2. 추진내용 및 연구개발결과

## 2-1. 추진내용 및 연구개발결과




그림 3. AD3플랫폼의 구성.

○ 본 과제는 빠른 신약 개발을 위한 인공지능 기반의 in-silico 신약 개발 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 수행되었다.

○ 목표 달성을 위해서 유전체, 단백질, 화합물, 상호작용 강도, 독성 등의 다양한 정보를 이용하였으며, 이를 통합하고 해석하기 위해서 인공지능 포함하는 다양한 정보 해석 기술을 활용하였다.

○ 또한 개발된 in-silico 신약 개발 방법 및 신약 개발 전략을 검증하기 위해서 다양한 후보 물질 발굴 및 물질 검증 프로젝트를 진행하였다.

### 1) AD3 (Ai Driven Drug Discovery) 플랫폼

#### 가) AD3 플랫폼의 구성 및 특징

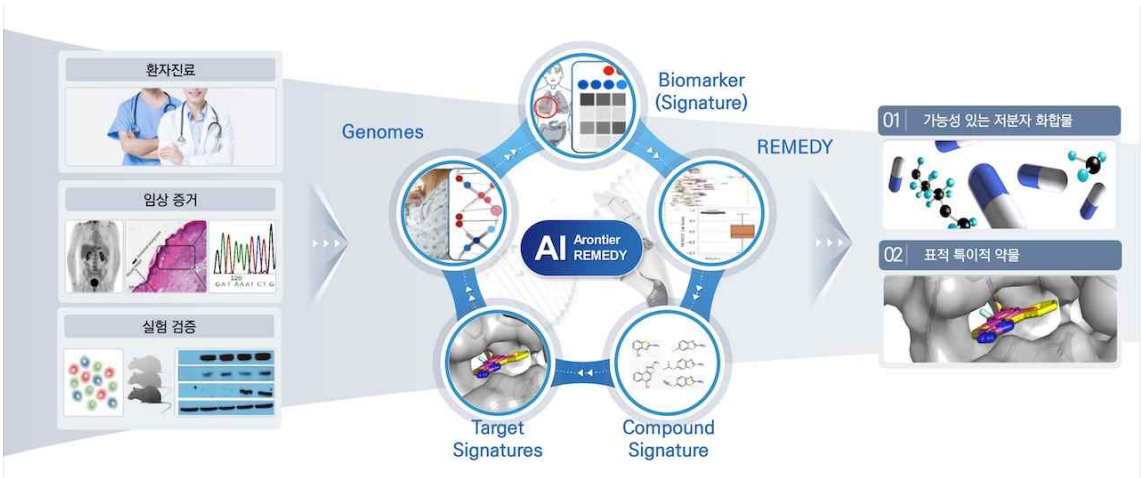



그림 4. 질병부터 표적 선별 및 가능성 있는 저분자 화합물을 탐색하는 REMEDY 시스템.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

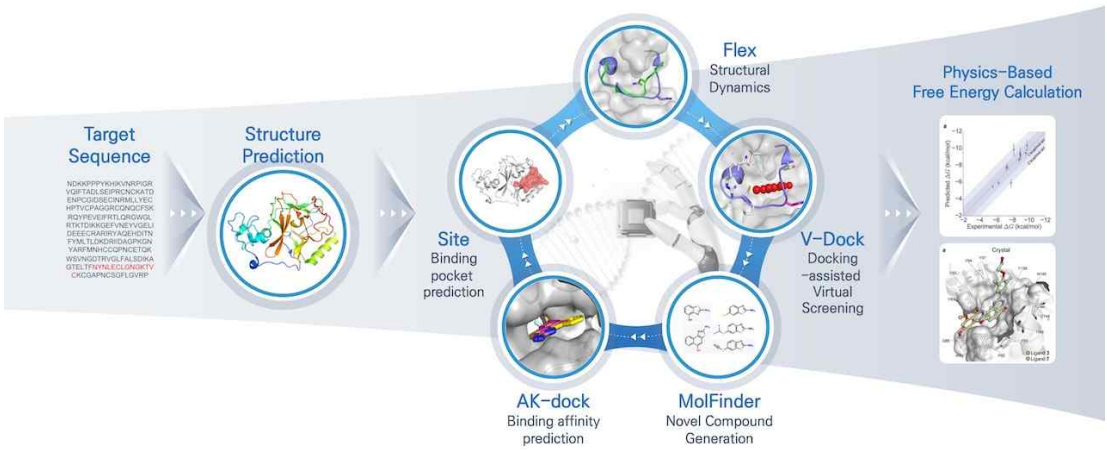



그림 5. 표적 서열에서부터 후보 물질 생성 및 선별을 담당하는 Drug Designer 시스템

○ 후보 물질 발굴의 전반부인 질병부터 표적 및 초기 후보 물질 발굴을 책임지는 REMEDY 시스템과 표적부터 후보 물질 선별까지를 책임지는 DRUG DESIGNER로 구성되어 있다.
○ REMEDY에서 발굴된 표적과 후보 물질을 기반으로 DRUG DESIGNER를 이용한 표적 중심의 신약 개발을 진행하여, 효과적인 신약 후보 물질 탐색을 수행할 수 있다.
○ 이를 위해서 유전체, 단백질 구조, 상호작용 등의 다양한 신약 개발을 위한 정보와 인공지능 기술을 통합한 15개 이상의 예측 모델과 이를 기반으로 하는 12개 이상의 App, 3개 이상의 Workflow를 개발하였다.

### 나) AD3 사용자 환경

○ AD3의 편리한 사용을 위해서 웹기반의 사용자 환경이 개발되었음.
○ AD3는 통합 데이터베이스를 기반으로 다양한 앱을 사용하여 편리하게 신약 후보 물질 탐색을 할 수 있게 개발되었으며, 타인의 분석 결과를 알 수 없으며, 필요시 프로젝트 결과를 공유 할 수 있도록 개발되었다.

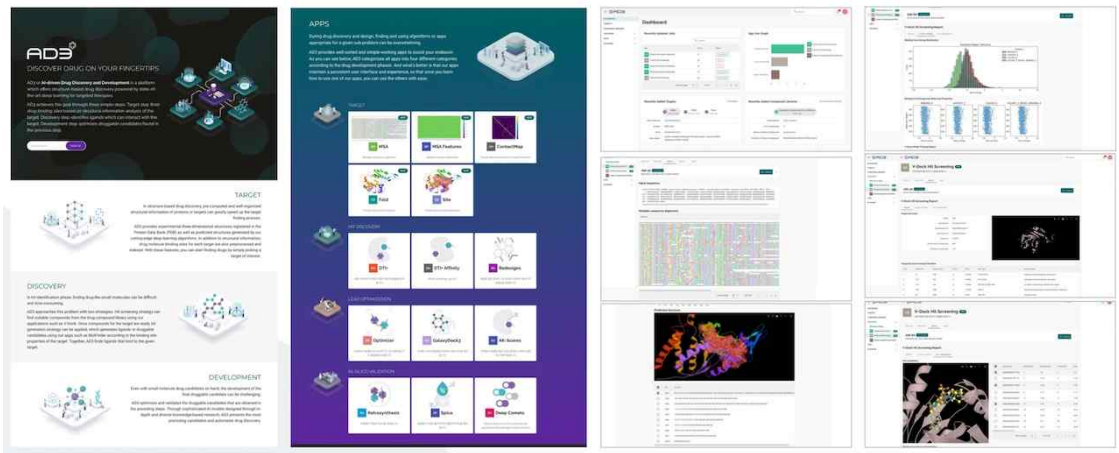


그림 6. AD3 웹사용자 환경

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2) AD3 통합 플랫폼

○ 인공지능 기반 신약 개발 플랫폼 개발은 본 연구의 최종 목표로 연구 개발을 통해서 만들어진 다양한 인공지능 기반 신약 개발 방법들을 실제 신약 개발에 사용할 수 있도록 하는 역할을 한다.
○ 신약 개발을 위한 광범위한 사용자 환경 개발과 자동화를 위한 통합데이터베이스 구축 및 파이프라인 개발을 수행하였음..

### 가) 웹기반의 사용자 환경 개발

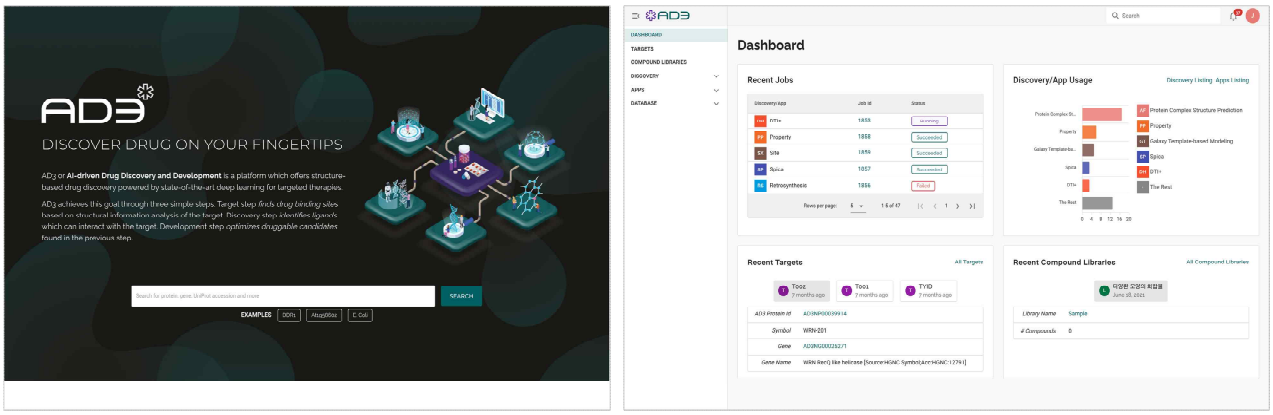



그림 7. AD3 웹사용자 환경.

○ 다양한 알고리즘 서비스를 위해서 웹 기반의 사용자 환경을 개발하고 웹앱을 개발함
- 모든 사용자 개발환 경을 웹기반으로 통합하기 위해서 Vue.js, Django 등의 최신 개발 기술이 적용되었으며, 웹표준으로 개발되어 표준을 지원하는 대부분의 웹브라우져에서 사용가능하도록 개발됨.
- 포탈 통합 및 확장을 위해서 RESTfull 기반으로 개발되었있음.

○ AD3 초기 페이지는 AD3의 특징과 간단한 설명을 담고 있으며, 통합 데이터베이스를 검색할 수 있는 검색 기능을 추가하여, 각 사용자가 로그인 없이 손쉽게 정보를 확인할 수 있음. (그림7)
○ 로그인 후에는 사용자별 분석 진행 현황을 알 수 있는 Dashboard를 개발함 (그림7)
- Dashboard 오른쪽으로 AD3가 지원하는 다양한 앱과 데이터베이스에 접근 가능한 메뉴
- 분석 중인 작업의 진행 상황과 현황을 볼 수 있는 기본 정보 윈도우

### 나) 신약 개발을 위한 다양한 앱 제공

○ 본 과제를 통하여 in-silico 신약 개발을 위한 15개 이상의 예측 방법이 개발되었고, 이를 기반으로 20개 이상의 예측 모델이 개발되었음.
○ 이를 신약 개발 사용자들에게 편리하게 사용하기 위해서 12개의 애플리케이션이 개발되었음 (그림8).
○ 각 애플리케이션은 개발된 예측 모델을 내장하여 사용자에게 분서 결과를 전달하며, 각 앱에서 분석한 결과를 웹에서 바로 확인할 수 있는 다양한 결과 보고 화면을 개발하였음(그림8).

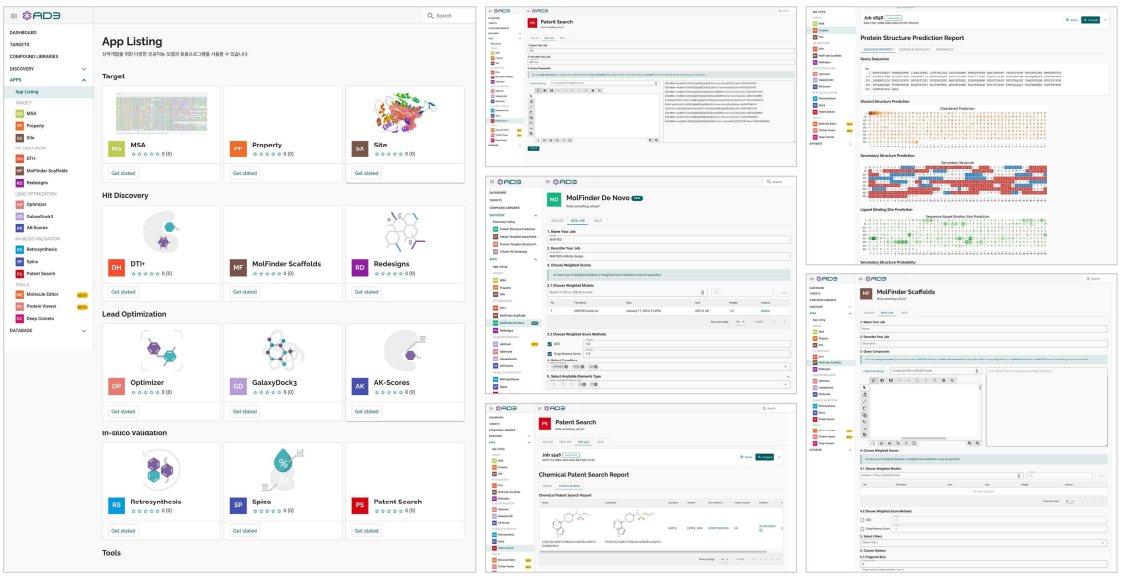



그림 8. 신약 개발을 위한 다양한 앱 제공 및 개별 레포트 제공

### 다) 신약 개발을 위한 DISCOVERY(워크플로우) 제공

App을 기반으로하는 다양한 분석을 효과적으로 처리하고, AD3를 이용한 효과적인 신약 개발 방법을 가이드하기 위해서 앱을 이용한 Workflow인 DISCOVERY를 개발함.

#### (1) Protein Structure Prediction

○ 표적 단백질 서열을 입력받아서 구조 예측하고, 다양한 특성을 분석하는 워크플로우
○ 입력 : 단백질 서열
○ 분석 내용 :

- Homology 탐색,
- 단백질 2차 구조, 단백질 Disorded 영역, 서열기반 Binding Site 분석
- 단백질 3차 구조, 저분자 화합물 결합 위치.

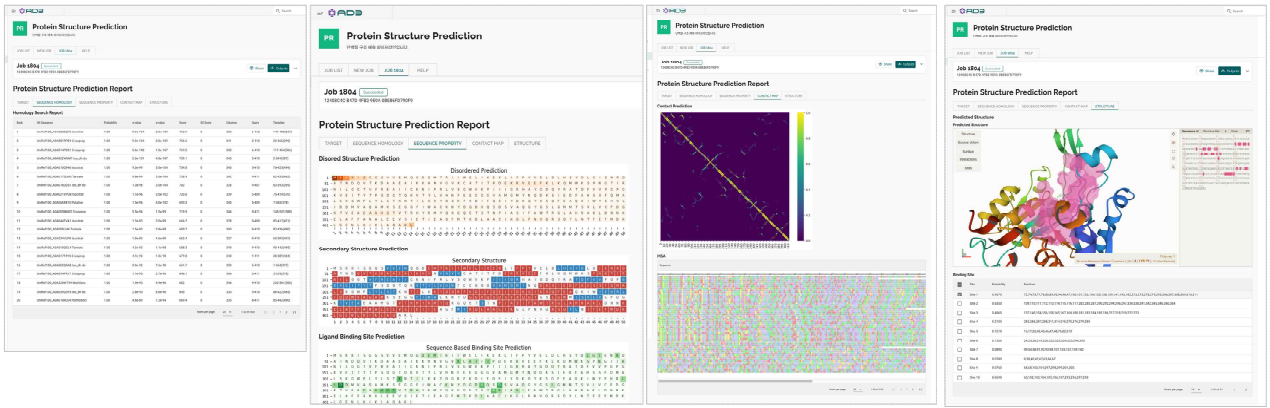



그림 9. DISCOVERY - Protein Structure Prediction.

#### (2) V-Dock Hit Screening

○ 표적 단백질의 구조와 결합 위치를 선택하여 특성을 분석하고, 결합 후보 물질을 탐색
○ 입력 : 표적 단백질 구조와 저분자 화합물 결합 위치
○ 분석

- Docking 기반 결합 위치 Hotspot 분석
- Representative Compounds 결합 에너지 분포
- 선택된 화합물 라이브러리를 이용한 Hit Screening 결과

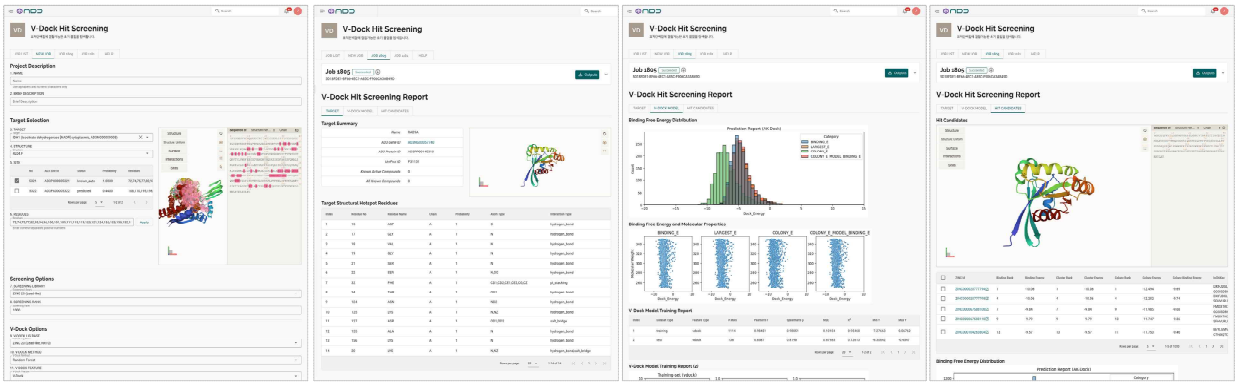


그림 10. DISCOVERY - V-Dock Hit Screening 결과 레포트.

### 라) 다양한 표적 및 물질관련 정보를 제공하는 통합 데이터베이스 검색

○ 다양한 분석 파이프라인을 개발하고, 자동화기위해서 관련된 정보를 통합하는 데이터베이스가 개발함.

○ 통합된 데이터베이스를 검색하여 신약 개발을 위한 다양한 정보를 찾거나 다운 받을 수 있는 인터페이스를 제공함.

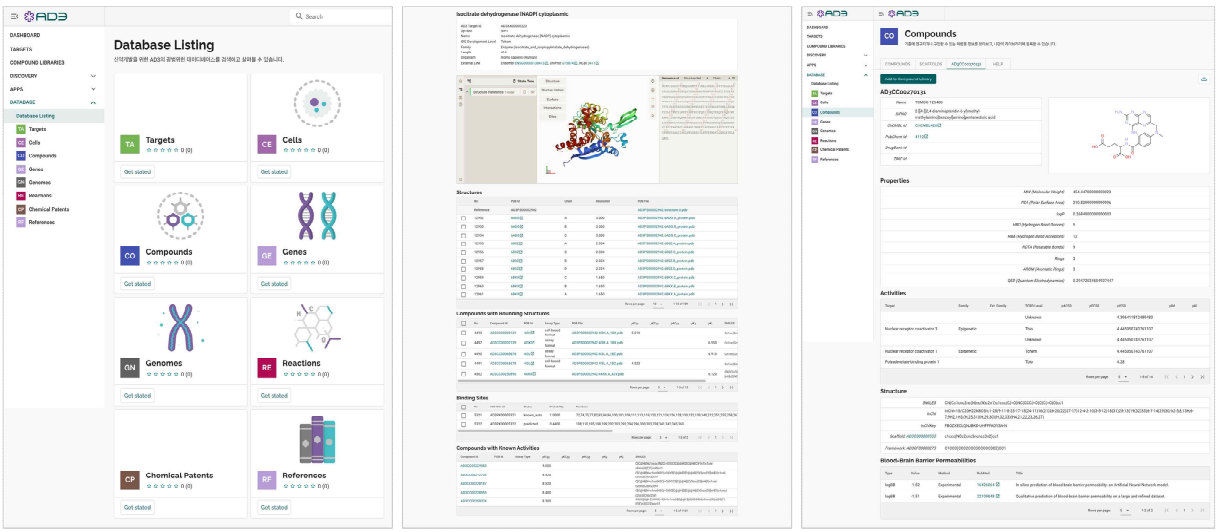


그림 11. AD3 데이터베이스. 표적 레포트화면(중간)과 화합물 레포트(오른쪽)

### 마) 보안을 위한 개인별 작업 공간 분리 및 프로젝트 공유

○ 웹기반의 신약 개발 서비스를 활성화하기 위해서 개인별 분석 결과에 외부에서 접근이 되지 않아야함.

○ 이를 위해서 AD3는 개별 프로젝트 화면을 제공하기 위해서 개인별 분석 공간을 구분하였음.

○ 각 사용자는 AD3의 모든 서비스에서 자신만의 데이터에 접근하고, 검색할 수 있으며, 타인의 분석 결과에 접근하지 못 함.

○ 이와 함께 분석 결과를 사용자간에 공유할 수 있는 공유 기능을 개발하여, 개인별 작업공간 구분의 단점을 극복할 수 있도록 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

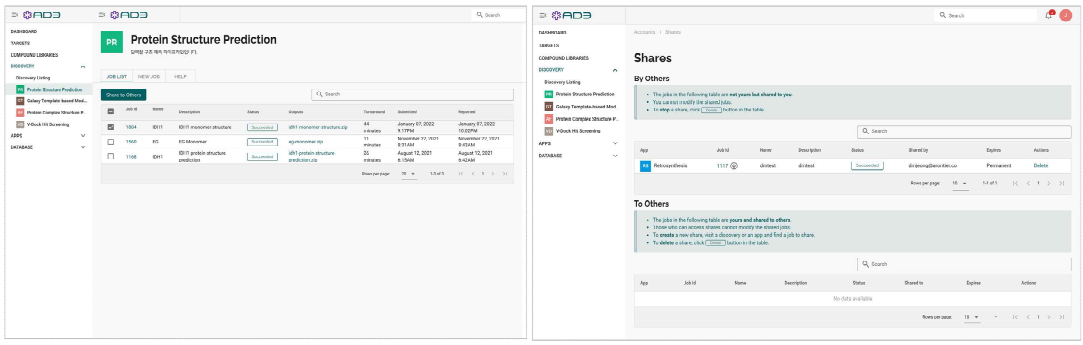



그림 12. 개인별 분석 결과 화면(왼쪽) 및 분석 결과 공유 기능(오른쪽)

## 3) AD3 백엔드 서비스

### 가) 자동화 서비스를 위한 기반 시스템 개발

○ 효과적인 서비스를 위해서 웹 프론트엔드와 구분된 백엔드 시스템 및 계산 서버를 별도로 개발함.

○ 이를 통하여 본 과제의 필수 조건인 RESTful 서비스를 제공할 수 있으며, 다양한 서비스 인터페이스와 결합하여 동작이 가능함.

○ 사용된 기술 : Django, Nginix, Vue, Docker, Slurm, WDLs by Cromwell

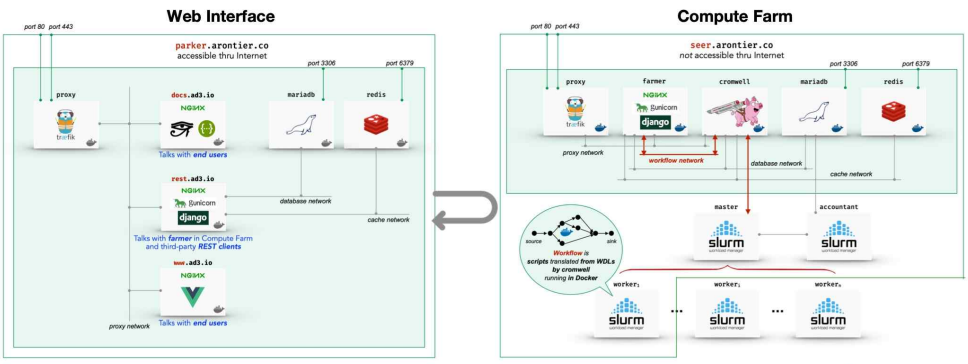



그림 13. AD3 시스템의 Infrastructure.

### 나) RESTful API 지원

○ 본 과제의 필수조건인 각 RESTful 기반의 서비스를 개발함.

○ 이를 위해서 Backend 시스템을 별도로 개발하였으며, RESTful 기반 인증 방식을 개발하였으며, 제공하는 모든 앱 및 Discovery 에 대해서 RESTful 기반의 서비스가 가능하도록 개발하였음.

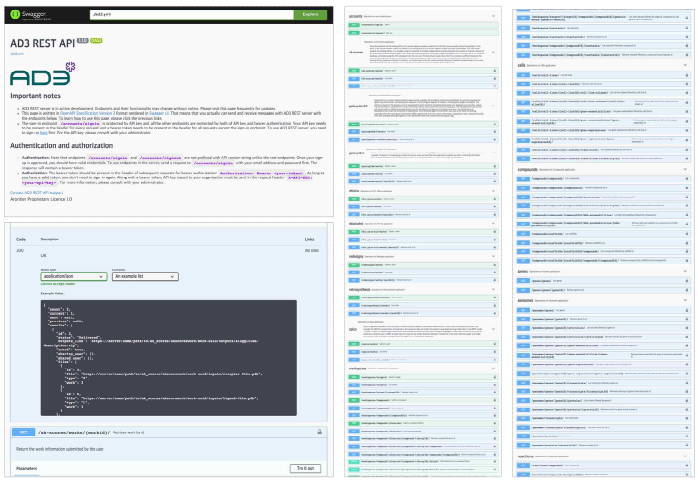



그림 14. AD3의 RESTfull 접근 스펙 화면.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 다) 웹 기반의 관리자 환경 개발

○ 관리자 환경은 실제 외부에서는 보이지 않지만, 웹사이트의 운영과 신규 서비스 등록, 워크플로우 관리 등 다양한 업무를 수행하기 위해서 반드시 있어야 하는 환경임.

○ AD3 관리를 위해서 앱 등록 및 관리를 위한 다양한 환경을 개발함.

- 웹 컨트롤 및 사용자 분류 환경 개발
- 앱 별 User License 제어 시스템 개발
- 사용자별 앱 별 Job 제거 시스템 개발

○ 워크 플로우 등록과 사용자 워크 플로우 상태 확인을 위한 환경을 개발함.

- 워크 플로우 연동 시스템 개발
- 작업 관리 시스템 개발
- 결과 레포팅 시스템 개발

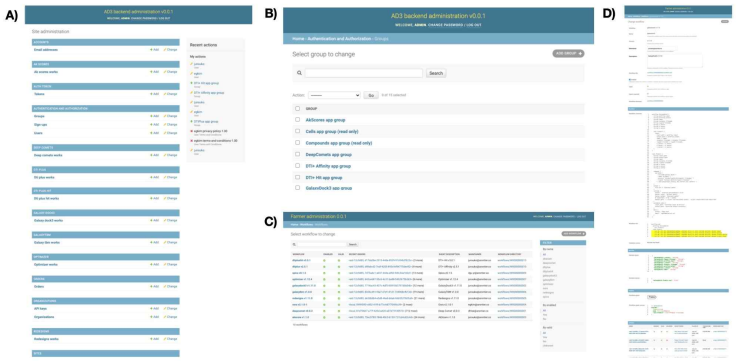



그림 15. AD3 관리자 환경. A) 앱 관리 환경. B) 앱 권환 설정 화면. C)워크 플로우 관리 화면. C) 워크플로우 세부 설정 및 확인 화면.

## 4) 통합 데이터베이스

### 가) 통합 데이터베이스 구축

○ 신약 개발 인공지능 알고리즘 개발 및 신약 후보 물질 개발을 위해서 관련 데이터를 포괄하는 통합 데이터베이스를 구축함 (그림 31).

○ 통합된 데이터베이스는 다음과 같다.

- 단백질 데이터베이스 : UniProt (단백질 서열 데이터), RCSB PDB (단백질 구조), GalaxyTBM Predicted Structure (Kinase Dataset에 대한 예측 구조)
- 화합물 데이터베이스 : Chembl25 (화합물, 활성도), TCRD (화합물, 활성도)
- 유전자 데이터베이스 : NCBI Gene, GENCODE, HGNC
- 약물 반응성 데이터베이스 : CTRP, GDSC, LINCS L1000
- Genome-wide CRISPR/Cas9 : depMAP
- 약물 합성 경로 데이터베이스 : USPTO
- 참조 데이터베이스 : USPTO, Pubmed

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

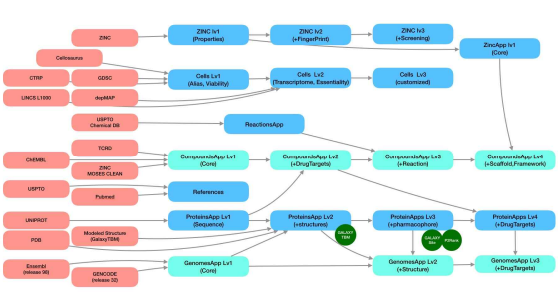


그림 16 통합 데이터베이스 구축 방법 및 순서

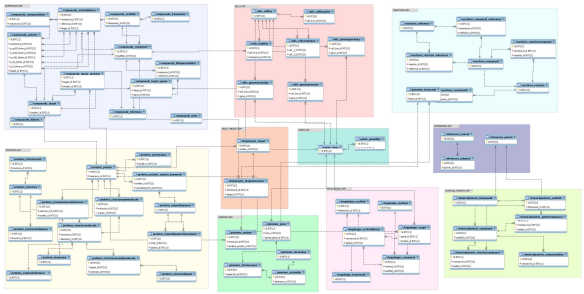


그림 17. 통합 데이터베이스 구조

### 나) 핵심 데이터베이스 구축 결과

데이터베이스 통합 구성을 통해서 신약 개발을 위한 표적 정보 및 활성 물질 정보를 선별하였으며, Compounds, Genomes, Proteins 의 핵심 데이터베이스를 구축 하였음.

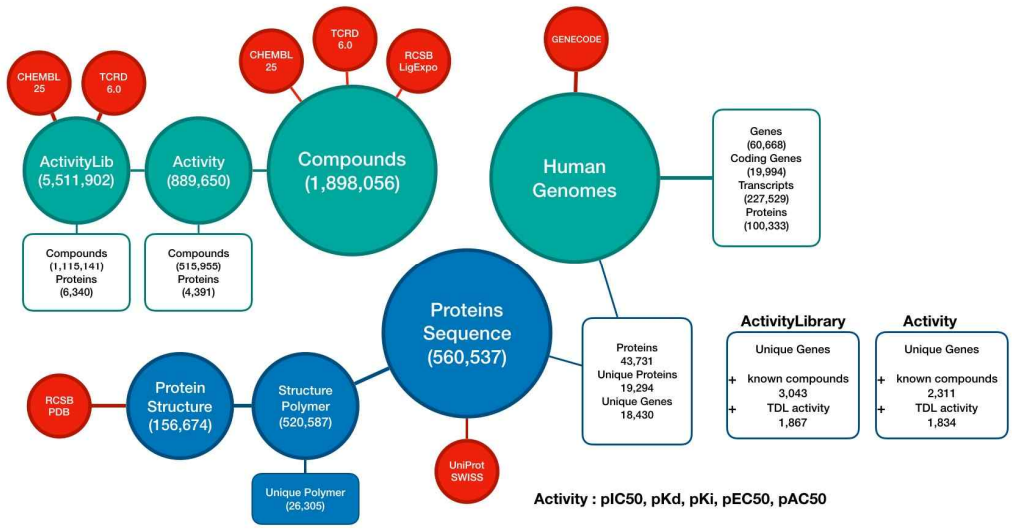



그림 18. 핵심 데이터베이스 (CoreDB) 통합 결과

○ 화합물 데이터베이스
- 화합물 : 180만개
- 활성도 데이터 : pIC50, pKD, pKi, pEC50, pAC50 값이 측정된 활성도 데이터 약 89만개

○ 단백질 데이터베이스
- 단백질 서열 데이터 : 약 56만개
- 단백질 구조 : 15만개 구조/ 52만개 체인/ 2만 6천개 단백질

○ 유전체 데이터베이스
- 19,994개 Gene 중 2,311개 유전자가 1개 이상의 화합물에 대한 Acitivity 값이 있음.
- TDL activity 기준 1,834개 유전자가 active inhiibitor를 가지고 있음.

### 다) Kinase Database 구축

○ 파이프라인 검증 및 신약 개발을 위한 Kinase Dataset 구축 하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



Kinase

| Kinase | # Protein | Has structure | No structure |
|---|---|---|---|
| Tclin | 53 | 51 | 2 |
| Tchem | 366 | 269 | 97 |
| Tbio | 232 | 116 | 116 |
| Tdark | 27 | 0 | 27 |
| Unknown | 45 | 0 | 45 |
| | 723 | 436 | 287 |

Compounds

| Category | Subcategory | # Compounds |
|---|---|---|
| # Activity | | 207,126 |
| | pIC50 | 175,637 |
| | pKd | 29,679 |
| | pEC50 | 3,905 |
| # Compounds | | 108,503 |
| | pIC50 | 104,802 |
| | pKd | 1,430 |
| | pEC50 | 3,453 |

Basic Statistics (Activity)

| Category | Subcategory | # Proteins |
|---|---|---|
| # Kinase Protein | | 723 |
| # Has Compounds | | 481 |
| | pIC50 | 435 |
| | pIC50 & Activity | 307 |
| | pKi | 0 |
| | pKi & activity | 0 |
| | pKd | 383 |
| | pKd & activity | 325 |
| | pEC50 | 112 |
| | pEC50 & activity | 81 |
| | pAC50 | 9 |
| | pAC50 & Activity | 5 |

Basic Statistics (Structure)

| Category | Subcategory | # Proteins |
|---|---|---|
| # Kinase Protein | | 723 |
| # Has Structures | | 436 |
| | pIC50 | 339 |
| | pIC50 & Activity | 261 |
| | pKi | 0 |
| | pKi & activity | 0 |
| | pKd | 289 |
| | pKd & activity | 253 |
| | pEC50 | 106 |
| | pEC50 & activity | 78 |
| | pAC50 | 9 |
| | pAC50 & Activity | 5 |



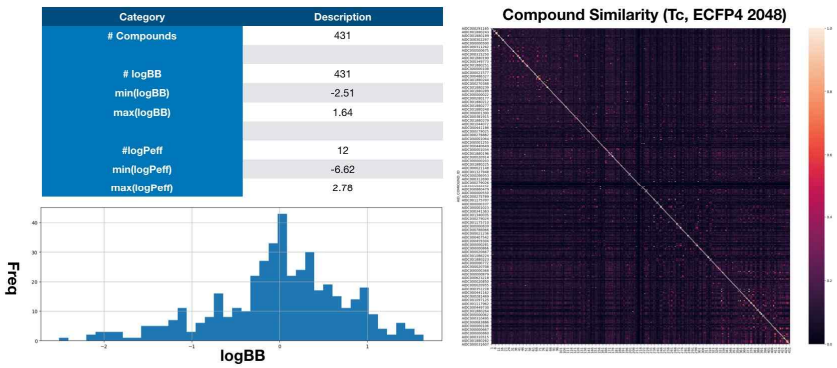
그림 19. 개발된 Kinase Dataset.

○ 개발된 Kinase Dataset은 서열 정보와 활성화합물정보, 단백질 구조 정보, 구조 정렬 까지 모든 부분을 포함하고 있음.

○ 본 과제를 통해서 개발된 플랫폼이 대상으로 하는 신약 개발 표적에 대한 기준점을 제시함

- TDL Level이 Tchem (저해제가 1개 이상 개발되어 알려져있지만, 아직 인증된 신약은 없는 경우)인 표적 중 단백질 구조가 밝혀지지 않은 97개의 단백질

### 라) BBB 투과율 데이터베이스 구축 결과



| Category | Description |
|---|---|
| # Compounds | 431 |
| | |
| # logBB | 431 |
| min(logBB) | -2.51 |
| max(logBB) | 1.64 |
| | |
| #logPeff | 12 |
| min(logPeff) | -6.62 |
| max(logPeff) | 2.78 |



그림 20. BBB 투과율 예측을 위한 데이터베이스 구축 결과

○ BBB 투과율 예측을 위해 431개의 화합물에 대한 logBB 값을 수집하여 데이터베이스와 통합함.

- Garg, P., & Verma, 2006; Muehlbacher, M., et al., 2011; Yan, A., et al., 2013; Carpenter, T. S. et al., 2014;

## 5) 유전체 기반 표적 발굴 및 약물 후보 탐색 (REMEDY)

○ 질환 유전체가 주어졌을 때 신약 표적을 선별하고, 후보 화합물을 선별하기 위해서 REMEDY 시스템을 개발하였다(그림4).

○ REMEDY 시스템을 질환 유전체를 분석해서 환자나 질환을 구분할 수 있는 유전체 마커를 선별하며, 선발된 유전체 마커와 독자적으로 구축된 데이터베이스를 비교하여 질환 특이적인 약물 탐색을 수행하고, 약물 탐색 결과를 분석하여 질환 표적 단백질의 분석을 수행한다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

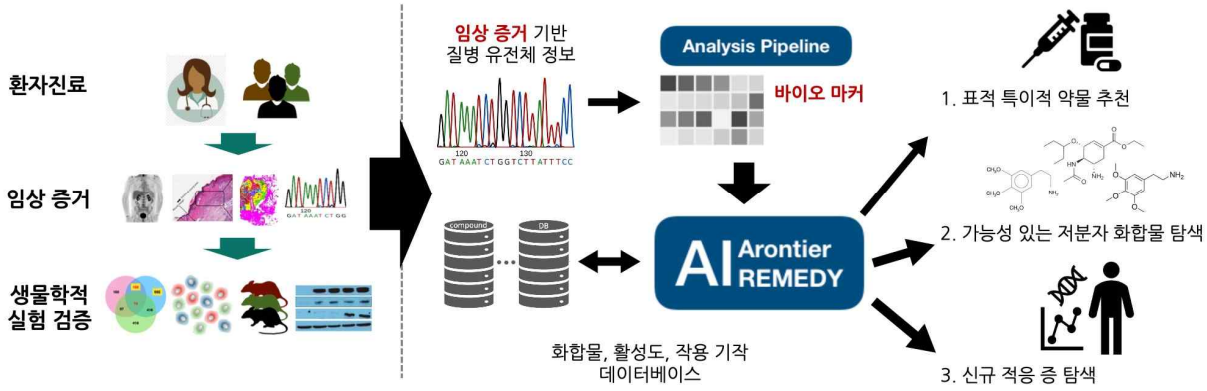



그림 21. 유전체 기반의 표적 발굴 및 약물 후보 탐색 방법인 REMEDY 개요.

○ REMEDY는 유전체 마커 기반의 후보 물질 탐색 방법으로 “유전체 분석 파이프라인”과 “약물 재창출 및 탐색 파이프라인”으로 구성되어 있다(그림5).

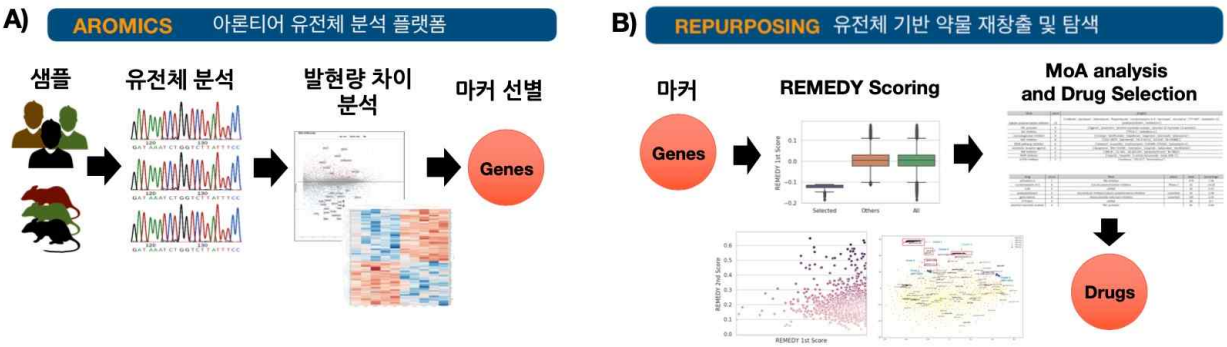



그림 22. REMEDY 방법의 구성. A) NGS데이터를 분석해서 유전체 마커를 선별하는 AROMICS 시스템. B) 유전체 마커 기반 약물 재창출 및 탐색을 하는 REPURPOSING 시스템.

### 가) 유전체 분석 파이프라인 (AROMICS)

○ 환자 혹은 동물 모델, 셀라인 등에서 차세대 서열 해독 방법(Next-Generation Sequencing, NGS)으로 수집된 RNA-seq 데이터를 분석하여 질환 특이적인 유전자 발현 마커 선별하는 파이프라인 (AROMICS, 그림 5A)

- RNA-seq 데이터를 분석하는 표준 파이프라인과 분석을 위한 표준 유전체를 구성함.
- 전사체 분석 파이프라인 구성 : cut-adapt, STAR, ht-seq count, DEseq2, NOI-seq
- 참조 유전체 (사람): GRCh38.d1.vd1, GRCh38.p13_ENS100
- 참조 유전체 (Mouse): GRCm38.p6_ENS100
- 참조 유전체 (Rat): Rnor_6.0_ENS100

### 나) 유전체 기반 약물 재창출 및 탐색 (REPURPOSING)

○ AROMICS에서 선택된 유전자 발현 마커를 이용하여 질환에 유효한 후보 화합물을 선별하며, 이를 분석하여 표적 단백질을 탐색하는 방법 (REPURPOSING, 그림 5B)

- 이를 위해서 CTRP, LINCS L1000 등의 셀라인 기반 약물-유전체 연관성 데이터를 수집하여 데이터베이스화함.
- 자체적으로 개발한 REMEDY Scoring 시스템을 이용하여 유전자 마커와 약물-유전체 데이터 사이의 연관성을 수치화하여, 가능서 있는 후보 물질 혹은 후보 타겟 상위 500개를 선별함.
- 선별된 후보 물질을 Clustering을 수행하여 연관성 있는 약물 선별과 유효한 표적 단백질을 선별함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 다) 유전체 기반 약물 반응 예측 (CODD)

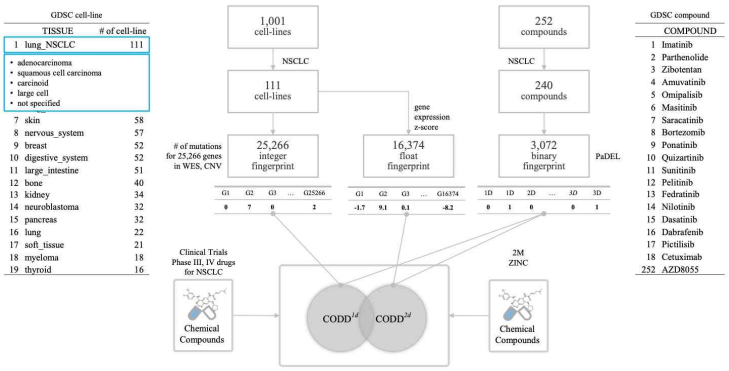



그림 23 약물 반응 예측 인공지능 모듈 구조

○ 유전체 정보와 화합물의 특성을 이용해서 약물에 대한 반응정도를 예측하는 인공지능 모델을 개발

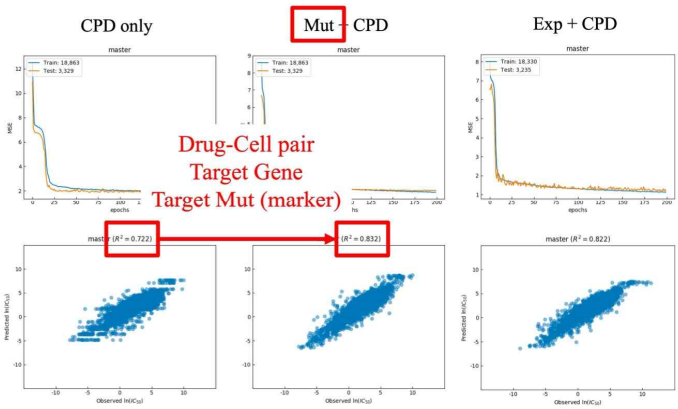



그림 24. CODD 결과.

○ 개발된 약물 반응 예측 시스템은 Compound Only, Compound + Mutatation, Compound + Expression의 3가지 정보의 조합으로 테스트되었다.

- Compounds + Mutation 정보의 조합이 가장 높은 정확도 (R^2 = 0.832)를 나타내었다.

○ 약물 반응 데이터베이스를 확장하기 위해서 GDSC와 CTRP의 데이터를 통합하기 위해 통일성있는 수치로 조정하기 위해서 연구를 진행하였으며, adjusted AUC5K(AAUC5K), adjusted AUC25K(AAUC25K) 수치를 새롭게 만들어서 기존 연구 결과 대비 더 좋은 결과를 도출하였다.

- 새롭개 개발된 AAUC5K 는 데이터 소스에서 제공하는 AUC값의 상관관계보다 더 2배 이상의 높은 상관관계를 보여줌.

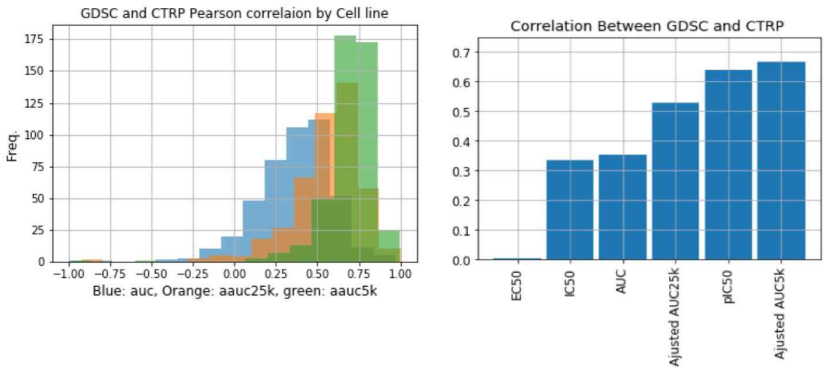



그림 25. 약물 반응성 데이터베이스 구축을 위해서 개발된 새로운 점수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 라) 유전체 기반 약물 반응 예측 (Dr.CNN)

○ 유전체 유사성에 기반한 약물 반응 예측 인공지능 모델을 개발함.

○ 앞 서 개발된 모델은 유전체 정보를 직접 해석하여 약물 반응을 예측하는 반면 본 모델은 약물-약물 유사성과 유전체-유전체 유사성을 비교 분석한 뒤 분석된 유사도를 학습하여 약물 반응성을 예측함.

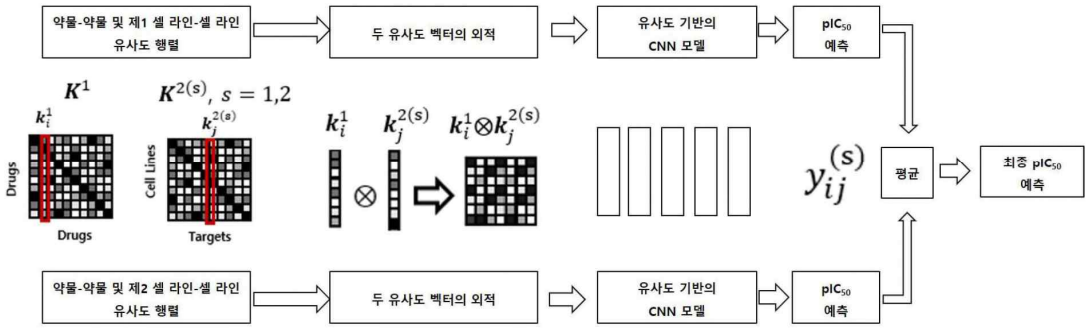



그림 26. 유전체 기반 약물 반응 예측 모델 [2]

○ 본 모델은 GDSC 데이터셋에 대해서 성능 검증을 수행함.

- 평가를 위해서 GDSC1, GDSC2 데이터셋을 이용함.
- 5-fold cross validation을 수행.

표 7. 유전체 기반 약물 반응 예측 성능 평가에 사용된 데이터셋.

| 데이터셋 | Drugs | Cell Line | Interactions | Density (%) |
|---|---|---|---|---|
| GDSC1 | 234 | 681 | 131,894 | 82.77 |
| GDSC2 | 147 | 588 | 72,393 | 83.75 |

표 8. 유전체 기반 약물 반응 예측 (Dr.CNN) 성능 평가 결과.

| 데이터셋 | RMSE | CI | Rp | r_m^2 |
|---|---|---|---|---|
| GDSC2 | 0.5085 | 0.8536 | 0.9098 | 0.8162 |
| GDSC1 | 1.0524 | 0.6531 | 0.5597 | 0.3024 |

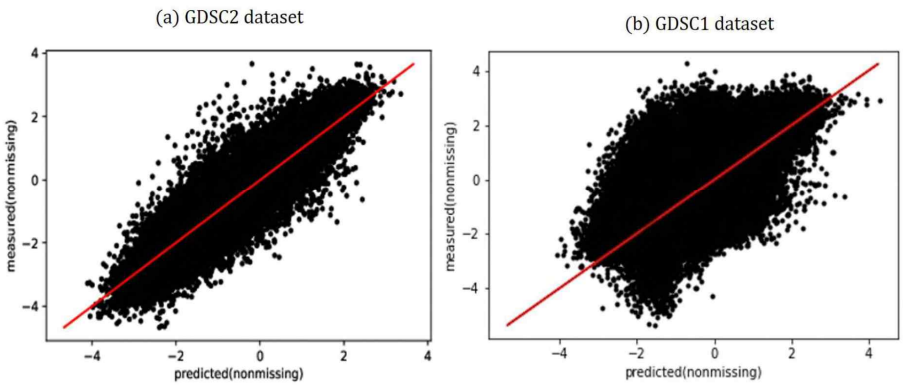



그림 27. 유전체 기반 약물 반응 예측 (Dr.CNN) 성능평가 결과.

### 마) 유전체 기반 Gene Dependency 예측 모델

○ 유전체 기반의 다양한 신약 후보 물질 탐색이나 표적 탐색 기법과 함께 CRISPR/Cas9 screening 방법을 이용한 세포의 Gene Dependency를 탐색해서 표적을 선별하는 방법이 사용되고 있음.

○ 본 과제에서는 유전자 발현량 정보를 기반으로 세포의 Gene Dependency를 예측하는 인공지능 모델

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

을 개발하였음.

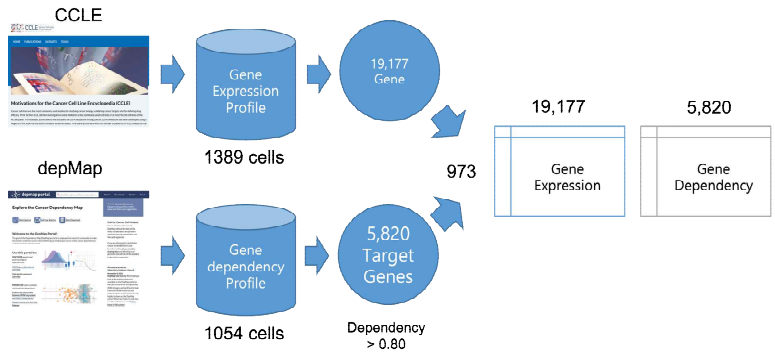



그림 28. Gene Dependency 예측을 위한 데이터셋 생성 과정.

○ 학습을 위한 데이터셋은 depMap 프로젝트에서 제공하는 gene_depencency score를 이용했으며, gene expression 데이터셋은 CCLE를 사용하였음.

- gene depedency 데이터세이 담고 있는 전체 약 17,000개의 유전자에 대한 정보 중 1개의 Cell line에서 0.8 이상의 값을 가지고 있는 유전자를 선별하여 5,820개 유전자를 예측 대상으로 선택함.

○ 예측 모델은 Multilayer Perceptron을 이용하여 개발하였으며, Gene Expression 값을 입력으로 받아 Gene Dependency값을 예측하는 구조로 개발됨.

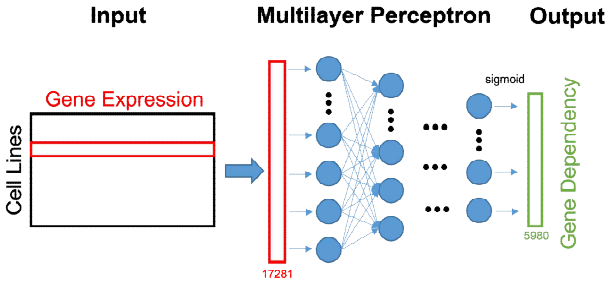



그림 29. Gene Dependency 예측을 위해 적용된 딥러닝 모델.

○ 모델 개발 결과는 다음과 같다.

표 9. Gene Dependency 모델 평가를 위한 5-fold cross validation 결과

| | Fold1 | Fold2 | Fold3 | Fold4 | Fold5 | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pear. Corr. | 0.901 | 0.906 | 0.903 | 0.900 | 0.904 | 0.903 |
| RMSE | 0.202 | 0.199 | 0.183 | 0.211 | 0.195 | 0.160 |

### 바) AI기반 암 표현형 예측 및 마커 유전자 탐색

○ Public database로부터 총 10,224 명의 종양조직에서의 whole exome sequencing data를 정리하였으며, 이중 RNA sequencing data를 가지고 있는 총 8,145명에 대해서 종양조직에서의 유전자 발현 결과를 함께 정리하였음. 이렇게 만든 결과를 이용하여 특성 유전자의 돌연변이와 종양샘플의 microsatellite instability와 관련 있음을 확인하였음.

○ 이 유전체 데이터로부터 Random Forest 인공지능학습 방법을 적용하여 총 10,244명의 유전체 데이터로부터 해당 phenotype (MSI-H 또는 hypermutated phenotype)을 진단할 수 있는 유전자기반 인공지능 분류 모델을 만들고 (Fig. 2A), 이를 이차 데이터를 이용하여 독립적인 검증 하였음(Fig. 2B). 본 연구는 2020년 1월에 npj Genomic Medicine 2020;5:20203 (IF 8.617)에 출판되었음. 또한 본 연구를 통해 MSI-H를 진단할 수 있는 단일 유전자 (TTN 유전자) marker를 발굴하였음.

○ 유전체 정보를 기반으로 위암의 중요한 마커로 사용되는 Microsatellite instability를 예측할 수 있는 인공지능 모델 개발.[3].

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

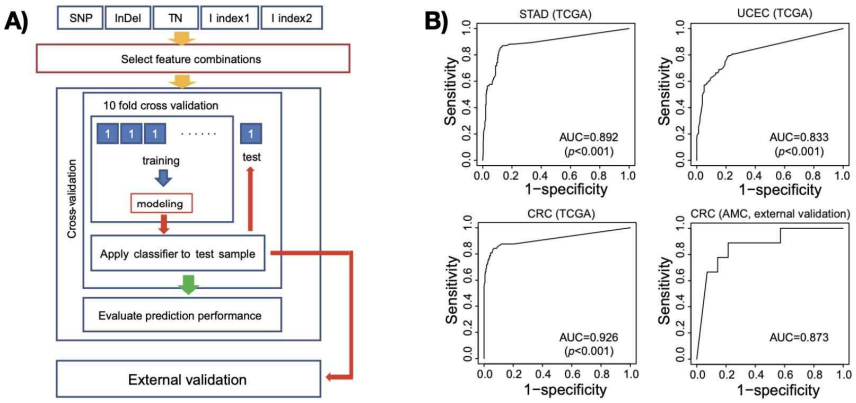



그림 30. TTN-TMB를 사용하여 AI기반의 MSI-H, MSS 구분 모델을 개발하는 인공지능을 개발

### 사) 단일세포 공개 유전체 데이터 구축과 이를 통한 환자 예후 예측 마커 발굴

○ 최근 bulk tissue에서의 암유전체 데이터외에 단일세포유전체 데이터에 대한 축적이 증가하고 있음. 이를 활용하는 것은 암유전체를 이해하는데 매우 중요하며, 특히 단일세포 시퀀싱 데이터는 수만개이상의 세포 데이터를 제공함으로 인공지능을 적용하는 좋은 재료가 될 수 있음.

○ 5개 암종에 대해 공개 단일세포 유전체 데이터를 구축하였으며, 구축된 유전체 데이터 분석을 통해 종양미세환경에서 핵심세포중의 하나이 cancer-associated fibroblast의 기원과 표적을 통해 암치료의 표적이나 예후에 활용될 수 있는 유전자군과 모델을 제시하였음.

○ 특히 분석 결과물로 도출된 CAF 특이적인 유전자 군을 발굴하였으며, 이를 기반으로 인공지능 모델을 이용하여 환자의 예후를 예측할 수 있는 모델을 개발함

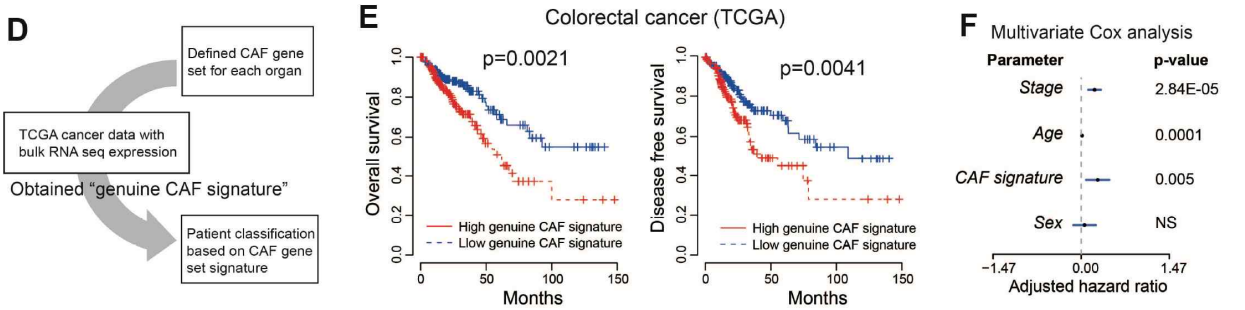



그림 31 단일세포분석을 통해 얻어진 CAF 마커 유전자군을 이용한 인공지능 예측 모델 구축

○ **이 연구 결과물은 Clin Transl Med (IF 11.492)에 2021년도에 게재되었음.**

3) Oh, J.-H., Jang, S. J., Kim, J., Sohn, I., Lee, J.-Y., Cho, E. J., et al. (2020). Spontaneous mutations in the single TTN gene represent high tumor mutation burden. Npj Genomic Medicine, 5(1), 1-11.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 6) 약물 표적 상호작용 예측

다양한 방법을 통한 질환 표적 선별 이후 신약 개발을 가능성 있는 후보 물질의 탐색을 위해서 Drug-Target Interaction (약물-표적 상호작용, DTI) 기술이 필요하다. 본 연구팀에서는 이를 위해서 다음 3가지 방법을 개발했다.

- **SimCNN-DTA** : 딥러닝을 이용한 새로운 Drug Target Binding Affinity 예측 방법
- DTI+ Affinity : 기존의 방법 최적화와 Hybrid Dataset을 사용해서 개발한 DTI 방법
- DTI+ Hit Screen : DTI+ Affinity 방법을 이용하여 초고속 후보 물질 탐색이 가능하도록 개선된 방법

### 가) AI기반 약물-표적 상호작용 예측 (SimCNN-DTA)

○ 약물-표적 간의 결합 친화도를 예측하기 위해 약물과 표적에 대해 각각 두 개의 개별 유사성 매트릭스를 사용하는 유사성 기반 컨볼루션 신경망 모형 SimCNN-DTA를 제안함.

○ SimCNN-DTA은 두 단계로 구성된다. 먼저 약물의 Tanimoto 유사성 행렬과 표적에 대한 Smith-Waterman 유사성 행렬을 계산한 다음, 두 행렬의 열벡터 사이의 외적(outer product)을 계산한다. 둘째, 2D CNN 모델을 채택하여 외적에서 특징을 추출하고 이를 완전연결(FC)층에 연결하여 약물-표적 간의 결합친화도를 예측한다.

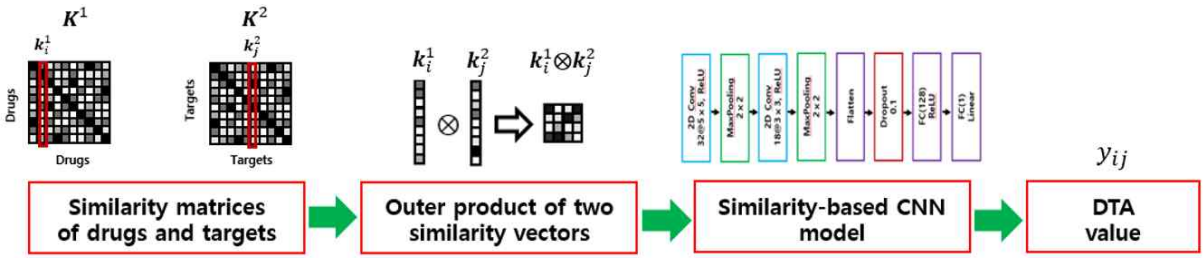



그림 32. SimCNN-DTA의 워크플로. 약물 유사성 벡터와 단백질 유사성 벡터의 외적(outer product)이 입력으로 주어지면 2D CNN을 사용하여 특징을 학습. 2D CNN의 구조는 2개의 합성곱층, 2개의 최대 풀링층, 1개의 평면층(flatten layer), 1개의 드롭아웃층 및 2개의 완전 연결(FC)층으로 구성

○ SimCNN-DTA은 주어진 자료에서 관측된 결합친화도만을 사용하여(결합친화도 결측치를 imputation 한 후 모형 학습시 사용하지 않고) 예측함으로써 학습알고리즘을 좀 더 단순화시켜 예측 성능을 높일 수 있고, 약물 유사성과 표적유사성의 외부곱에 2D CNN을 적용하여 특징을 추출하므로 약물과 표적의 feature에 1D CNN을 각각 적용하는 것보다 적절한 특징을 추출함으로써 예측 성능을 더 높일 수 있다고 사료된다.

○ Davis, KIBA 데이텃을 이용한 평가결과 가장 좋은 성능을 가지는 것으로 나타남.

표 10.Davis 데이터에 대한 3-겹 및 5-겹 교차검증을 통한 3개의 예측 모델 비교

| | 3-fold CV | | | 5-fold CV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MSE | CI | AUPR | MSE | CI | AUPR |
| KronRLS | 1.2624 | 0.5859 | **0.4471** | 0.3923 | **0.8767** | 0.6080 |
| DeepDTA | 0.9994 | 0.5828 | 0.4359 | 0.4061 | 0.8511 | 0.6034 |
| SimCNN-DTA | **0.9200** | **0.6476** | 0.4293 | **0.3166** | 0.8528 | **0.6511** |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 11. KIBA 데이터에 대한 3-겹 및 5-겹 교차검증을 통한 3개의 예측 모델 비교

| | 3-fold CV | | | 5-fold CV | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | MSE | CI | AUPR | MSE | CI | AUPR |
| KronRLS | 1.2850 | 0.5650 | 0.8511 | 0.2616 | 0.8060 | 0.7129 |
| DeepDTA | 1.3639 | **0.5701** | 0.3921 | 0.6601 | 0.7820 | 0.6487 |
| SimCNN-DTA | **0.9097** | 0.5594 | **0.8713** | **0.2594** | **0.8217** | **0.7202** |

○ 제안된 SimCNN-DTA를 이용한 결합친화도 예측에 대한 내용은 논문 "SimCNN-DTA: Prediction of drug-target binding affinity using similarity-based convolutional neural network"으로 정리하여 학술지 Scientific Reports에 출판되었다.

### 나) AI기반 약물-표적 상호작용 예측 (DTI+ Affinity)

○ DTI 예측을 위한 두 번째 방법으로 IDG-DREAM DRUG-Kinase Binding Prediction Challenge[4]에서 1등을 차지한 TeamQED[5] 방법을 기반으로 DTI+ Binding Affinity Prediction 모델을 개발하였다.

○ TeamQED 방법은 Drug 구조의 유사성과 표적 서열의 유사성을 이용하여 주어진 약물 후보의 결합 강도를 예측하는 방법임(그림11).

- 8개의 화학합물 유사성과 1개의 표적 단백질 유사성을 이용
- Regulized Least Square 방법을 이용하여 예측 모델을 생성

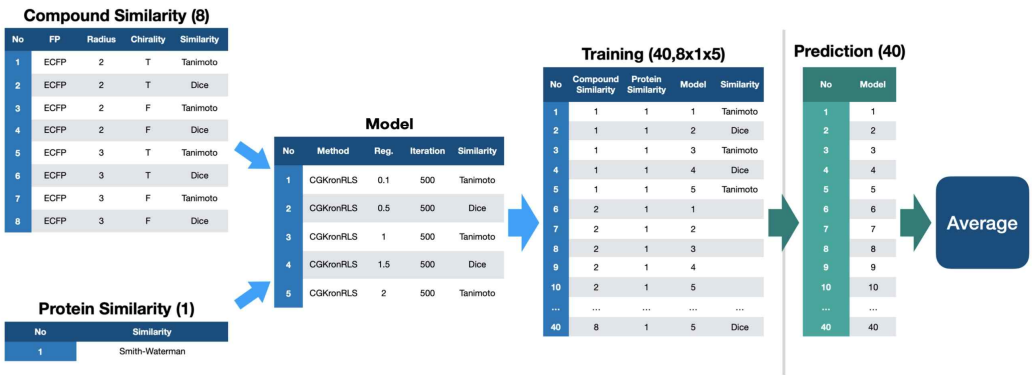



그림 33. TeamQED 방법.

○ 알고리즘 최적화를 위해서 다양한 Fingerprint와 Ensemble 모델을 검증하여 빠르고 성능이 좋은 모델을 개발함(그림12).




그림 34. Ensemble Model 최적화. GE2F2M1 모델이 가장 좋은 성능을 보임.

○ Drug-Target Interaction 예측의 최적화를 위해서 AD3 데이터베이스를 활용함.

- AD3 Database는 ChEMBL, TCRD, DTC 등 다양한 데이터베이스의 정보를 통합하여 구축하였음.

4) https://www.synapse.org/#!Synapse:syn15667962/wiki/583305
5) https://www.synapse.org/#!Synapse:syn15667962/wiki/592145

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 광범위한 Drug-Target 실험데이터의 Curation을 수행하여 입력되어 있음.

○ Regression 모델의 성능 업그레이드를 위해서 Hybrid Dataset을 개발(표)

- 다양한 데이터베이스에서 수집된 <10uM 의 반응성을 가지는 화합물을 Negative Dataset으로 추가
- 다양한 데이터베이스에서 수집된 >10nM의 반응성을 가지는 화합물을 Positive Dataset으로 추가
- 약 2배 가까운 Drug-Target Interaction 정보를 추가한 데이터셋을 생성.

표 12. AD3 데이터베이스를 이용한 Hybrid Dataset

| Potency | | DTC | AD3 r4 Kinase v4 (200925v2) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Binding Affinity | Pair | 60,462 | 69,964 | 135,463 | 124,732 |
| | Target | 527 | 483 | 483 | 483 |
| | Drug | 13,608 | 17,820 | 17,820 | 17,820 |
| | Density | 0.84% | 0.81% | 1.57% | 1.45% |
| Target | | 527 | 721 | 721 | 721 |
| Drug | | 13,608 | 17,820 | 17,820 | 17,820 |

○ Hybrid Dataset을 이용한 Ensemble 모델의 성능이 기존의 모델보다 뛰어난 Negative Filtering 성능을 나타냄

### 다) AI기반 Hit 탐색(DTI+ Hit Screen)

○ 1,000만개 이상의 화합물 라이브러리에 대한 탐색을 수해하기 위해서는 DTI 방법을 High Throughput Screening (HTS) 방법에 맞도록 재개발하는 과정을 수행해야하며, 이를 위해서 DTI+ Affinity를 이용한 DTI+ Hit Screen 시스템을 개발하였다.

○ 알고리즘 병렬화를 통한 속도 개선

- DTI+ Affinity 알고리즘은 20개 이상의 Ensemble 모델로 구성되어 있음.
- 이를 Multi CPU에서 처리하도록 병렬 처리하여 빠른 속도로 처리 가능하도록 재개발함.

○ 사전 계산 가능한 pre-processing을 통한 속도 개선

- 100만개 이상의 후보물질 라이브러리에 대해서 사전 계산 가능한 모든 연산을 수행하도록 개선
- 약900만개의 ZINC DB 화합물을 이용하여 탐색이 가능하도록 pre-processing을 수행하였으며, 이를 자동화하여 다양한 화합물 라이브러리에 적용가능하도록 개발됨.

○ DTI+ Hit 성능 평가를 위해서 준비된 약 900만개의 ZINC DB데이터베이스를 이용

○ 총 7개의 표적에 대해서 2개의 예측 모델을 활용한 탐색을 수행하여 총 수행 시간을 측정

- 24 Threads
- 최대 320G 메모리 사용

○ 초당 569개, **분당 34,000개의 화합물**에 대한 Binding Affinity 예측이 가능했으며, 약 4시간 이내에 900만개의 ZINC DB에 대한 탐색을 완료할 수 있었다(표14).

표 13. DTI+ Hit Screen 성능 테스트 결과.

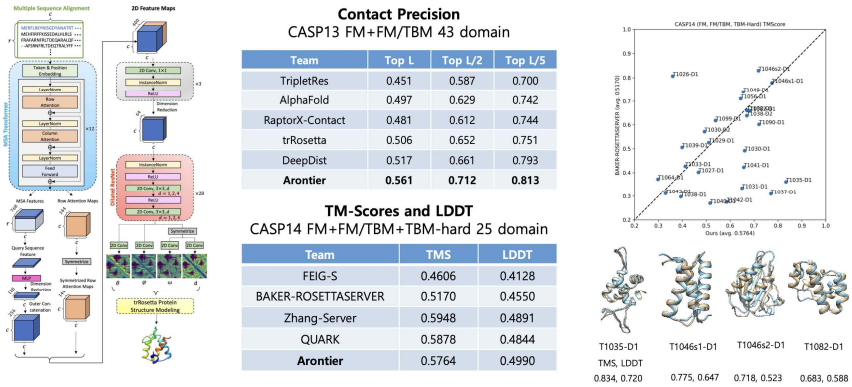
| Target | Drug DB | Model | Time (m) | Processing (per M) | Processing (per S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7개 단백질 평균 | ZINC standard in stock | AD3r4-K_M25 | 248 | 38,859 | 648 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 7) 표적 단백질 구조 및 특성 분석

### 가) A-Prot : 단백질 구조 예측

○ 단백질의 서열로부터 3차원 구조를 분석하기 위해서 A-Prot 방법을 개발하였다.



**Contact Precision**
CASP13 FM+FM/TBM 43 domain

| Team | Top L | Top L/2 | Top L/5 |
|---|---|---|---|
| TripletRes | 0.451 | 0.587 | 0.700 |
| AlphaFold | 0.497 | 0.629 | 0.742 |
| RaptorX-Contact | 0.481 | 0.612 | 0.744 |
| trRosetta | 0.506 | 0.652 | 0.751 |
| DeepDist | 0.517 | 0.661 | 0.793 |
| **Arontier** | **0.561** | **0.712** | **0.813** |

**TM-Scores and LDDT**
CASP14 FM+FM/TBM+TBM-hard 25 domain

| Team | TMS | LDDT |
|---|---|---|
| FEIG-S | 0.4606 | 0.4128 |
| BAKER-ROSETTASERVER | 0.5170 | 0.4550 |
| Zhang-Server | 0.5948 | 0.4891 |
| QUARK | 0.5878 | 0.4844 |
| **Arontier** | 0.5764 | 0.4990 |




그림 35. AI를 이용한 단백질 구조 방법 A-Prot 구조 및 성능.

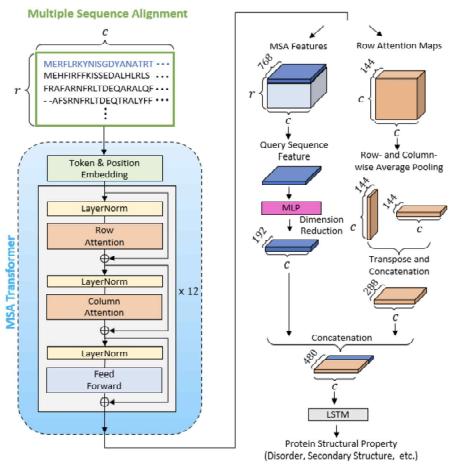
○ A-Prot은 Transformer와 ResNet 기술을 이용하여 개발되었다.
- 1계에서는 단백질의 공진화 정보를 얻기 위한 MSA 생성.
- 2단계에서는 MSA Transformer를 이용하여 서열을 representation vector로 변환.
- 생성된 representation vector에서 ResNet을 이용하여 Residue-Residue Contact 결과를 예측하여 3차원 구조적인 정보를 생성한다.

○ CASP13, CASP14 데이터셋을 이용하여 평가한 결과 완전 자동화된 방법(Server Category) 중 가장 좋은 성능을 보여주었다.

### 나) Property : 단백질 서열 특성 분석

○ 단백질의 특성을 분석하기 위한 SS8, ASA, Disorder를 예측하는 인공지능 모델을 개발
- SS8 : 단백질의 2차원 구조를 8가지 분류로 분석한다. 서열의 구조적인 특성을 알 수 있다.
- ASA : 단백질을 구성하는 Amino Acid 들의 외부 노출 정도를 예측
- Disorder : 단백질이 3차원 구조를 가지지 않는 Disrodered Protein 의 특성 예측

○ 개발된 알고리즘은 TEST2016, TEST2018, SL250, DisProt228 데이터셋을 이용하여 성능이 평가 되었으며, 기존 방법들과  비슷하거나 더 좋은 성능을 가지는 것으로 평가 되었다.




| Dataset | Model | SS8 | ASA |
|---|---|---|---|
| TEST2016 | SPIDER-3 | --- | 0.787 |
| | SPOT-1D-base | 76.03 | 0.813 |
| | SPOT-1D | 77.10 | 0.816 |
| | **Ours** | 77.63 | 0.843 |
| TEST2018 | RaptorX | 70.43 | --- |
| | SPIDER-3 | --- | 0.768 |
| | PORTER-5 | 73.22 | --- |
| | MUFOLD | 73.66 | --- |
| | NetSurfP-2.0 | 73.81 | 0.801 |
| | SPOT-1D-base | 74.26 | 0.799 |
| | SPOT-1D | 75.41 | 0.803 |
| | **Ours** | 76.36 | 0.831 |

| Dataset | Model | $AUC_{ROC}$ | MCC |
|---|---|---|---|
| SL250 | SPOT-Disorder | 0.893 | 0.629 |
| | SPOT-Disorder2 | 0.901 | 0.679 |
| | **Ours** | 0.884 | 0.650 |
| DisProt228 | SPOT-Disorder | 0.793 | 0.463 |
| | SPOT-Disorder2 | 0.81 | 0.5 |
| | **Ours** | 0.798 | 0.462 |
| CAID | **Ours** | 0.770 | 0.342 |

그림 36. 단백질 서열의 특성을 분석하는 Site 구조 및 성능 평가 결과.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

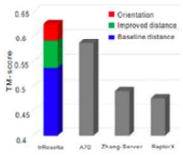
### 다) 단백질 구조 및 상호작용 예측 기술 최적화

[관련 증빙자료 2-1, 2-2, 2-3]

○ 단백질 구조예측 관련한 기술 중 2020년 CASP 대회에 의해 발표되고, 2021년 공개된 알파폴드2 출현 이전에는 주형기반 단백질 구조예측 방법이 현실적으로 신약개발에 활용하기 위해서는 가장 정확하고 유용한 방법인 것으로 판단되어 주형기반 단백질 구조예측 프로그램 GalaxyTBM을 1세부와 공동으로 통합 시스템에 설치하고 최적화하였다.

○ 2020년 진행된 국제 단백질 구조예측 대회 CASP 결과: 144개 그룹 중 가장 정확한 예측 결과를 제출한 2가지 사례

- 서열 기반 구조예측 사례 (1034번 타겟, 서열 기반 아미노산 간 거리 예측과 Galaxy 프로그램을 이용한 구조정밀화 방법으로 예측)




| Method | TM-score | LDDT |
|---|---|---|
| AlphaFold | 66.5 | 70.6 |
| trRosetta (baseline) | 58.8 | 61.0 |
| Ours (baseline) | 59.8 | 63.0 |

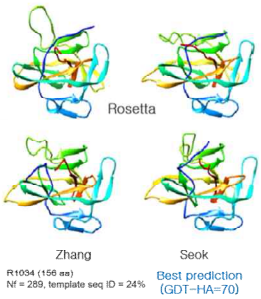



그림 37. 2020년 열린 CASP14에서 Galaxy 서열기반 구조예측 프로그램으로 알파폴드2를 제외하고는 가장 정확한 구조를 예측한 사례 (아래 그림)와 벤치마크 테스트 결과 (위쪽 그래프 및 표)

- 원리 기반 구조예측 사례 (1030번 타겟, 정보 기반 방법으로 예측할 수 없는 경우에 대한 Galaxy 원리 기반 예측 결과)

| Method | Q1 ~ Median ~ Q3 | % (GDT-TS > 50) |
|---|---|---|
| dDFIRE-CSA | 23 ~ 30 ~ 37 | 9 % |
| Rosetta ab initio | 25 ~ 33 ~ 50 | 25 % |
| Ours | 26 ~ 39 ~ 61 | 37 % |

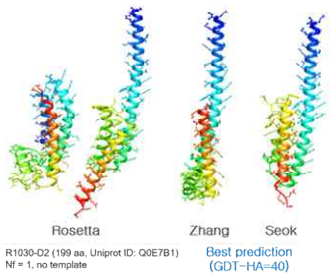



그림 38. 2020년 열린 CASP14에서 Galaxy 원리 기반 구조예측 프로그램으로 알파폴드2를 제외하고는 정확한 구조를 예측한 사례 (아래 그림)와 벤치마크 테스트 결과 (위쪽 표)

○ CAPRI 국제 단백질 상호작용 예측 대회 종합 2위 (단백질-단백질, 단백질-펩타이드, 단백질-올리고당 상호작용 예측 종합) 결과 논문 발표 [증빙자료 2-2. CAPRI 단백질 상호작용 예측 대회 논문 (종합 2위)][6)]

6) T. Park, H. Woo, M. Baek, J. Yang, and C. Seok, “Structure Prediction of Biological Assemblies using GALAXY in CAPRI Rounds 38-45”, Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 88 (8), 1009-1017 (2020).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 2020년 CASP 국제 단백질 구조 예측 대회 assembly category 1위 (CAPRI 기준 평가) 결과 논문 발표 [증빙자료 2-3. CASP 단백질 구조예측 대회 논문 (assembly 1위)][7)]

## 8) 활성 화합물 생성 및 특성 분석

### 가) REDESIGNS : AI기반 활성 화합물 후보 생성

○ 현재 발표된 de novo design 알고리즘은 모두 대부분 활성 화합물 구조를 요구하며, 대부분의 알고리즘은 활성 화합물 생성 알고리즘이 아닌 화합물 최적화 알고리즘으로 사용하게 됨14

○ 이 문제를 극복하기 위해서 본 과제에서는 강화학습 기반의 단일 활성 화합물에서 새로운 활성화합물 후보를 탐색할 수 있는 새로운 알고리즘을 개발

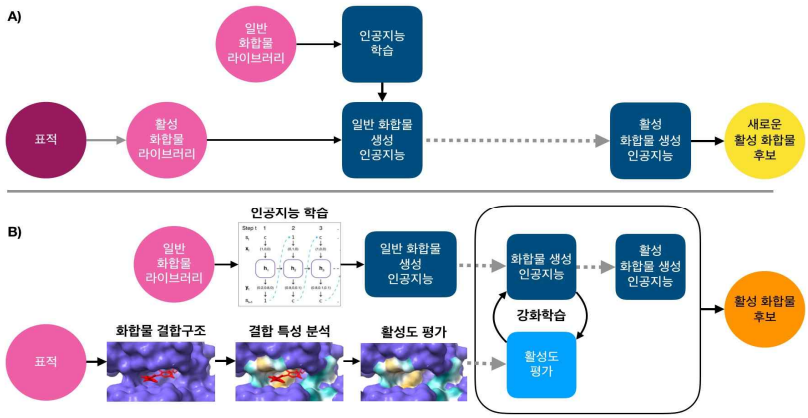



그림 39. 인공지능 기반의 신약 후보물질 생성 방법. A) 일반적인 활성화합물 생성 인공지능. B) 본 과제에서 개발한 Redesigns 방법.

○ Redesigns는 활성 화합물과 단백질과의 결합 구조에서 결합 특성을 추출하여 활성도 평가를 진행함.

- 생성된 활성도 평가 방법은 강화학습 방법의 “보상” 점수로 사용되어 활성화합물 생성을 위한 인공지능 모델을 최적화하는데 사용됨.
- 화합물 생성 부분은 일반적인 화합물 라이브러리를 이용해서 학습을 진행한 뒤 사용됨.

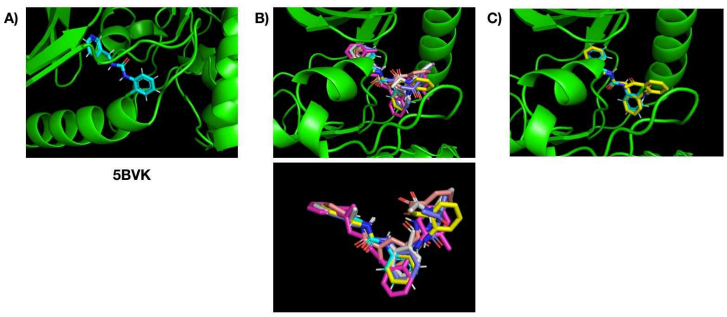



그림 40. AD3 Redesigns를 이용한 DDR1 단백질의 5BVK 구조 기반의 후보물질 생성

○ REDESIGNS를 이용해서 DDR1을 이용한 신약 후보 물질 생성을 진행함 (그림15)

- 그림A : 입력으로 사용된 화합물 결합 구조
- 그림B : 생성된 화합물 후보 구조의 Docking 결과
- 그림C : 생성된 활성 화합물 중 Binding-Site의 다른 구조를 따라서 결합된 화합물

7) T. Park, H. Woo, J. Yang, S. Kwon, J. Won, C. Seok, “Protein oligomer structure prediction using GALAXY in CASP14”, Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, 89, 1844-1851 (2021).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 나) MolFinder : 광역 분자 물성 최적화를 위한 분자 설계 방법 개발

[증빙자료 2-7]

○ 광역 최적화 방법을 이용하여 최적의 목적함수 값을 가지는 분자 설계 소프트웨어를 개발하였음.

○ 분자의 SMILES 표현식을 기반으로 하여 효율적인 전역 최적화 알고리즘인 conformational space annealing 방법을 사용하여 광역 최적화를 수행하였음.

○ 기존의 강화 학습 기반의 AI 분자 설계 알고리즘, MolDQN 또는 ReLeaSE,에 비해서 더 좋은 물성 값을 가지는 새로운 분자들을 효율적으로 생성한다는 것을 확인하였다(그림 7).

○ 본 방법을 이용해서 특정 기준 분자와 유사하면서도 약물 유사도(druglike-ness)가 높은 분자들을 다수 생성하는 것을 확인하였다 .

○ 본 연구의 결과는 강화학습보다 기존의 잘 알려진 광역 최적화 알고리즘이 더 효율적인 분자 설계 및 탐색을 할 수 있다는 가능성을 보여준다.

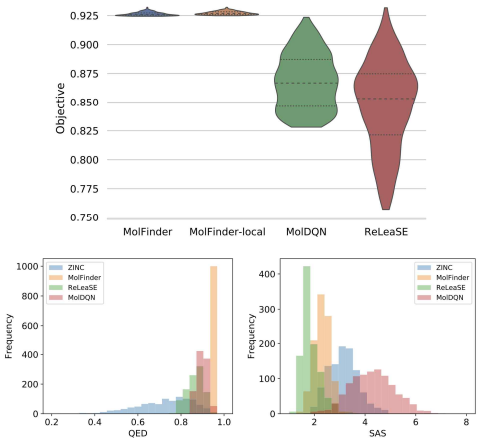



그림 41 (위) 강화학습 기반의 분자설계 AI 방법들(MolDQN, ReLeaSE)과 MolFinder 결과의 목적함수 값의 분포 비교 (아래) 약물유사도 점수(QED)와 합성가능성 점수(SAScore)의 분포 비교.

### 다) V-Dock : Docking score 예측 인공지능과 물성 최적화 코드를 이용한 분자 설계 방법

[관련 증빙자료 2-8]

○ 본 연구에서는 알려진 실험 데이터, 저해제가 부족한 약물 target에 대해서 분자 설계를 수행할 때, docking score를 기반으로 새로운 리간드를 디자인하는 방법론을 제시하였다.

○ 본 연구에서는 타겟 단백질이 주어졌을 때, 무작위로 10만개의 리간드의 docking simulation을 수행한 후, 얻어진 docking score를 학습 및 예측하는 인공지능 모델을 만들었다(그림 8).

○ 학습된 인공지능 모델을 분자 설계 알고리즘인 MolFinder와 결합하여 docking score를 최적화 하는 방향으로 분자를 설계하도록 하였다(그림 9).

○ 본 연구에서는 Werner syndrome ATP-dependent helicase(WRN) 단백질을 목표로 하여 WRN에 강하게 결합하는 새로운 inhibitor를 찾아서 제안하였다.

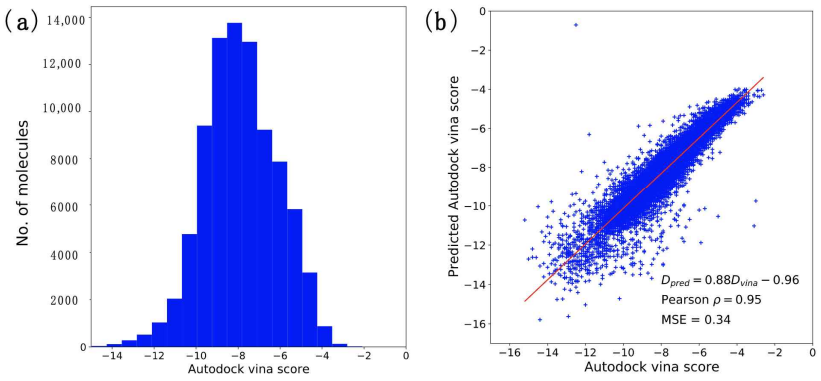



그림 42 (a) ZINC에서 얻은 무작위 10만개의 분자와 WRN 단백질의 docking 계산 후 결과의 분포. (b) Docking score predictor의 예측 결과와 실제 결과 사이의 상관관계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 라) MolFinder 기반 활성 화합물 생성 (MolFinder de novo)

○ V-Dock과 화합물 생성 알고리즘인 MoFinder를 이용하여 표적 단백질 결합 위치에 최적화된 후보 물질 생성 방법인 MolFinder de novo 파이프라인을 개발함.

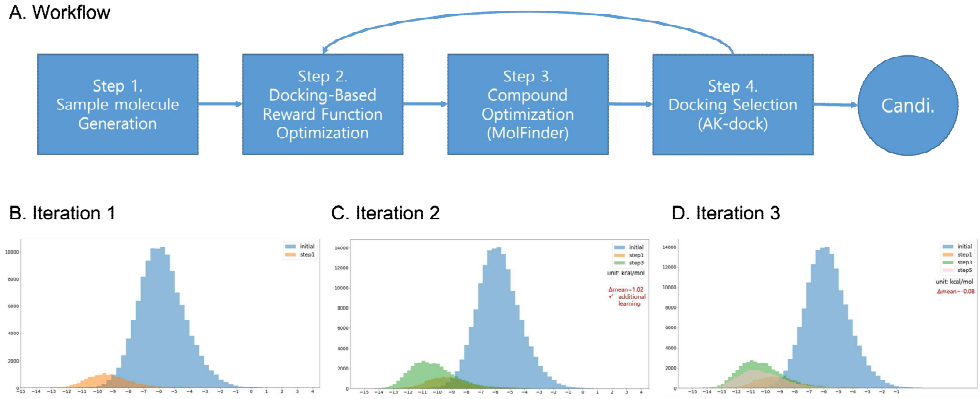



그림 43. MolFinder de novo 기반 후보 물질 생성 방법

○ V-Dock과 이를 적용한 MolFinder 기반 화합물 생성을 반복적으로 생성하여, Binding Affinity 예측에 최적화된 V-Dock 모델을 생성하고, 이를 이용하여 결합력이 좋은 후보 물질을 생성함.

○ 학습이 진행됨에 따라서 생성되는 화합물의 Docking Score가 최적화되는 것을 확인할 수 있음.

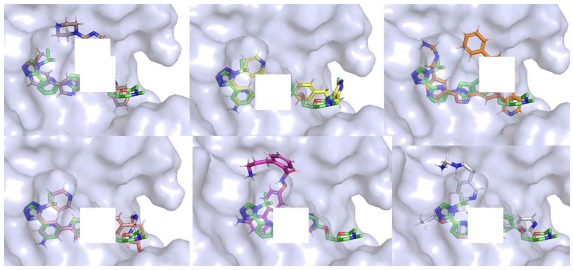


그림 44. MolFinder de novo를 이용하여 생성된 후보 화합물의 결합 구조.

## 9) 화합물 구조 최적화

### 가) AI기반 화합물 구조 최적화 (Optimizer)

○ 본 과제에서는 기존에 발표된 알고리즘을 재현하거나 새롭게 구현해서 다양한 구조 최적화 알고리즘을 개발하였다.

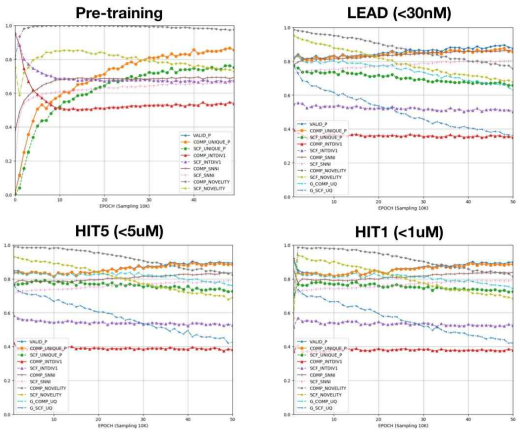



그림 45. MAP3K5 표적에 대한 ChemicalVAE 학습결과 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ CharRNN 모델
- Segler, M. et al., (2018)과 Polykovskiy, D., et al.,(2018) 모델을 자체적으로 최적화 함.

○ ChemicalVAE 모델
- Gómez-Bombarelli, R., et al. (2018)과 Polykovskiy, D., et al., (2018) 모델을 이용하여 자체적으로 최적화 함.

○ GAN 모델
- Generator(생성자)와 Discriminator(구별자)로 구성되어, 서로 경쟁하면서 실제 데이터의 비슷한 새로운 데이터를 만드는 모델.
- 자체적으로 개발

○ Conditional GAN 개발
- 자체적으로 개발한 GAN 모델에서 conditional(조건)을 부여한 모델.

○ GAN+RNN 모델 개발
- 앞서 개발한 CharRNN, GAN 모델을 조합하여 탐색 공간을 확장하기 위한 최적화 모델

○ 강화학습 기반의 화합물 최적화 모델
- generating과 QSAR를 합친 방법으로 일종의 reward를 부여하여 Active한 compound를 생성하도록 유도
- chembl data를 Stack-GRU(RNN의 일종) 모델을 사용하여 생성 후 RF-QSAR classification model을 통해 생성한 compound의 활성도 예측
- RF-QSAR에는 Maccs fingerprint를 descriptor로 사용

### 나) MolFinder scaffolds

○ Lead Optimization을 위한 두 번째 방법으로 Scaffold 기반의 최적화 방법을 개발함.

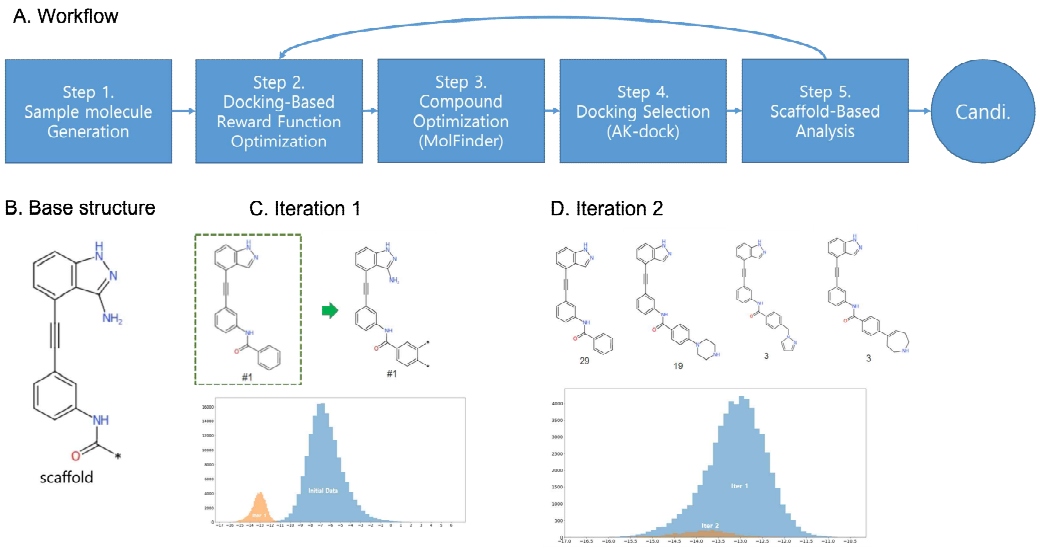



그림 46. MolFinder Scaffold를 이용한 Optimization

○ 2세부에서 개발한 MolFinder 방법을 기반으로 Scaffold 구조를 제외한 나머지 구조에 대한 변형을 진행하는 방법으로 수행된다.

○ 이 과정은 앞서 개발한 반복적인 V-Dock Score Optimization 방법과 Scaffold 분석 방법을 반복적으로 수행하여 최적의 Scaffold를 생성하고, 이를 기반으로 다양한 유도체를 탐색한다.

○ 본 방법을 이용하여 DDR1 저해제 후보 물질 탐색을 성공적으로 수행하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 10) 단백질-화합물 결합 에너지 예측

### 가) 단백질-리간드 도킹 기술 개발 및 최적화

**[관련 증빙자료 2-4]**

○ 화합물 관련 기술로서 단백질-리간드 도킹 프로그램 GalaxyDock을 1세부와 공동으로 통합 시스템에 설치하고 최적화

○ 리간드 전체 구조 유연성 (화합물의 고리 구조 및 결합각의 변화 포함)을 고려한 도킹 방법 GalaxyDock3를 개발하여 통합 시스템에 설치 [증빙자료 2-4. GalaxyDock3 리간드 전체 구조 유연성을 고려하는 도킹][8)]

○ 대부분의 기존 단백질-리간드 도킹 방법의 테스트에서는 알려진, 즉 수용체에 결합한 리간드의 구조를 이용하는데, 이는 실제 신약설계 과정에서는 주어지지 않는 정보이므로 객관적인 테스트 방법이 아니다. 특히, 화합물의 고리구조 및 결합각은 수용체에 결합하면서 구조변화를 겪을 수 있어 이에 대한 정밀한 고려가 필요하다.

○ GalaxyDock3은 실제와 동일한 상황, 즉, 화합물의 내부 구조에 대한 아무런 정보가 없는 상태에서 수용체에 결합하는 구조를 정확하게 예측하는 방법으로 개발되었다.

### 나) 단백질 모델구조-리간드 도킹 기술 최적화

**[관련 증빙자료 2-5]**

○ 단백질 관련 기술 중 구조정밀화 기술과 단백질-리간드 도킹 기술을 융합하여 수용체의 유연성을 고려하는 단백질-리간드 결합 예측 기술인 Galaxy7TM을 통합 시스템에 설치하고 최적화하였다. 이 방법은 특히, 타겟 단백질의 구조가 실험적으로 결정되어 있지 않은 경우에, 예측된 단백질 모델 구조를 이용하여 기존보다 성공적으로 적용될 수 있는 방법으로 평가되었다.[9)]

○ 본 연구에서는 Galaxy7TM의 알고리즘 요소들을 분석하여 결합구조 예측 정확도는 유지하면서 계산 속도를 향상하여 화합물 설계에 효과적으로 응용할 수 있는 길을 마련하였다. 구체적으로는, Galaxy7TM의 초기에 수행되는 ensemble docking에 사용되는 수용체 모델 구조의 수를 제한하는 대신 단일 모델에 대한 구조 최적화를 강화하고, 계산 시간이 많이 들고 반복적으로 수행되어야 하는 분자동력학 기반 구조 relaxation 단계를 좀 더 효과적인 부분 최적화 방법으로 대체하였다.

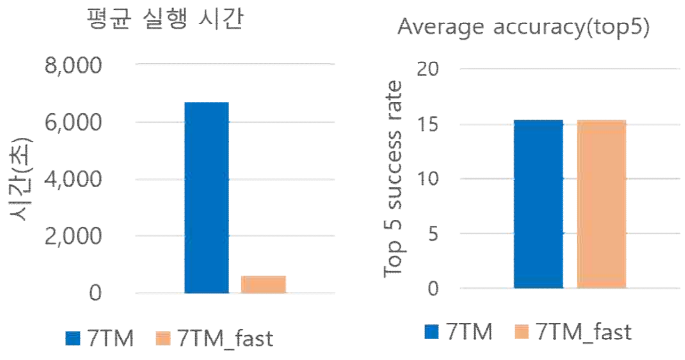



그림 47. 모델구조 도킹 방법인 Galaxy7TM의 실행 시간을 최적화한 결과, 정확도는 유지하면서 (오른쪽) 속도는 향상되었다 (왼쪽). Astex 모델 구조에 대한 벤치마크 세트 (65개 복합체)

8) J. Yang, M. Baek, and C. Seok, "GalaxyDock3: Protein-ligand docking that considers the full ligand conformational flexibility", J. Comput. Chem. 40 (31), 2739-2748 (2019)

9) G. R. Lee and C. Seok, "Galaxy7TM: Flexible GPCR-ligand docking by structure refinement", Nucleic Acids Res. 44 (W1), W502-506 (2016)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 다) 단백질 결합 부위 예측 및 결합 부위에 적합한 화합물 스크리닝 방법 개발

**[관련 증빙자료 2-6]**

○ GalaxySite 등에 의해 예측된 결합부위와 compatible한 화합물을 화합물 라이브러리에서 빠르게 스크리닝하여 이후 좀 더 계산 시간이 많이 소요되는 단백질-리간드 도킹 연구에 사용될 후보 화합물을 찾아내는 데 사용될 수 있는 compatibility score를 개발하였다.

○ Compatibility score는 단백질 결합 부위의 성질과 화합물의 성질에 대한 feature로부터 결합 가능성을 예측하는 random forest 모델로서, 흥미롭게도 docking score와 상관관계가 별로 없으며, 이는 compatibility score가 도킹에서 놓칠 수 있는 화합물들을 찾아낼 수 있는 상호보완적인 성격을 가진다는 것을 의미한다. (아래 그림)

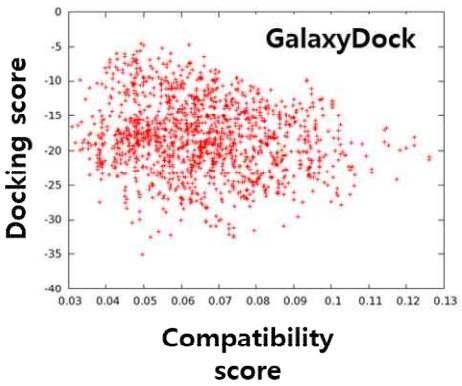
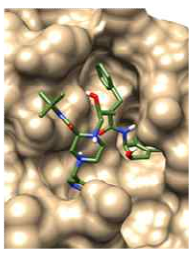



그림 48. SARS-CoV-2 main protease를 타겟으로 한 ZINC database에 대한 스크리닝에서 docking score와 compatibility score가 서로 상호보완적임을 알 수 있다.

○ SARS-CoV-2의 main protease를 타겟으로 하여 compatibility score와 docking score를 이용한 화합물 라이브러리 검색 결과, 알려진 protease inhibitor들이 상위 후보로 선정되었다. 이는 compatibility score로 1차 스크리닝 후 docking score를 사용하여 정밀한 탐색을 수행하는 방법이 효과적일 수 있음을 내포한다.

Known protease inhibitors (of other virus) show high docking scores

| Name | Compatibility score | Docking score | Drug name |
|---|---|---|---|
| DB00224 | 0.085694 | -32.353 | Indinavir |
| DB09027 | 0.057651 | -31.957 | Ledipasvir |
| DB06614 | 0.111569 | -15.407 | Peramivir |



### 라) AI기반 단백질-화합물 결합 에너지 예측 (AK-score)

○ 화합물 생성 후 Docking 방법을 이용한 Pose Sampling을 후 정확한 결합 에너지 예측이 필요함.

○ 이를 위해서 딥러닝 기반의 Binding Affinity 예측 알고리즘을 2세부와 연계해서 개발함.

○ 1세부에서는 단백질-리간드 결합 자유에너지 예측 기술 개발을 위한 데이터 셋 구성함.

○ 심층 학습에 사용할 데이터셋은 PDBBind 데이터베이스를 사용 (www.pdbbind.org.cn).

- 이 데이터베이스는 지금까지 구조가 밝혀진 단백질-리간드 X-선 구조 중에서 그 결합 자유 에너지가 밝혀진 구조들로 구성되어 있으며, 약 3만개의 X-선 구조로 이루어짐.
- 이 중에서 약 4천개의 고 해상도 구조를 refined set으로 분류. Refined set에서 195개의 X-선 구조만 따로 분류하여 core set으로 지정.
- Core set은 65개의 단백질로 이루어져 있으며 한 단백질 당 서로 다른 결합 자유 에너지 값을 가지는 세 개의 단백질-리간드 복합체로 구성.
- 이 set은 대부분의 결합 자유에너지 계산 프로그램의 평가를 위해 표준 set으로 사용되고 있음.

○ 학습에 들어가는 입력 데이터는 단백질과 리간드를 구성하는 atom type의 점유도로 구성. X-선 결정 구조에서 리간드의 질량 중심을 원점으로 잡은 후, 한 변의 길이가 30 Å, 격자간 간격이 1 Å, 중심이 원점인 정육면체 격자를 생성. Atom type은 질소, 산소, 금속, 수소결합 주개, 받개 등 8개로 이루어져 있으며, 단백질-리간드 각각에 적용되므로 총 16개로 존재. 각 격자 당 atom type의 점유도는 격자와 원자간의 거리에 따라 감소하도록 함수를 규정하여 계산. 이러한 격자 계산 코드를 PDBBind core set과 refined set의 모든 X-선 구조에 적용

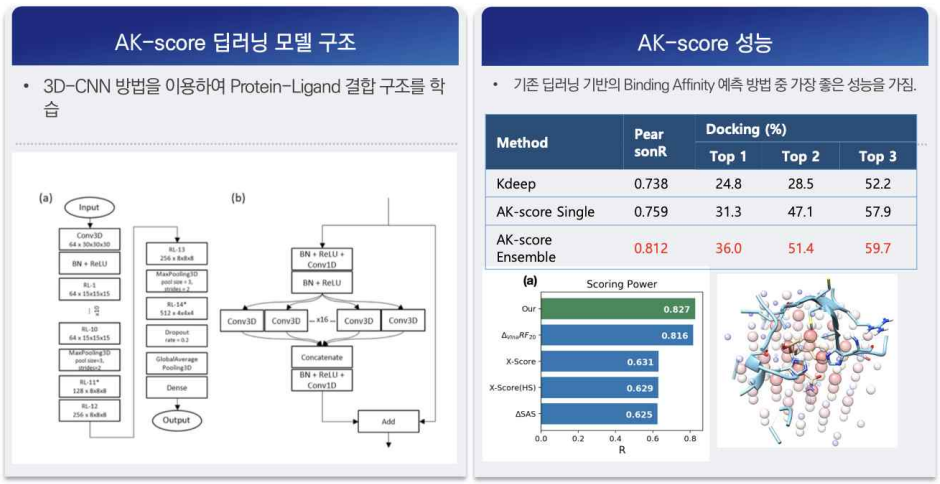



그림 50. AK-scores 인공지능 모델 구조와 성능

### 마) AK-Dock : 고속 Docking 시스템

○ 단백질 구조 기반 신약 후보 물질 탐색 및 생성 방법을 이용하기 위한 핵심 요구조건은 고속 Docking 기술이다.

○ 이를 위해서 Docking 시스템인 AutoDock-GPU를 최적화하여 자동 고속 Docking 시스템을 개발함.

- 최적화 완료 기존 대비 80% 성능향상을 이루었음.

| 구분 | Batch Size | # GPU | 초당 처리 개수 | 시간당 처리 개수 |
|---|---|---|---|---|
| 기본 | 32 | 1 | 0.55 | 1,980 |
| 기본 | 64 | 1 | 0.53 | 1,908 |
| 최적화 | 32 | 1 | 0.89 | 3,204 |
| 최적화 | 64 | 1 | 0.84 | 3,024 |

## 11) AI기반 합성 경로 예측 (Retrosynthesis)

### 가) 합성 경로 데이터베이스 구축 결과

○ 화합물의 합성 경로 예측을 위한 데이터베이스 구축

○ Lowe, D. M. (2012) 방법으로 특허에서 추출된 Reaction 결과를 이용

○ 140만개의 합성 경로 데이터베이스 구축

○ 합성 경로 데이터는 웹을 통해서 검색 가능하며, 합성알고리즘 개발에 사용됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 15. 합성경로 데이터베이스 구축 현황.

| Category | 1976_Sep2016_USPTOgrants | 1976_Sep2016_USPTOgrants + 2001_Sep2016_USPTOapplications |
|---|---|---|
| # lines of source files | 1,808,937 | 3,748,191 |
| # reactions | 1,087,070 | 1,446,721 |
| # compounds | 1,261,926 | 1,596,792 |
| # references | 134,678 | 224,976 |
| # errors | 69,736 | 149,998 |

### 나) 서브 스트럭처 기반 합성 경로 예측 방법 개발

○ 앞서 구축된 역합성 데이터베이스를 기준으로 역합성 예측 모델이 개발됨.
○ 개발된 모델은 Compound의 substructure를 정의하는 MACSS Keys를 이용하여, seq2seq 모델을 적용하여 개발되었음.

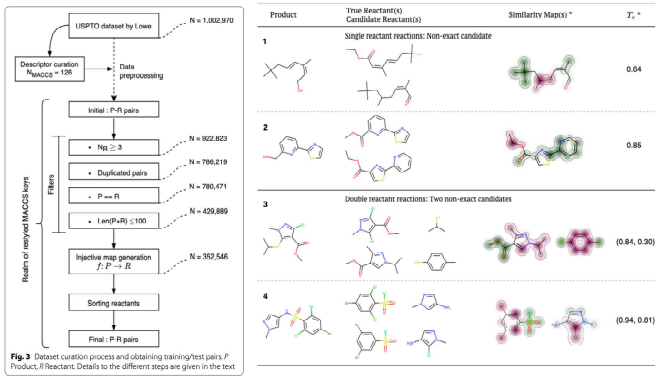



그림 51. 역합성 경로 예측 모델 1.

### 다) RetroTRAE : Transformer 모델을 이용한 역합성 경로 예측 방법 개발

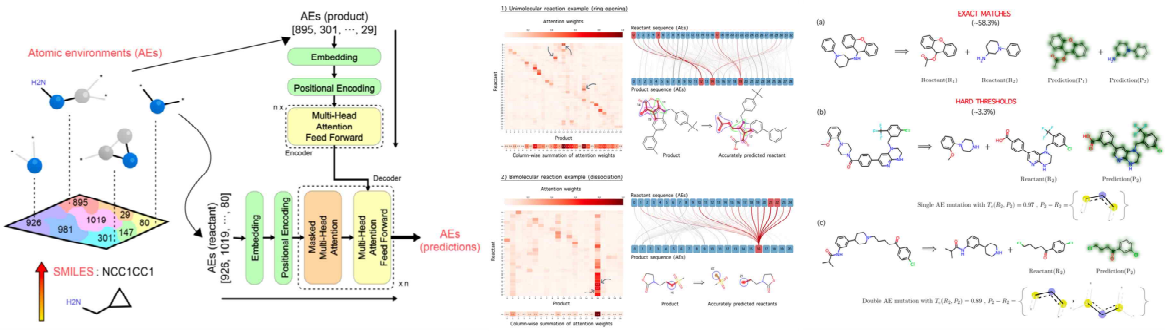



그림 52. 역합성 경로 예측 2

○ 첫 버전에 기반하여 임의의 분자를 원자 환경(atomic environment)의 집합으로 간주하고 각 원자 환경 하나의 화학의 단어로 간주하여 Transformer 알고리즘을 이용하여 향상된 모델을 개발함(관련 증빙자료 2-9).
○ 인공지능 훈련 결과, 최근 제안된 다른 역합성 경로 예측 인공지능들과 비교하여 가장 높은 수준의 정확도를 보임(관련 증빙자료 2-10).
○ 대략 60% 정도의 경우 정확하게 일치하는 예측을 수행함.
○ 이는 실제 합성 유기 화학자들에게 중요한 힌트를 제공할 것으로 예상됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 앞으로 인공지능이 설계한 분자를 실제로 합성한 후, 실험적으로 검증하는 단계를 단축하는데 큰 기여를 할 것으로 예상됨

| Model | top-1 accuracy (%) |
|---|---|
| **Non-Transformer** | |
| Coley et al., similarity-based, 2017 [72] | 32.8 |
| Segler et al.,–rep. by Lin, Neuralsym†, 2020 [6, 33, 73] | 47.8 |
| Dai et al., Graph Logic Network†, 2019 [73] | 39.3 |
| Liu et al.,–rep. by Lin, LSTM-based, 2020 [16, 33] | 46.9 |
| Genheden et al., AiZynthfinder, ANN + MCTS†, 2020 [14, 68] | 43-72 |
| **Transformer-based** | |
| Zheng et al., SCROP, 2020 [34] | 41.5 |
| Wang et al., RetroPrime, 2021 [71] | 44.1 |
| Tetko et al., Augmented Transformer, 2020 [35] | 46.2 |
| Lin et al., AutoSynRoute, Transformer + MCTS, 2020 [33] | 54.1 |
| RetroTRAE | 58.3 |
| RetroTRAE (with SM and DM) | 61.6 |

† Reaction templates were used.

그림 53. 역합성 경로 예측 모델 [2]의 성능

## 12) 화합물 특성 분석 방법 개발

### 가) 분자 동역학 (Molecular Dynamics) 시뮬레이션 기반 BBB 투과성 예측

○ 화합물의 특성 최적화 목표중 BBB 투과성 향상을 위한 분자동역학 방법 예측 방법을 개발하였으며, BPS2020 학회에서 발표하였음.

○ 이 연구는 Replica-exchange umbrella sampling (REUS)를 이용하여 진행되었으며, R^2=0.796의 예측 성능을 보여준다.

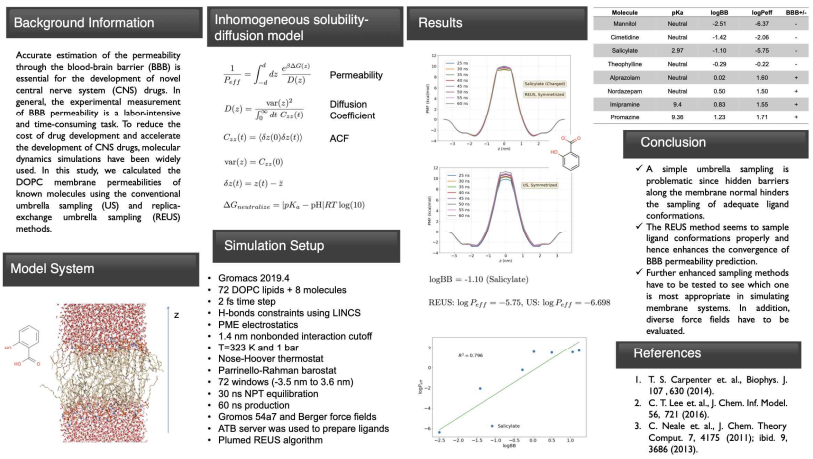



그림 54. 분자 동역학 기반 BBB 투과율 예측 방법 개발 결과.

### 나) EfficientNet-B3 : AI기반 BBB 투과성 예측

○ BBB 통과여부 예측 문제에서 BBB+와 BBB-의 관측값 개수의 불균형 문제 때문에 분류모형은 낮은 특이도 값을 초래한다.

○ 데이터의 불균형 문제를 해결하고자 SMOTE, SMOTE+ENN 및 조건부 GAN과 생성 강화학습 (RL) 모형을 결합한 딥러닝 생성모형을 이용하는 기법 등을 포함한 다양한 방법들을 적용하여 높은 정확도 및 특이도를 보여주는 방법을 도출하였다.

○ SMILES 데이터셋을 0.7:0.3 비율로 훈련 및 검정 데이터셋으로 무작위로 분할한다. 그런 다음 CGAN 및 생성 RL 모형을 사용하여 필요한 만큼 SMILES 시퀀스를 생성하여 훈련 데이터셋의 균형을 맞춤.

○ RDKit을 이용하여 SMILES 시퀀스를 4 채널의 2차원 화학적 이미지로 변환한다. 그런 다음 2차원 CNN을 BBB 통과여부 예측 모델로 사용함.

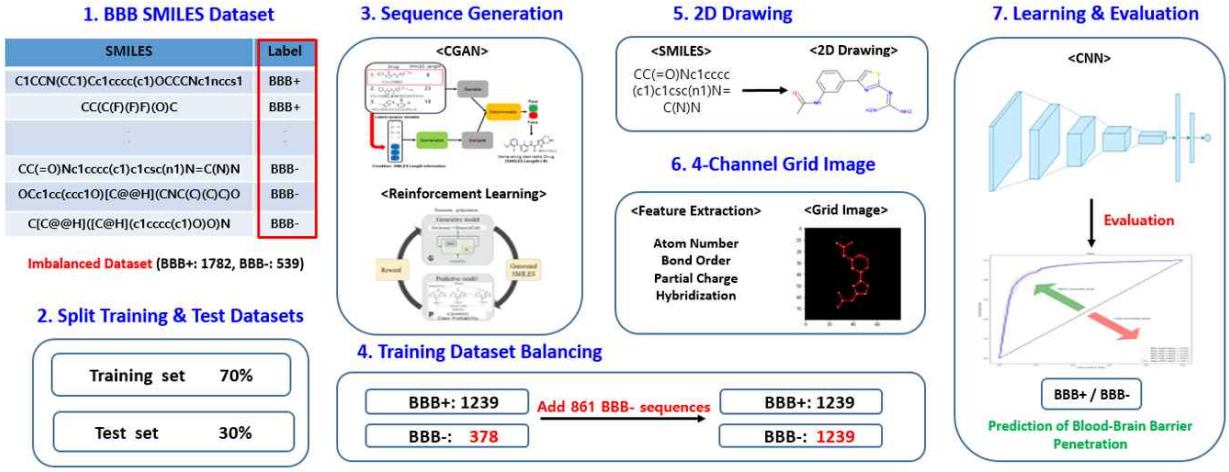



그림 55. BBB 통과여부를 예측하기 위해 제안 된 딥러닝 기반 예측모델의 워크플로

○ 훈련자료-검정자료 분할기법을 이용하여 본 연구에서 제안한 방법과 랜덤포레스트, Inception 모형과의 예측 성능 비교를 수행하였다. 이때 사용된 자료는 Wang 등 (2018)이 사용한 BBB 관련 데이터이고, 성능평가지표로는 정확도, F1 점수, G-평균, TNR (true negative rate), TPR (true positive rate), AUC 및 AUPRC이 사용되었고,

○ 제안된 EfficientNet-B3이 가장 좋은 예측성능을 보였다.

표 16. 클래스 불균형을 고려하지 않은 4개 예측모델 비교

| Model | ACC | F1-score | G-mean | TNR | TPR | AUC | AUPRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF 196 Descriptors | **0.9139** | 0.7904 | **0.8275** | 0.9787 | 0.7000 | 0.8393 | 0.7060 |
| RF 2048 ECFP | 0.9108 | 0.7786 | 0.8147 | **0.9817** | 0.6765 | 0.8291 | 0.6963 |
| Inception | 0.8872 | **0.9279** | 0.8202 | 0.9105 | 0.7389 | 0.8749 | **0.9357** |
| EfficientNet-B3 | 0.8869 | 0.9240 | 0.8200 | 0.9014 | **0.7460** | **0.8784** | 0.9345 |

표 17. 클래스 불균형을 고려한 6개 예측모델 비교.

| Model | ACC | F1-score | G-mean | TNR | TPR | AUC | AUPRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF(SMOTE) 196 Descriptors | 0.9165 | 0.8090 | 0.8565 | 0.9634 | 0.7617 | 0.8625 | 0.7128 |
| RF(SMOTE) 2048 ECFP | **0.9179** | 0.8016 | 0.8361 | **0.9798** | 0.7136 | 0.8467 | 1340.72 |
| RF(SMOTE+ENN) 196 Descriptors | 0.8927 | 0.7685 | 0.8446 | 0.9308 | 0.7667 | 0.8488 | 0.6459 |
| RF(SMOTE+ENN) 2048 ECFP | 0.8967 | 0.7806 | **0.8567** | 0.9290 | **0.7901** | 0.8595 | 0.6588 |
| Inception (GM) | 0.8602 | 0.9062 | 0.8343 | 0.9473 | 0.7348 | 0.8919 | 0.9501 |
| EfficientNet-B3 (GM) | 0.8685 | **0.9104** | 0.8550 | 0.9515 | 0.7683 | **0.9237** | **0.9606** |

○ 조건부 GAN과 생성 강화학습(RL) 모형 기반 딥러닝 생성모형을 이용하여 클래스 불균형 문제를 해결한 CNN 기반 뇌혈관장벽 통과여부 예측모델은 신약 후보물질 개발에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

○ 본 연구는 “Predicting Blood-Brain Barrier Penetration with Deep Learning Techniques”으로 정리하여 국제 학술지에 투고 중이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 다) SPICA : AI기반 화합물 특성분석 모델 구현 및 최적화

○ 딥러닝 기반 in-silico validation 알고리즘을 개발하여 후보 화합물 중에서 최적의 후보 물질을 선별하는 것은 본 연구의 주요 목표 중 하나이다. 이를 위해서 딥러닝 기반의 Molecular Representation 방법을 활용하여 다양한 화합물의 특징을 예측할 수 있는 모델을 개발하였다.

○ 딥러닝 기반의 화합물 특성을 예측하기 위해서 Unsupervised Learning 기법인 Molecular Attention Transformer(MAT)[10] 모델을 구현하고, 최적화하였다.

- MAT 모델은 화합물의 구조적인 연결 정보를 Attention으로 정의하여 구글이 발표하여 널리 사용되고 있는 Attention 모델인 Transformer 모델에 적용한다.
- 많은 수의 화합물을 훈련하여, 화합물을 representation 할 수 있는 기본 모델을 만든 후, 초기 모델 생성 이후 각 특성에 최적화된 결과가 나오도록 학습하고 최적화하는 과정을 진행함.

### 라) CYP 예측 모델

○ MAT 모델을 활용하여 5개의 CYP inhibition 예측 모델을 개발함.

- CYP1A2, CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 예측 모델 개발
- Kwon S. 2019[11] 데이터셋을 이용
- 각 모델별 약 13,000개의 데이터셋이 존재함

○ 각 방법은 2개의 다른 방법과 정확도 비교 (admetSAR2, PubChem AID)

- 5개 분야에서 가장 높은 AUC값을 가짐

표 18. SPICA의 5가지 CYP inhibition 예측 모델에 대한 성능과 타방법과의 비교.

| Property | Model | Active/Inactive | A/I Ratio | AUC | Accuracy | Sensitivity | Specificity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYP1A2 | SPICA | 5,902 / 6,973 | 1:1.18 | 0.929 | 0.854 | 0.832 | 0.872 |
| | admetSAR2 | 7,415 / 7,488 | 1:1.01 | 0.815 | 0.815 | 0.799 | 0.831 |
| | PubChem AID 410 | NA | NA | 0.814 | 0.68 | 0.894 | 0.552 |
| CYP2C19 | SPICA | 5,839 / 7,134 | 1:1.22 | 0.895 | 0.822 | 0.804 | 0.837 |
| | admetSAR2 | 6,041 / 8,535 | 1:1.41 | 0.805 | 0.805 | 0.748 | 0.846 |
| | PubChem AID 899 | NA | NA | 0.88 | 0.878 | 0.947 | 0.584 |
| CYP2C9 | SPICA | 4,064 / 8,360 | 1:2.06 | 0.894 | 0.828 | 0.717 | 0.882 |
| | admetSAR2 | 4,978 / 9,731 | 1:1.95 | 0.802 | 0.802 | 0.637 | 0.886 |
| | PubChem AID 883 | NA | NA | 0.854 | 0.866 | 0.945 | 0.608 |
| CYP2D6 | SPICA | 2,601 / 10,824 | 1:4.16 | 0.877 | 0.875 | 0.547 | 0.954 |
| | admetSAR2 | 3,060 / 11,681 | 1:3.82 | 0.855 | 0.855 | 0.456 | 0.96 |
| | PubChem AID 891 | NA | NA | 0.841 | 0.803 | 0.884 | 0.583 |
| CYP3A4 | SPICA | 5,175 / 7,445 | 1:1.44 | 0.896 | 0.815 | 0.784 | 0.836 |
| | admetSAR2 | 6,707 / 11,854 | 1:1.77 | 0.848 | 0.645 | 0.865 | 0.525 |
| | PubChem AID884 | NA | NA | 0.783 | 0.749 | 0.838 | 0.535 |

### 마) hERG 예측 모델

○ hERG inhibition rate 모델 개발

- hERGCentral[12] 데이터베이스 이용

10) Danel, T., Rataj, K., & Tabor, J. (2020, February 20). Molecule Attention Transformer. arXiv.org.
11) Kwon, S., Bae, H., Jo, J., & Yoon, S. (2019). Comprehensive ensemble in QSAR prediction for drug discovery. BMC Bioinformatics, 20(1), 521-12.
12) Du, F., Yu, H., Zou, B., Babcock, J., Long, S., & Li, M. (2011). hERGCentral: a large database to store, retrieve, and analyze compound-human Ether-à-go-go related gene channel interactions to facilitate cardiotoxicity assessment in drug development. Assay and Drug Development Technologies, 9(6), 580-588.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 306,895개의 hERG inhibition rate 측정값이 존재함.

○ 5-fold cross validation 결과 평균 RMSD 0.747 달성

표 19. SPICA hERG regression 모델 성능.

| Property | RMSE | MAE | R^2 | adj. R^2 | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| hERG inhibition rate (Regression) | 0.747 | 0.553 | 0.441 | 0.441 | 0.69 |

### 바) Solubility 예측 모델

○ 생성된 화합물의 Solubility 예측 모델을 개발함.

- ESOL[13] 데이터셋 사용
- 1128개의 화합물에 대한 solubility 측정 값을 가지고 있음.

○ RMSE 0.271의 모델을 개발

표 20. SPICA Solubility 예측 모델 성능 평가 결과.

| Property | RMSE | MAE | R^2 | adj. R^2 | CI |
|---|---|---|---|---|---|
| Solubility Prediction | 0.271 | 0.196 | 0.926 | 0.926 | 0.925 |

### 사) 간독성 예측 모델 개발

○ 간독성 예측 모델 개발을 개발함.

표 21. SPICA를 이용한 간독성 예측 결과

| Property | AUC | ACCURACY | Precision | Recall | F1 |
|---|---|---|---|---|---|
| DILI Prediction | 0.660 | 0.396 | 0.420 | 0.381 | 0.364 |

### 아) AI기반 유전 독성 측정 (DeepComet)

○ CometAssay는 화합물의 유전독성을 측정하는 한 방법으로 최근 많이 사용되고 있음.

○ 결과 이미지 분석에 많은 시간과 에너지가 소모되며 표준화되지 못한 문제가 있음.

○ 본 과제팀은 3세부팀과 연계하여 Comet Assay 결과를 해석하는 딥러닝 알고리즘을 개발함.

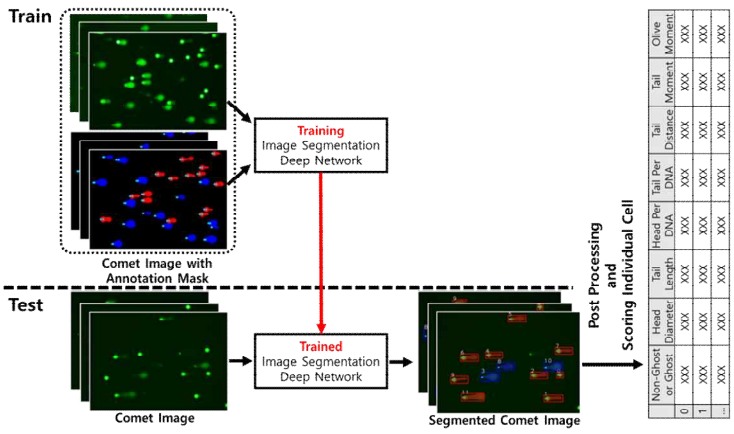



그림 56. deepcomet 방법의 구조.

○ 3세부에서 데이터의 생산과 Annotation을 진행하고, 1세부에서 인공지능 알고리즘을 개발함.

○ 개발된 알고리즘은 기존에 사용되던 소프트웨어에 비해서 월등한 성능향상을 가지고 있음.

13) ESOL: estimating aqueous solubility directly from molecular structure. (2004). ESOL: estimating aqueous solubility directly from molecular structure., 44(3), 1000-1005.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 개발된 알고리즘은 국제 학술지인 Scientific Report에 개제 되었으며, 특허 출원 완료.

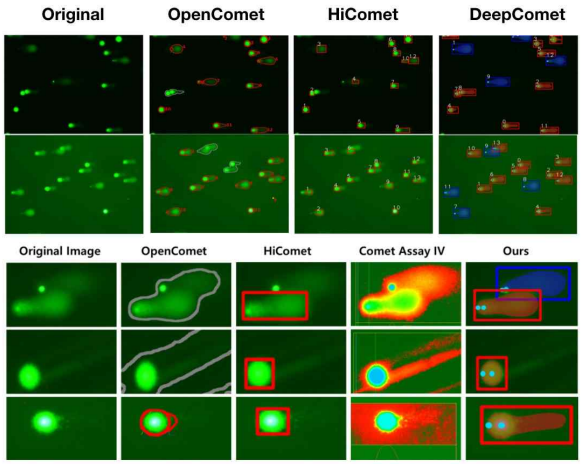



그림 57. DeepComet 결과 예시.

### 자) 인공지능기반 간 섬유화(fibrosis) 평가 플랫폼 개발

○ 비알콜성 지방간증(Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD)은 많은 환자들이 있음에도 불구하고 아직 치료제가 개발되지 않았다는 의료적 미충족 수요가 있음. NAFLD의 병기, 예후, 약물의 치료효과를 결정하는 가장 중요한 요소는 간 섬유화 정도인데, NAFLD 치료제 개발 과정에서 간 섬유화의 평가는 주로 설치류를 이용한 동물 모델의 조직병리학적 검사로 이루어짐.

○ 간 섬유화 평가에 대한 수요는 무수히 많은데 반해 해당 분야에 대한 숙련된 병리학자가 부족하고, 평가자의 주관에 따라 결과가 차이나거나, 평가 교육을 받지 못한 상태에서 부정확하게 손상도를 평가하는 등의 문제가 발생하고 있음.

○ 이러한 문제점을 개선하고자 3세부에서 기 수집한 5,000여장의 간 섬유화 염색 슬라이드를 스캔하여 빅데이터를 확보하고, 딥러닝을 통해 간 섬유화 평가 기술을 개발하고자 하였음(1세부와 연계).

○ 해당 프로그램은 모양, 분포, 염색상이 제각각인 다수의 동물실험 조직병리 데이터를 통일된 기준에 따라 분석 및 평가할 수 있을 것으로 기대됨. 개발중인 프로그램은 문맥, 담관, 중심소엽정맥 등 간의 특정 구조물을 인식하고, 섬유화 영역을 배경염색과 구분할 수 있도록 학습시켰음.

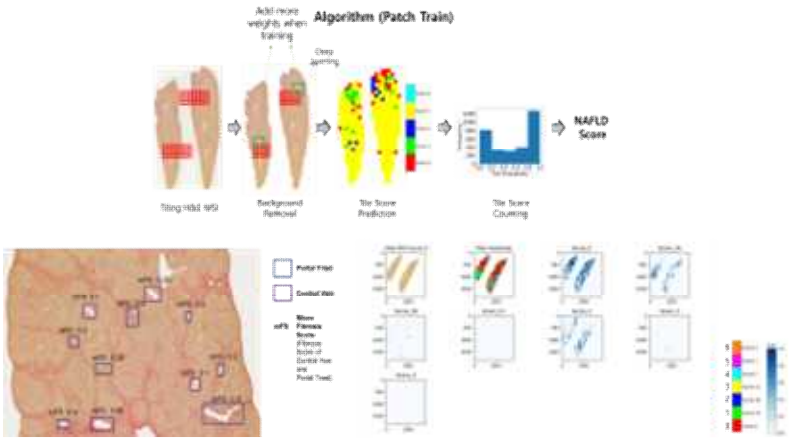



그림 58. 인공지능기반 간 섬유화 평가 플랫폼의 개발 전략 및 분석 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 13) 임상 시험 성공 실패 가능성 예측모델 개발

○ 신약 후보물질의 임상 실패 가능성은 임상 시험 과정에서 독성을 원인으로 실패한 약물의 데이터를 이용해서 약물의 물리화학적인 특성과 약물의 표적 단백질의 발현 특성, 관련되어 있는 생체내 Pathway 등의 특이성 등을 이용하여 예측하게 된다.

○ 랜덤포레스트를 이용한 임상 시험 성공여부 예측모형과 다양한 종류의 융합 기법을 적용하는 DNN 모델들과의 예측 성능 비교를 5-겹 및 10-겹 교차타당성 실험을 이용하여 수행하였다. 이때 사용된 자료는 Gayvert 등 (2016)에서 사용된 데이터이고, 성능평가지표로는 정확도, F1-점수, G-평균, Matthews 상관계수 (MCC), AUC 및 AUPR이 사용되었고, 제안된 DNN 모형이 가장 좋은 예측성능을 보였다.

표 22. 5-겹 교차타당성 검증을 통한 다양한 융합 유형에 대한 분류 결과

| Multimodal learning | Model | ACC | F1-score | G-mean | MCC | AUC | AUPRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Random Forest Concatenation | Base | 0.9186 | 0.9573 | 0.2676 | 0.2230 | 0.6899 | 0.9517 |
| | CW | 0.9145 | 0.9551 | 0.2346 | 0.1578 | 0.7101 | 0.9564 |
| | SMOTE+CW | 0.9046 | 0.9490 | 0.4457 | 0.2682 | 0.6943 | 0.9552 |
| DNN Early Fusion Addition | Base | 0.9547 | 0.9754 | 0.8120 | 0.7016 | 0.9568 | 0.9950 |
| | CW | 0.9397 | 0.9666 | 0.8616 | 0.6724 | 0.9471 | 0.9938 |
| | SMOTE+CW | 0.8744 | 0.9282 | 0.7996 | 0.4860 | 0.8898 | 0.9852 |
| DNN Early Fusion Product | Base | **0.9582** | **0.9773** | 0.8302 | **0.7273** | **0.9606** | **0.9955** |
| | CW | 0.9385 | 0.9658 | 0.8722 | 0.6741 | 0.9518 | 0.9943 |
| | SMOTE+CW | 0.8565 | 0.9164 | 0.8337 | 0.4921 | 0.9013 | 0.9851 |
| DNN Early Fusion Concatenation | Base | 0.9529 | 0.9744 | 0.8079 | 0.6917 | 0.9554 | 0.9949 |
| | CW | 0.9396 | 0.9666 | 0.8541 | 0.6661 | 0.9481 | 0.9939 |
| | SMOTE+CW | 0.8801 | 0.9318 | 0.7977 | 0.4930 | 0.8869 | 0.9835 |
| DNN Early Fusion Tensor fusion network | Base | 0.9483 | 0.9719 | 0.7764 | 0.6556 | 0.9442 | 0.9936 |
| | CW | 0.9334 | 0.9632 | 0.8242 | 0.6291 | 0.9361 | 0.9927 |
| | SMOTE+CW | 0.8531 | 0.9146 | 0.8139 | 0.4719 | 0.8804 | 0.9824 |
| DNN Early Fusion Multimodal circulant fusion | Base | 0.9405 | 0.9679 | 0.7176 | 0.5902 | 0.9249 | 0.9914 |
| | CW | 0.9194 | 0.9554 | 0.7831 | 0.5599 | 0.9167 | 0.9902 |
| | SMOTE+CW | 0.7965 | 0.8787 | 0.7356 | 0.3625 | 0.8173 | 0.9736 |
| DNN Intermediate fusion Addition | Base | 0.9360 | 0.9652 | 0.7329 | 0.5784 | 0.9190 | 0.9906 |
| | CW | 0.9137 | 0.9521 | 0.7825 | 0.5437 | 0.9134 | 0.9900 |
| | SMOTE+CW | 0.8740 | 0.9284 | 0.7686 | 0.4610 | 0.8721 | 0.9833 |
| DNN Intermediate fusion Product | Base | 0.9193 | 0.9549 | 0.8395 | 0.5995 | 0.9409 | 0.9935 |
| | CW | 0.9053 | 0.9462 | **0.8753** | 0.5977 | 0.9440 | 0.9936 |
| | SMOTE+CW | 0.8562 | 0.9164 | 0.8209 | 0.4818 | 0.9000 | 0.9874 |
| DNN Intermediate fusion Concatenation | Base | 0.9394 | 0.9671 | 0.7450 | 0.5995 | 0.9283 | 0.9916 |
| | CW | 0.9155 | 0.9531 | 0.7830 | 0.5489 | 0.9129 | 0.9895 |
| | SMOTE+CW | 0.8751 | 0.9290 | 0.7763 | 0.4680 | 0.8797 | 0.9847 |
| DNN Intermediate fusion Tensor fusion network | Base | 0.9479 | 0.9716 | 0.8108 | 0.6714 | 0.9487 | 0.9941 |
| | CW | 0.9261 | 0.9589 | 0.8365 | 0.6156 | 0.9337 | 0.9921 |
| | SMOTE+CW | 0.8659 | 0.9226 | 0.8227 | 0.4941 | 0.8977 | 0.9867 |
| DNN Intermediate fusion Multimodal circulant fusion | Base | 0.9172 | 0.9541 | 0.7826 | 0.5526 | 0.9177 | 0.9905 |
| | CW | 0.8952 | 0.9404 | 0.8489 | 0.5583 | 0.9222 | 0.9904 |
| | SMOTE+CW | 0.8405 | 0.9067 | 0.7984 | 0.4460 | 0.8816 | 0.9849 |
| DNN Late fusion Concatenation | Base | 0.9207 | 0.9570 | 0.6550 | 0.4718 | 0.8735 | 0.9845 |
| | CW | 0.8910 | 0.9388 | 0.7654 | 0.4842 | 0.8746 | 0.9850 |
| | SMOTE+CW | 0.8820 | 0.9207 | 0.7881 | 0.4605 | 0.8672 | 0.9836 |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 23. 10-겹 교차타당성 검증을 통한 다양한 융합 유형에 대한 분류 결과

| Multimodal learning | Model | ACC | F1-score | G-mean | MCC | AUC | AUPRC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Random Forest Concatenation | Base | 0.9190 | 0.9575 | 0.2628 | 0.2260 | 0.7019 | 0.9532 |
| | CW | 0.9147 | 0.9552 | 0.2311 | 0.1569 | 0.7125 | 0.9565 |
| | SMOTE+CW | 0.9033 | 0.9483 | 0.4430 | 0.2625 | 0.7045 | 0.9577 |
| DNN Early Fusion Addition | Base | 0.9653 | 0.9811 | 0.8549 | 0.7727 | 0.9717 | 0.9968 |
| | CW | 0.9492 | 0.9719 | 0.8958 | 0.7238 | 0.9660 | 0.9961 |
| | SMOTE+CW | 0.9309 | 0.9612 | 0.9020 | 0.6740 | 0.9551 | 0.9944 |
| DNN Early Fusion Product | Base | **0.9669** | **0.9819** | 0.8780 | **0.7880** | 0.9748 | 0.9972 |
| | CW | 0.9449 | 0.9694 | 0.897 | 0.7111 | 0.9678 | 0.9964 |
| | SMOTE+CW | 0.9170 | 0.9529 | 0.9085 | 0.6465 | 0.9560 | 0.9936 |
| DNN Early Fusion Concatenation | Base | 0.9652 | 0.9810 | 0.8552 | 0.7715 | **0.9751** | **0.9973** |
| | CW | 0.9473 | 0.9708 | 0.8887 | 0.7125 | 0.9662 | 0.9963 |
| | SMOTE+CW | 0.9345 | 0.9634 | 0.8958 | 0.6786 | 0.9569 | 0.9943 |
| DNN Early Fusion Tensor fusion network | Base | 0.9652 | 0.9811 | 0.8506 | 0.7700 | 0.9748 | 0.9971 |
| | CW | 0.9512 | 0.9731 | 0.8858 | 0.7252 | 0.9663 | 0.9963 |
| | SMOTE+CW | 0.9172 | 0.9531 | 0.8971 | 0.6387 | 0.9535 | 0.9943 |
| DNN Early Fusion Multimodal circulant fusion | Base | 0.9582 | 0.9773 | 0.8169 | 0.7219 | 0.9635 | 0.9959 |
| | CW | 0.9325 | 0.9625 | 0.8487 | 0.6429 | 0.9454 | 0.9939 |
| | SMOTE+CW | 0.8958 | 0.9407 | 0.8512 | 0.5616 | 0.9331 | 0.9919 |
| DNN Intermediate fusion Addition | Base | 0.9582 | 0.9773 | 0.8160 | 0.7212 | 0.9630 | 0.9959 |
| | CW | 0.9315 | 0.9620 | 0.8420 | 0.6335 | 0.9429 | 0.9934 |
| | SMOTE+CW | 0.9297 | 0.9607 | 0.8759 | 0.6522 | 0.9462 | 0.9934 |
| DNN Intermediate fusion Product | Base | 0.9484 | 0.9716 | 0.8577 | 0.6983 | 0.9638 | 0.9960 |
| | CW | 0.9311 | 0.9614 | 0.8981 | 0.6715 | 0.9636 | 0.9959 |
| | SMOTE+CW | 0.9203 | 0.9549 | 0.9064 | 0.6518 | 0.9632 | 0.9958 |
| DNN Intermediate fusion Concatenation | Base | 0.9574 | 0.9769 | 0.8155 | 0.7173 | 0.9621 | 0.9958 |
| | CW | 0.9362 | 0.9646 | 0.8495 | 0.6542 | 0.9522 | 0.9947 |
| | SMOTE+CW | 0.9265 | 0.9588 | 0.8700 | 0.6400 | 0.9461 | 0.9934 |
| DNN Intermediate fusion Tensor fusion | Base | 0.9652 | 0.9810 | 0.8706 | 0.7774 | 0.9678 | 0.9964 |
| | CW | 0.9457 | 0.9699 | 0.8878 | 0.7068 | 0.9632 | 0.9958 |
| | SMOTE+CW | 0.9286 | 0.9598 | **0.9092** | 0.6740 | 0.9597 | 0.9950 |
| DNN Intermediate fusion Multimodal circulant fusion | Base | 0.9464 | 0.9706 | 0.8338 | 0.6770 | 0.9550 | 0.9948 |
| | CW | 0.9225 | 0.9564 | 0.8812 | 0.6379 | 0.9541 | 0.9947 |
| | SMOTE+CW | 0.9057 | 0.9464 | 0.8841 | 0.6060 | 0.9505 | 0.9943 |
| DNN Late fusion Concatenation | Base | 0.9432 | 0.9691 | 0.7671 | 0.6276 | 0.9414 | 0.9934 |
| | CW | 0.8990 | 0.9429 | 0.8271 | 0.5476 | 0.9228 | 0.9912 |
| | SMOTE+CW | 0.9005 | 0.9434 | 0.8696 | 0.5835 | 0.9381 | 0.9931 |

○ 인공지능 기반의 새로운 임상 시험 성공여부 예측 문제에 응용되는 DNN은 다양한 데이터를 이용하여 신약 후보물질 발굴에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

○ 제안된 DNN을 이용한 임상 시험 성공여부 예측에 대한 내용은 **논문 "Predicting Successes and Failures of Clinical Trials With Outer Product-Based Convolutional Neural Network" 정리하여 "frontiers in pharmacology"에 출판되었다.**

## 14) AI기반 신약 성공 가능성 레포트

in-silioc 신약 디자인 파이프라인을 통해서 생성된 다양한 신약 후보 물질에서 최종적으로 실제 실험에 사용할 화합물의 우선순위를 탐색하거나, 다양한 유도체들 중 우선순위를 선정하기 위해서 AI기반 신약 성공 가능성 레포트를 개발하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 가) 신약 성공 특성 레포트

○ 신약 성공 특성 레포트는 AD3에서 개발된 다양한 예측 및 특성 분석 모델을 종합하여 구성된다.

| 종류 | 항목 | 생성 모델 |
|---|---|---|
| Target Proeprty | Proten 3D Structure | A-Prot |
| | Small Molecule Binding Site | P2Rank, A-Site |
| | Disordered Structure | Property |
| Molecular Property | (logP, QED, HBA, HBD, MW) | RDKit |
| | Solubility | SPICA Solubility |
| | logBB (regression) | SPICA logBBc |
| | logBB (classification) | SPICA logBBr |
| Toxicity | CYP Inhibition Rate | SPICA CYP |
| | hERG inhibition Rate | SPICA hERG |
| | 간독성 (DILI class) | SPICA DILI |
| Synthesizability | SAScore | Ertl P. et al. (2009) |
| | SYBA | Vorsilak M. et al. (2020) |
| | RAscore | Thakkar A. et al. (2021) |

### 나) 특허 검색을 위한 데이터베이스 구축 및 검색 앱 개발

○ 시스템을 통해서 생성된 신약 후보 물질의 유사 특허 존재 여부를 검색하고, 후보 물질 선택시 제외하기 위해서 화합물 특허 데이터베이스를 구축했으며, 웹 기반 검색 시스템을 개발함.

○ 데이터베이스는 SureChembl 데이터베이스를 이용하여 약 1700만개의 특허 화합물 데이터베이스를 구축 했으며, 빠른 속도로 유사 특허를 검색할 수 있는 시스템을 개발함.

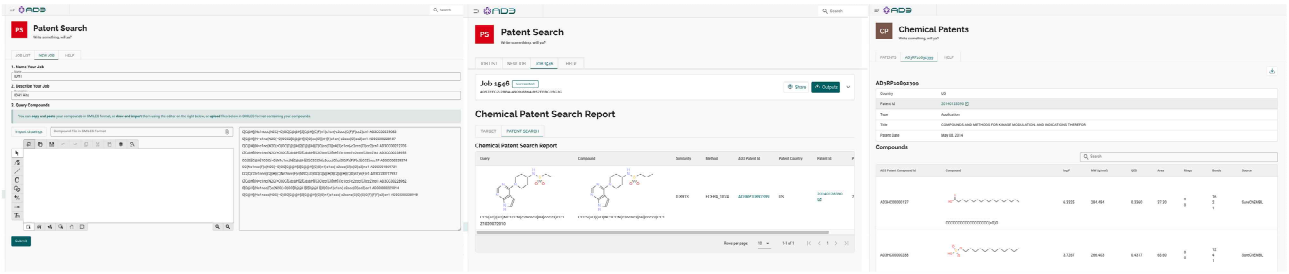



그림 59. 화합물 특허 검색 서비스.

### 다) 모든 단백질에 대한 저분자 화합물 결합 가능 위치 DB 구축

○ 과제의 3차년도 진행 중인 2021.7.에 90% 이상의 정확도로 단백질 구조를 예측할 수 있는 Alphafold2 방법이 공개되었으며, AlphaFold2를 기반으로 DeepMind와 EBI가 사람의 모든 단백질의 구조를 예측하여 AlphaFold Protein Structure DB를 발표하였음

○ 이에 따라서 기존의 단백질 서열 기반의 결합 강도 예측이나 가능성이 아닌 단백질 구조 기반 결합 특성을 분석하는 것이 가능해졌음.

○ 본 과제에서는 이를 이용하여 신약개발에 이용하기 위하여 알려진 모든 구조와 예측된 모든 사람 단백질을 이용하여 저분자 화합물 결합 위치를 분석하여 데이터베이스화 시켰으며, 이를 이용하여 Reverse Docking 프로세스를 개발하였다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

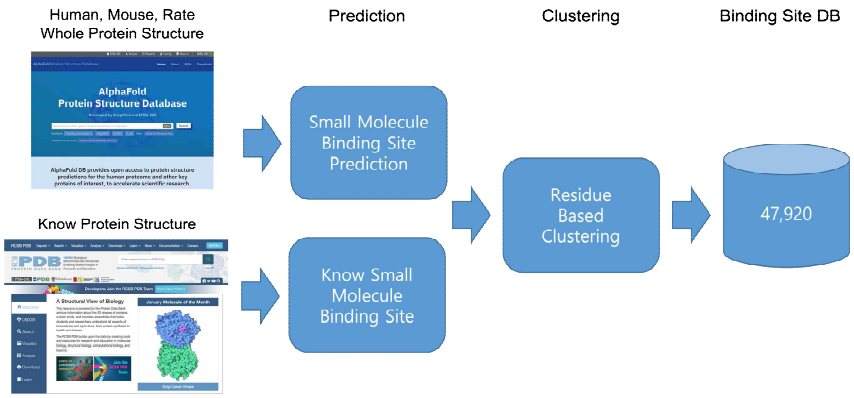



그림 60. 단백질 구조 기반 저분자 화합물 결합 위치 데이터베이스

○ 모든 단백질의 저분자 화합물 결합 위치 구축 결과는 다음과 같다.

| 단백질 총 개수 | 결합 위치가 발견된 단백질 개수 | 결합 위치 개수 | 알려진 결합 위치 | 예측된 결합 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 66,287 | 39,593 | 42,196 | 2,142 | 40,054 |

## 15) 신약 디자인 통합 파이프라인 개발

본 과제를 통해서 개발된 다양한 신약 다자인 방법을 이용하여 최적화된 파이프라인을 개발하였다. 파이프라인은 유전체 데이터에서 신약 후보 물질 발굴 및 MoA 탐색을 할 수 있는 REMEDY와 표적 및 초기 물질이 선별된 이후 새로운 화합물을 설계할 수 있는 DRUG DESIGNER로 이루어져 있으며, 두 파이프라인은 유기적으로 연결되어 신약 개발을 수행하게 된다.

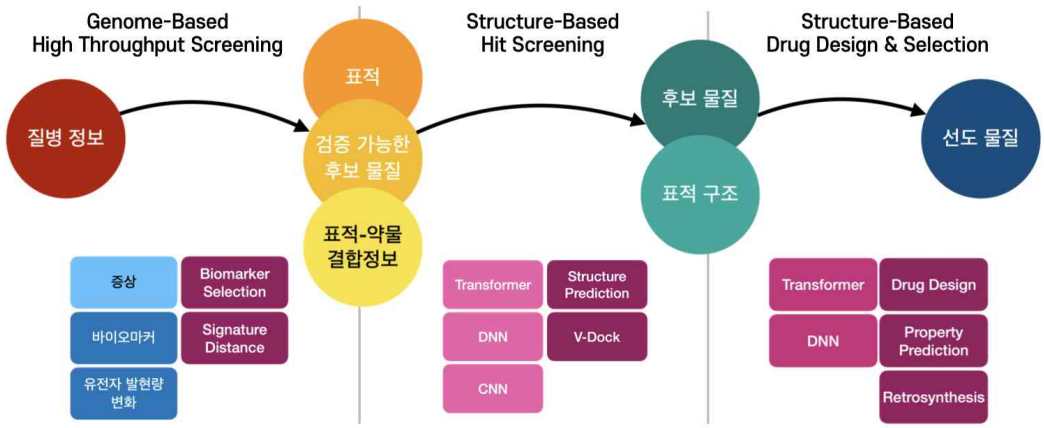
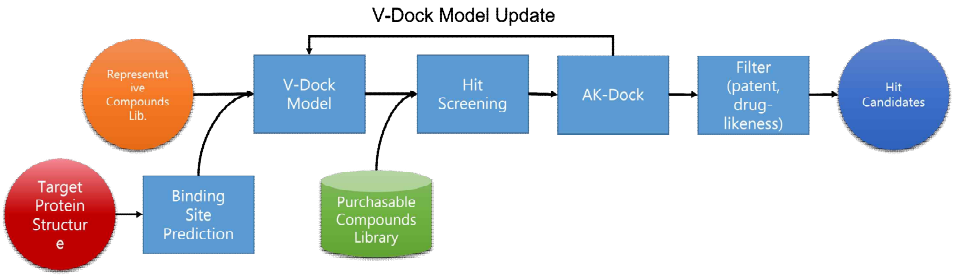



그림 61. AD3를 이용한 신약 개발 전략

### 가) V-Dock 기반 Hit Screening 파이프라인

○ Docking 기반의 단백질 결합 강도 예측 모델인 V-Dock을 이용한 후보 물질 탐색 파이프라인
○ 기존의 화합물 유사도에 기반한 방법과는 달리 직접적인 결합 에너지를 학습하여 예측 모델을 만듬.
- 새로운 구조의 화합물 탐색 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




### 나) AI기반 신약 디자인 파이프라인 (1)

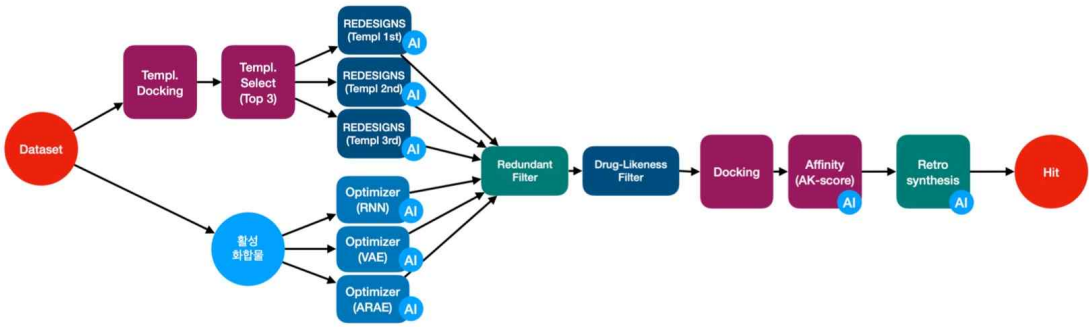



그림 63. DRUG DESIGNER를 이용한 후보 물질 디자인 파이프라인 (1).

○ Kinase Family 처럼 표적 단백질에 대한 상당수의 활성 화합물 정보가 알려져있을 경우 Optimizer를 적극적으로 사용하여 신규 화합물을 디자인 함.
○ 2차년도 ART-001 후보 물질 디자인에 사용됨.

### 다) AI기반 신약 디자인 파이프라인 (2)

○ 화합물 생성 및 최적화, 특성 분석 알고리즘의 개발을 진행하고, 신약 후보 물질 디자인의 목적을 단백질-화합물 결합 강도 최적화를 최우선순위로 하여, 단백질 구조 기반 신약 파이프라인과 필터링 시스템을 디자인하였다.

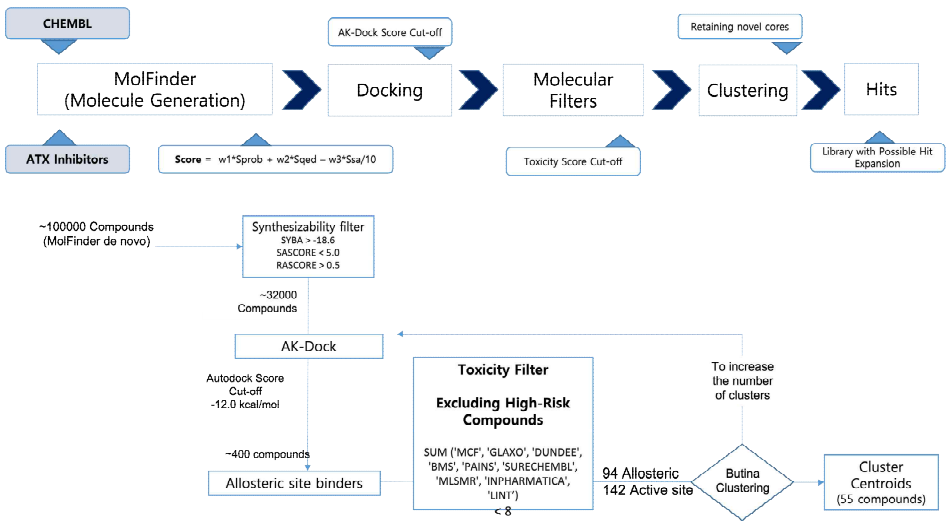



그림 64. 단백질 구조 기반 신야 개발 워크플로우.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 16) 독성 데이터베이스 구축 및 데이터 생산

### 가) Public toxicity data로 부터 화합물과 독성 반응의 분류 및 구조화

○ 최신(2011~2019년도) FDA 승인된 저분자화합물을 대상으로 비임상 독성 자료를 수집하여 독성 예측 인공지능 모델을 개발하기 위한 데이터베이스로서 활용하였음.

○ 수집한 자료는 비임상 동물 시험에 사용된 동물 종(species), 품종(strain)과 시험물질 투여 경로, 투여 기간과 회복관찰 기간 등 기본적인 독성시험 정보를 포함하며 임상증상, 혈구 검사, 혈청생화학 검사, 요 검사, 사망률, 조직병리학적 검사, 체중 변화, 장기/조직 무게, 조직병리학적 검사 소견과 같은 독성시험의 일반적인 평가 항목(endpoint)들임. 이를 분류(classification)하고 정보의 성격에 따라 범주형/연속형 자료로 가공하였음.

○ 예를 들어, 물질 X의 일상적인 독성시험 기본 정보에 대하여 13주(투여기간) 경구 투여(투여방법) 4주 회복(회복성시험) 비글견(종과 품종)에 대한 코드를 개발하였음. 각 독성시험에서 추출된 독성학적 영향이 나타난 장기와 평가항목에 대한 코드를 개발하여 부여함 (그림 36).

○ 개발한 코드는 다양한 평가항목의 변화에 있어 각각의 발생 빈도(incidence)와 심각도(severity)를 반영하고 있으며, 예측도를 높이기 위해 일부 이전에 승인된(~2013) 데이터까지 추가로 수집하였음.

### 나) 정상 사람 간 오가노이드를 이용한 간독성 물질의 독성 평가

○ 서울아산병원 연구윤리심의위원회(IRB)의 승인하에 얻은 간 이식 공여자의 간 조직 일부에서 간 성체 줄기세포(adult stem cell)를 분리하여 3차원적으로 오가노이드를 팽창시키고, 약 7일을 주기로 계대 배양하며 실험에 사용할 수 있을 만큼 충분한 양의 오가노이드를 확보하였음.

○ 실험에 사용하는 세포 수는 플레이트에 동일한 양의 오가노이드를 분주하여 정규화(normalization)함. 약 2주간 분화(differentiation)시킨 오가노이드에 간독성 물질 약 30여종을 처리한 후 ATP assay를 통해 cell viability를 측정하였음.

○ 실험 조건을 최적화하고, 설정한 조건으로 정상 사람 간 오가노이드에서 다양한 간독성 약물의 IC50 값을 산출, 독성 데이터베이스로서 활용함.

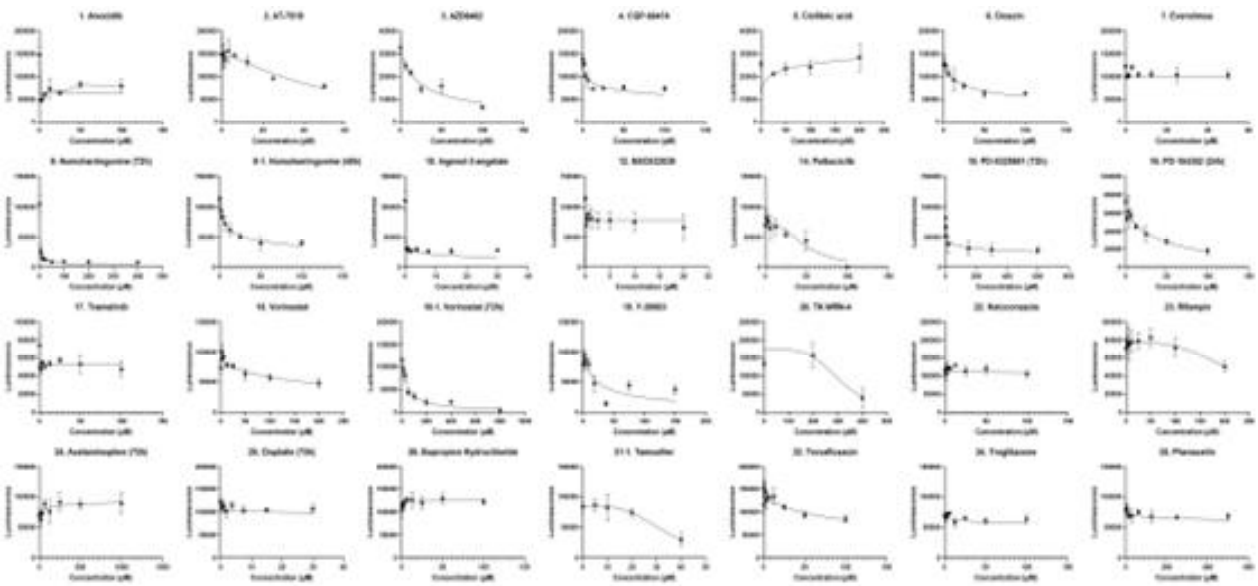


그림 65 정상 사람 간 오가노이드를 이용한 간독성 물질의 ATP assay 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 다) 간독성 in vivo 데이터베이스 확장을 위한 설치류 독성시험

○ In vitro 실험모델의 한계를 보완하고 in vivo 상태에서 간독성의 발생을 종합적으로 이해하고자 설치류(ICR 마우스)를 이용하여 간독성 물질 10종(acetaminophen, busulfan, diclofenac, methotrexate, thioacetamide, isoniazid, phenytoin, sulindac, amiodarone, flutamide)에 대한 독성시험을 수행하였음.

○ 선행 문헌조사를 통해 시판되고 있는 다양한 간독성 약물의 비임상 파라미터(parameter)를 파악하였고 이를 동물시험 프로토콜 설계에 반영함. 시험계, 주령, 성별, 투여경로, 투여횟수 및 빈도와 같은 기본 정보와 임상증상 관찰, 혈액 검사, 혈청생화학적 검사, 사망률, 체중 변화, 장기중량, 조직병리학적 소견 등 최대한의 정보를 효율적으로 확보할 수 있었고, 시험물질 투여에 의한 독성 변화를 면밀히 분석하였음.

○ 특히 조직병리학적 검사의 경우 증식성 병변과 비증식성 병변 등으로 구분하고, 병변의 심각도(severity)와 범위(extent)에 따라 반정량적으로 수치화(scoring)하였음. 약물의 class에 따라 특징적으로 관찰되는 독성 변화를 구분하고 in vivo 간독성 바이오마커의 거동을 관찰하여 보다 포괄적인 독성 데이터베이스를 구축함.

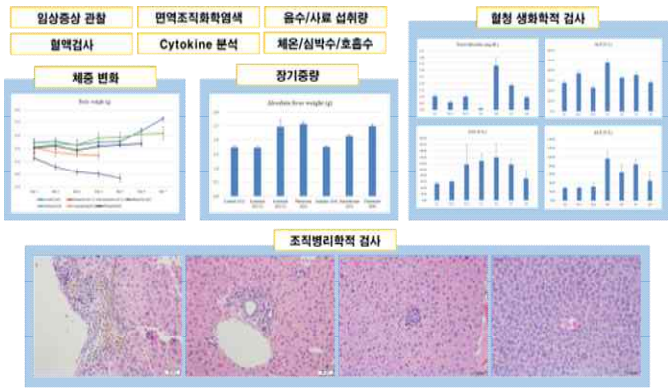



그림 66 설치류 독성시험에서 확보할 수 있는 다양한 in vivo 독성 파라미터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 17) 플랫폼 검증을 위한 신약 후보 물질 개발

○ 본 과제를 수행하면서 개발된 다양한 in-silico 신약 개발 방법은 과제 기간동안 다양한 프로젝트에 활용되었으며, 좋은 성과를 거두고 있다.

### 가) REMEDY 기반 신약 개발 프로젝트

○ 과제팀 내부 프로젝트 : 면역항암제

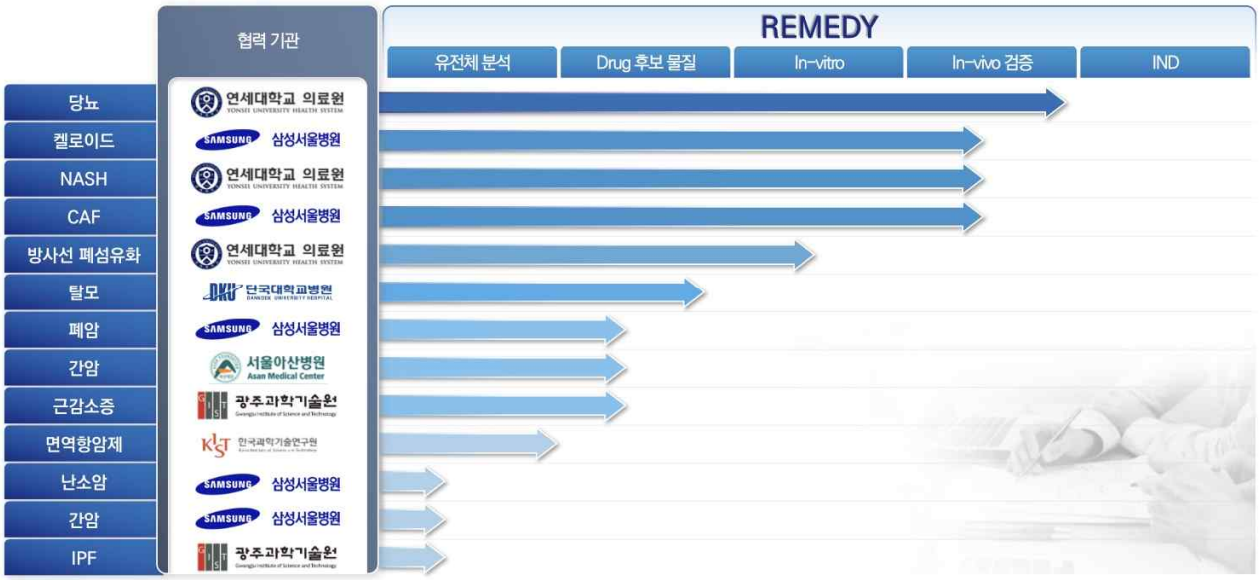



그림 67. REMEDY를 이용한 신약 후보 물질 탐색 프로젝트.

### 나) DRUG DESIGNER 기반 신약 개발 프로젝트

○ 과제팀 내 프로젝트 : 항암제(1), 항암제(2)

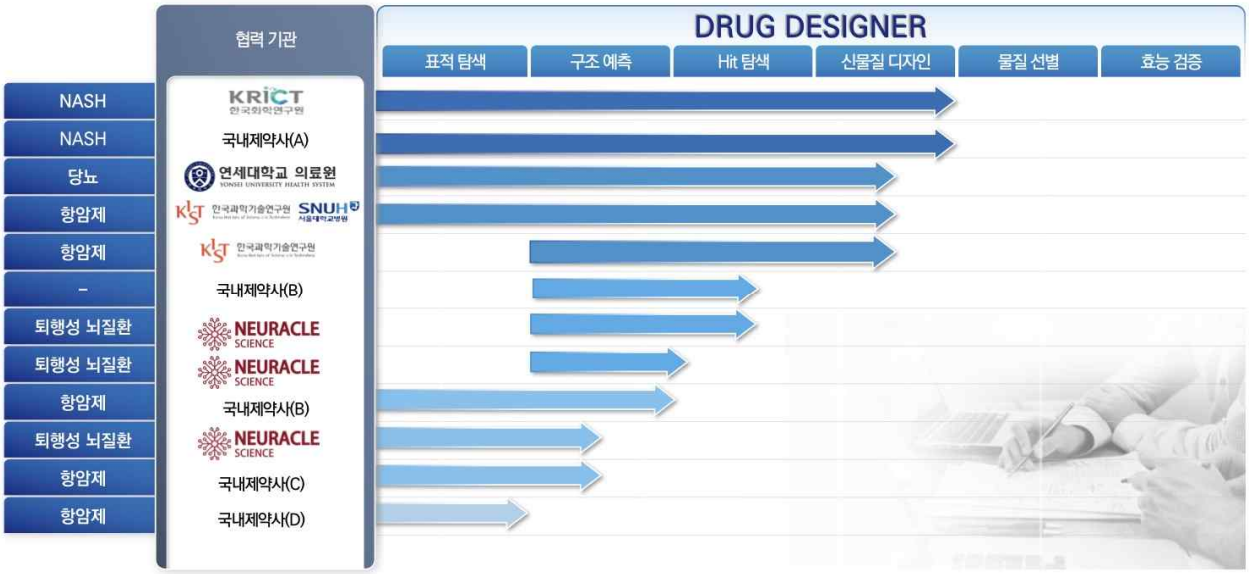



그림 68. DRUG DESGINER를 이용한 신약 개발 프로젝트.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 다) Werner Syndrome Helicase (WRN Helicase) 저해제 개발

#### (1) 표적 선별

○ 본 과제에서 개발된 알고리즘과 분석 기법등을 이용하여 아직 저해제가 개발되지 않은 표적을 선별하여 신약 후보 물질을 도출하기 위하기 위한 표적 선발 진행
○ 표적선별 및 분석은 1세부, 2세부, 3세부, 4세부 모든 팀이 같이 진행하여 진행하였음.
○ Chan, E. M., et al. (2019)의 Genome-wide CRISPR/Cas9 분석 결과로 선별된 WRN를 대상으로 논문 결과 재현을 하여 타겟의 유용을 확인했으며, 별도의 Genome-wide CRISPR/Cas9 결과 분석을 통해서 WRN 저해제의 또 다른 의학적 유용성을 탐색하였음(3세부).
○ WRN 저해제 개발을 위한 기존 저해제 연구 결과에 대한 문헌 탐색(4세부)과 단백질 구조 예측 정확도의 가능성 탐색(2세부)을 수행 하였음.

#### (2) 선도 물질 개발 전략

○ WRN 후보 물질을 개발은 DRUG DESIGNER를 이요하며, 구조 예측과 정밀화를 통해 표적의 3차원 구조를 확보한 뒤 이를 기반으로 초기 물질 탐색을 수행함.

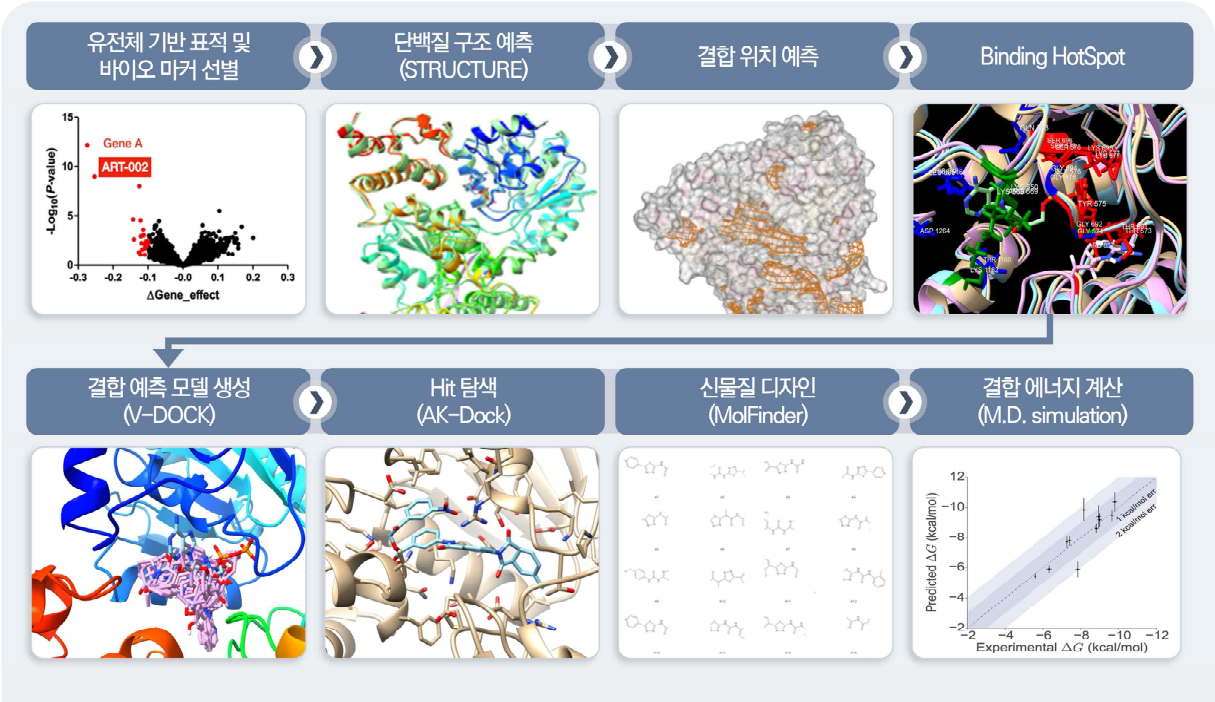



그림 69. ART-002 inhibitor 개발 전략

#### (3) 단백질 구조 모델링

○ 가상 검색을 통한 리간드이 결합 구조 예측을 위해 표적 단백질인 WRN helicase의 삼차원 구조가 필요. WRN helicase는 exonuclease domain, helicase domain, DNA binding domain 등으로 구성되어 있으며 이중 helicase domain을 제외한 다른 부분들은 X-선 구조가 밝혀져 있음. 표적 단백질에서 가장 큰 부분을 차지하는 helicase domain을 Galaxy 프로그램(Ko et al., NAR, 2012)을 사용하여 구조 예측을 함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

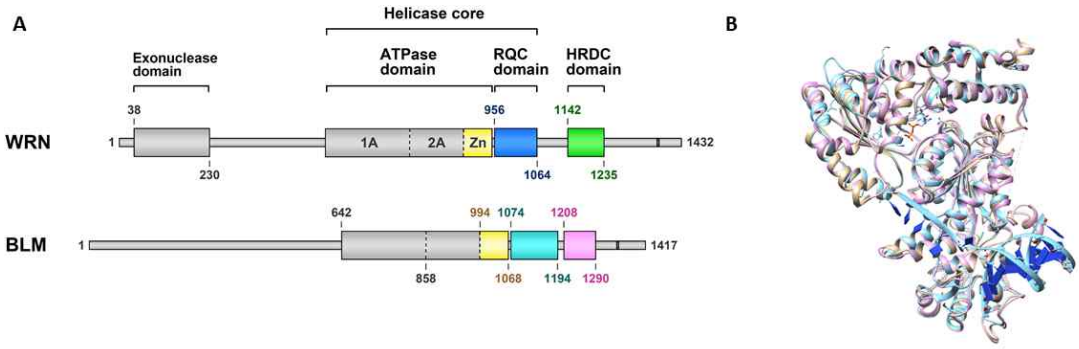



그림 70. A) WRN helicase의 domain 구성 (Kitano, Front. Genet. 2014) B) 예측된 WRN helicase domain의 구조 (금색), 정밀화 된 구조(분홍색)와 구조 예측에 사용된 template 구조(하늘색)

### (4) WRN 타겟 결합 평가 플랫폼 확립

○ 단백질 기반 유효성 평가를 위해 WRN-GST 단백질 생산 및 정제 시스템을 구축함.

○ 타겟 단백질 생산을 위해 WRN-GST 및 WRN-His 플라스미드를 디자인하고 박테리아 형질변환, 단백질 과발현 및 일련의 정제방법 등을 테스트한 결과 유효성 평가 시스템에 적용이 가능한 시스템으로 WRN-GST 시스템을 결정하고 최적화 단계 확립을 통해 성공적으로 타겟 단백질을 생산함.

○ 유효물질의 WRN 결합여부 검증을 위해서는 단백질 기반 Thermal Shift Assay(TSA) 및 세포기반 Celluar Thermal Shift Assay(CETSA)를 이용함.

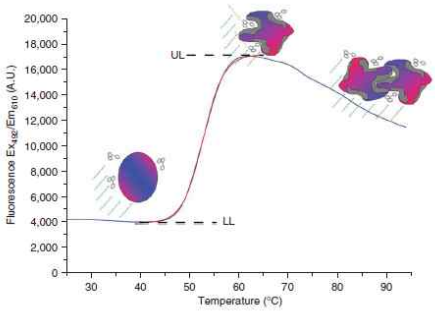



그림 71 TSA 모식도

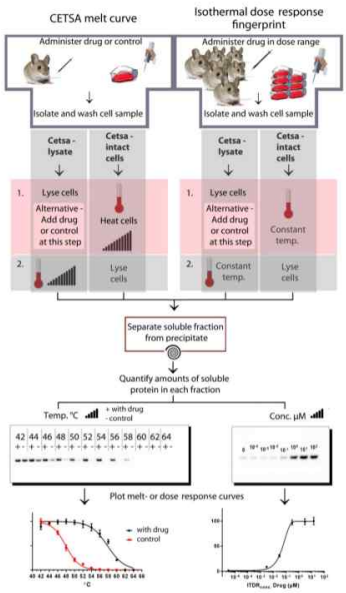



그림 72 CETSA 모식도

○ Thermal Shift Assay(TSA)는 리간드 유무에 따른 단백질의 열변성 온도 변화를 측정함으로써 단백질의 리간드에 의한 안정성을 확인하는 방법으로 단백질과 리간드간의 결합을 검증하는데 사용되는 방법으로 in vitro 상에서 화합물-표적 간 결합여부를 판별하기 위해 구축함.

○ In vitro 상태 뿐만 아니라 세포 상태에서도 화합물-표적 간 결합여부 판별을 위하여 WRN에 대해 CETSA 플랫폼을 구축함. 세포에 유효화합물을 처리하고 여러 다른 온도로 열을 가한 후 남아있는 단

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

백질의 양을 Western blot 방법으로 분석하여 화합물에 의한 단백질의 열 안정성을 확인함으로써 단백질과 리간드의 결합 여부를 판단함.

### (5) 세포기반 WRN 저해제 유효성 평가

○ WRN 특이적 세포독성 판별을 위해 고효율 스크리닝 플랫폼 구축함.
- 어세이 시스템의 작업 흐름을 간소화하고, 96 또는 384 플레이트 시스템 구축 시 웰 간 신호 차이의 최소화를 통해 대량 스크리닝이 가능하도록 함.

○ 세포 기반 WRN 저해제 활성 평가 시스템 구축을 위해 WRN 특이성을 지닐것으로 예측한 8종의 세포주를 분석하여 확보하였고, 레퍼런스 화합물 및 WRN에 대한 siRNA를 도입하여 WRN 의존적 세포독성 테스트를 진행함.
- 스크리닝용 세포주 선별을 위해 독성을 확인한 결과 HCT116 세포주에서는 WRN KD에 의해 세포독성이 나타나는 WRN 의존적 세포주임을 확인하였고 SW620 세포주는 WRN KD에도 불구하고 매우 약한 효과를 보여 WRN 비의존성을 나타내는 세포주로 판별함.
- HCT116: positive cell line, SW620: negative cell line으로 각각 선별하고 이에 대한 유효성 평가를 진행함.

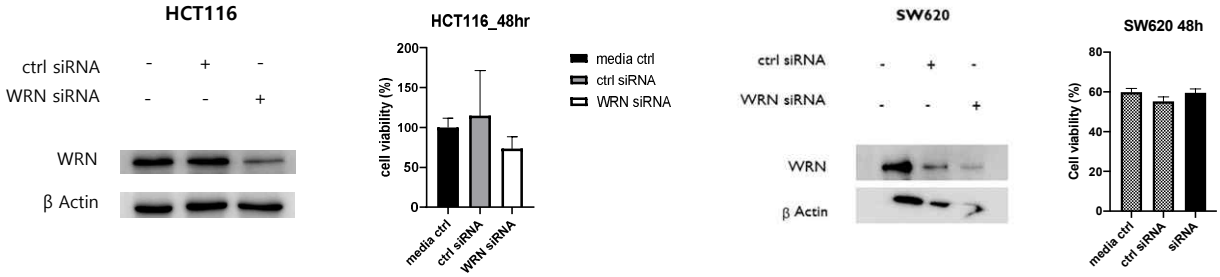



그림 73 HCT116 및 SW620의 의존적 세포 사멸 결과

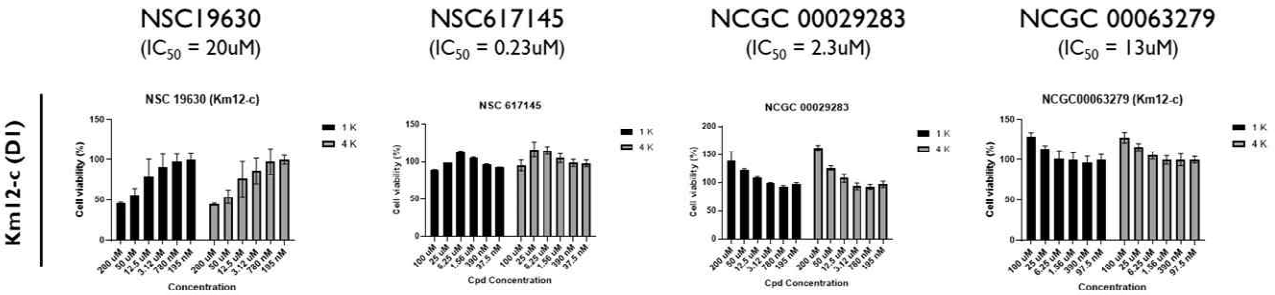



그림 74 알려진 WRN 저해제에 대한 세포 독성 평가

○ 구축된 시스템을 바탕으로 알려진 WRN 저해제에 대한 세포 독성 평가를 진행한 결과, in vitro 저해능에 비해 세포에서는 활성을 보이지 않음을 확인함. 그 중 세포 독성이 보이는 NSC19630 화합물의 경우에는 WRN 저해능과 패턴이 일치하지 않음을 확인하였으며, maleimide 기반의 NSC19630의 구조적인 특성에 비추어 볼 때 NSC19630의 세포독성은 비특이적 표적에 작용했을 것이라고 유추됨. 실제 WRN 비특이적 세포에서 독성을 나타냄을 추가 확인함.

### (6) 유효화합물 확보 - TK-WRN-4

○ WRN 저해제 유효물질을 도출하기 위해 2019년 PLoS ONE에 보고된 HTS 데이터를 활용하여 hit compound로 보고된 1678개의 ligand에 대해 docking study를 1세부에서 진행하여 compound 선

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

별 작업을 진행함.

- ATP binding site, DNA binding site, Exonuclease site 각각에 대해 AutoDock Vina와 PLANTS, DOCK6 프로그램을 사용하여 docking을 진행했으며 각 site별로 수십 종의 compound를 선별함.

○ 선별된 compound들 중에서 유효성 평가를 위해 다양한 기본 골격을 지니는 초기 물질을 선정하고 합성을 진행함.

- 수십 종의 후보군 중에서 의약학적 합리성 및 합성 용이성을 고려하여 총 6종의 다른 골격을 지니는 물질을 선별한 후, 각 물질에 대한 합성경로를 탐색하여 다양한 골격을 지니는 WRN inhibitor 후보물질을 합성함.

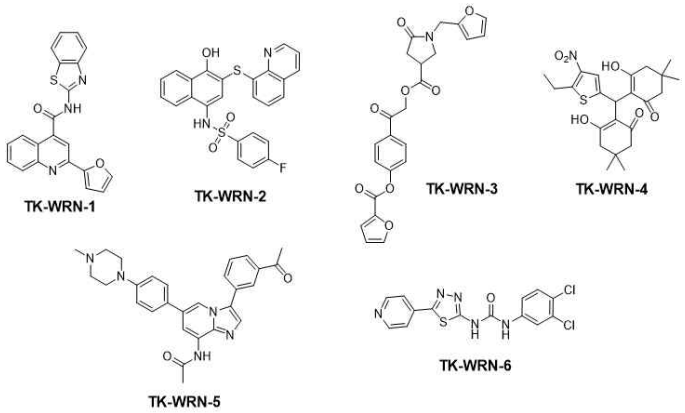



그림 75 WRN 저해제 후보군 6종

○ Docking study와 합성을 통해 확보한 6종의 화합물에 대하여 세포 기반 활성 평가를 진행함.

- 활성 평가를 통해 신규 골격의 WRN 저해제 TK-WRN-4를 발굴함. 이는 기존에 알려진 NSC19630보다 우수한 활성 및 높은 선택성을 지님.
- TK-WRN-4는 positive cell line인 HCT116에서 활성을 보이고, negative cell line인 SW620에서는 두드러진 활성을 보이지 않음으로 가장 바람직한 활성을 나타냄.
- TK-WRN-4의 WRN 결합 여부는 Thermal Shift Assay(TSA)와 Celluar Thermal Shift assay (CETSA)를 검증함.

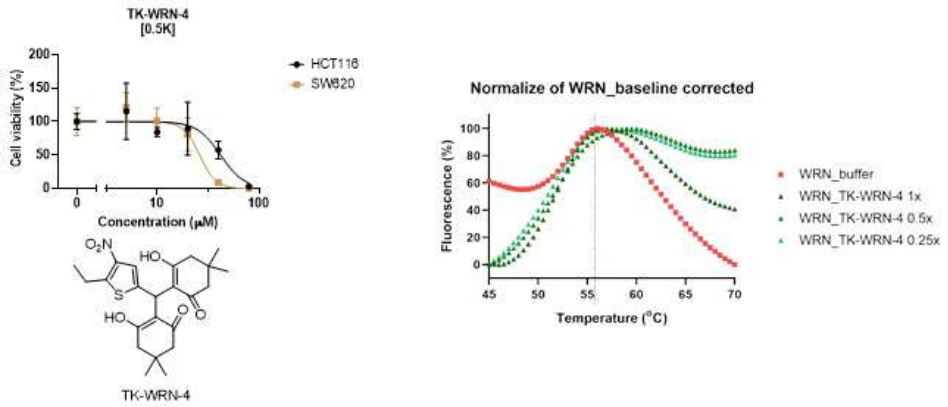



그림 76 TK-WRN-4 화합물의 활성 및 TSA 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

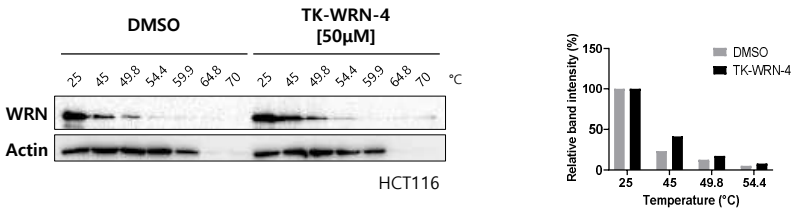



그림 77 CETSA를 통한 TK-WRN-4 결합 여부 검증

### (7) TK-WRN-4 기전 연구

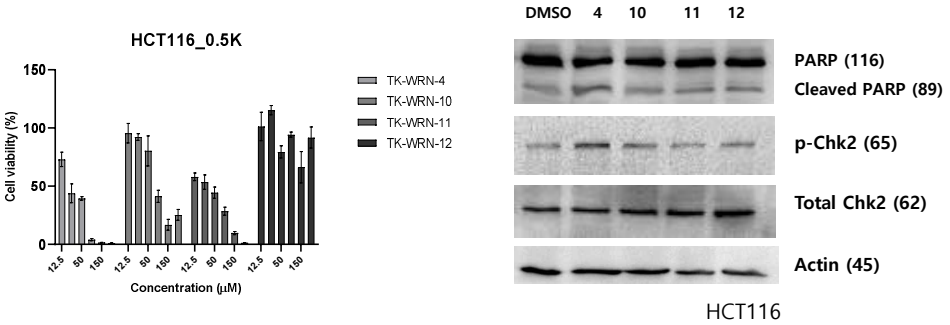



그림 78 유효화합물의 세포독성 기전 연구

○ 타겟단백질에 대한 결합여부를 단백질 및 세포 수준에서 검증하여 최종 유효화합물을 도출하였으며 TK-WRN-4 화합물이 유도하는 세포 독성에 대한 기전 연구를 수행함.

- 기전 검증을 위하여 TK-WRN-4에 비해 활성이 높지 않게 나타난 추가 화합물을 함께 처리하여 SAR 경향성과 일치하는지 파악하고자 함.
- TK-WRN-4이 HCT116 세포에 대해 CHK2의 활성화를 유도하여 PARP 매개 apoptosis를 유도함을 확인함.

### (8) TK-WRN-4 약동력학 연구

○ 단백질 및 세포 수준에서 검증한 활성을 바탕으로 TK-WRN-4 화합물의 선도물질 가능성 판별을 위한 초기 in vivo 실험을 진행하기 위하여 투여 경로를 결정하고자 정맥 (IV), 복강 (IP), 경구 (PO) 경로에 따른 약동력학을 분석함.

○ 5mpk 정맥투여에 따른 약동력학 분석 결과, 반감기는 0.66 h, AUC는 469 h*ng/ml로 나타났으면 clearance는 11023ml/h/kg로 나타남. 복강투여의 약동력학 분석 결과, 반감기는 0.55 h, AUC는 711.61 h*ng/ml로 F값인 약 151 %로 복강투여가 정맥투여에 비해 증가된 F 값을 확인함.

○ 경구투여 분석을 위해 20mpk 투여 후 약동력학 분석 결과, 반감기는 0.68 h, AUC 4465 h*ng/ml로 세가지 투여경로 중 가장 우수한 약동력학 패턴을 보였으며 F값은 약 238%로 IV에 비해 두 배 이상 증가된 Biooralavailability를 나타남.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| | | | HL_Lambda_z (h) | Tmax (h) | Cmax (ng/mL) | AUClast (h*ng/mL) | AUCINF_obs (h*ng/mL) | MRTlast (h) | MRTINF_obs (h) | C0 (ng/mL) | Vss_obs (mL/kg) | Vz_obs (mL/kg) | Cl_obs (mL/h/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G1** | **Administration Route** | **Dose Level** | $T_{1/2}$ | $T_{max}$ | $C_{max}$ | $AUC_{(0-t)}$ | $AUC_{(0-\infty)}$ | $MRT_{(0-t)}$ | $MRT_{(0-\infty)}$ | $C_0$ | $V_{ss}$ | $V_z$ | Cl |
| Animal No. | | mg/kg | h | h | ng/mL | h*ng/mL | h*ng/mL | h | h | ng/mL | mL/kg | mL/kg | mL/h/kg |
| 101 | IV | 5.0 | 0.68 | 0.083 | 702.86 | 546.70 | 553.11 | 0.63 | 0.68 | 891.25 | 6124.58 | 8809.20 | 9039.74 |
| 102 | IV | 5.0 | 0.67 | 0.083 | 456.58 | 340.88 | 344.94 | 0.61 | 0.66 | 601.27 | 9602.42 | 14049.52 | 14495.11 |
| 103 | IV | 5.0 | 0.63 | 0.083 | 635.58 | 519.55 | 524.30 | 0.61 | 0.65 | 772.94 | 6228.21 | 8660.31 | 9536.50 |
| n | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **G1-Mean** | | 5.0 | **0.66** | 0.083 | 598.34 | **469.04** | 474.12 | 0.62 | 0.66 | 755 | 7318.41 | 10506.34 | 11023.79 |
| **G1-SD** | | 0.0 | 0.03 | 0.00 | 127.29 | 111.82 | 112.79 | 0.01 | 0.01 | 145.80 | 1978.70 | 3069.38 | 3016.50 |

| **G2** | **Administration Route** | **Dose Level** | $T_{1/2}$ | $T_{max}$ | $C_{max}$ | $AUC_{(0-t)}$ | $AUC_{(0-\infty)}$ | $MRT_{(0-t)}$ | $MRT_{(0-\infty)}$ | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal No. | | mg/kg | h | h | ng/mL | h*ng/mL | h*ng/mL | h | h | % |
| 201 | IP | 5.0 | 0.54 | 0.083 | 930.70 | 740.05 | 743.32 | 0.61 | 0.63 | 157.78 |
| 202 | IP | 5.0 | 0.54 | 0.083 | 915.79 | 712.45 | 715.65 | 0.60 | 0.62 | 151.89 |
| 203 | IP | 5.0 | 0.57 | 0.083 | 848.56 | 682.34 | 687.19 | 0.64 | 0.67 | 145.47 |
| n | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **G2-Mean** | | 5.0 | **0.55** | 0.083 | 898.35 | **711.61** | 715.39 | 0.62 | 0.64 | **151.71** |
| **G2-SD** | | 0.0 | 0.02 | 0.00 | 43.76 | 28.86 | 28.07 | 0.02 | 0.03 | 6.15 |

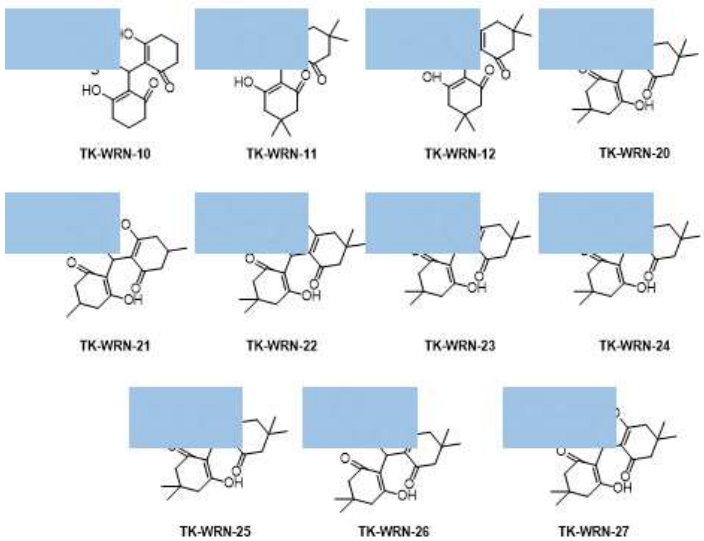
| **G3** | **Administration Route** | **Dose Level** | $T_{1/2}$ | $T_{max}$ | $C_{max}$ | $AUC_{(0-t)}$ | $AUC_{(0-\infty)}$ | $MRT_{(0-t)}$ | $MRT_{(0-\infty)}$ | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal No. | | mg/kg | h | h | ng/mL | h*ng/mL | h*ng/mL | h | h | % |
| 301 | PO | 20.0 | 0.72 | 0.500 | 3492.41 | 3513.51 | 3522.17 | 0.81 | 0.83 | 187.27 |
| 302 | PO | 20.0 | 0.65 | 0.250 | 9246.33 | 5459.02 | 5463.51 | 0.61 | 0.61 | 290.96 |
| 303 | PO | 20.0 | 0.65 | 0.250 | 8110.98 | 4423.67 | 4426.17 | 0.52 | 0.53 | 235.78 |
| n | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **G3-Mean** | | 20.0 | **0.68** | 0.333 | 6949.91 | **4465.40** | 4470.62 | 0.65 | 0.66 | **238.00** |
| **G3-SD** | | 0.0 | 0.04 | 0.14 | 3047.62 | 973.42 | 971.43 | 0.15 | 0.16 | 51.88 |

그림 79. TK-WRN-4의 PK 분석 결과

### (9) 인공지능 플랫폼 기반 화합물 최적화 : 구조활성 상관관계 연구 진행

○ 신규 WRN 저해제 TK-WRN-4를 기반으로 활성 증진을 위해 화합물의 구조 최적화를 진행함.

- 1세부에서 인공지능을 활용하여 TK-WRN-4 구조를 기반으로 새로운 분자들을 디자인 함.
- 생성된 분자의 docking study를 통해 합성 우선순위를 정하고 합성을 수행하여 TK-WRN-4 유도체 11종을 추가로 합성함.




| | $IC_{50}$ [μM] | |
|---|---|---|
| | 0.5K | |
| | HCT116 | SW620 |
| TK-WRN-4 | 44.06 | 24.98 |
| TK-WRN-10 | 45.64 | 38.65 |
| TK-WRN-11 | N.C | 42.45 |
| TK-WRN-12 | 20.38 | 42.44 |
| TK-WRN-20 | 10.73 | 10.5 |
| TK-WRN-21 | 36.11 | 39.86 |
| TK-WRN-22 | 12.74 | 21.36 |
| TK-WRN-23 | 14.44 | 17.93 |
| TK-WRN-24 | N.C | 50.73 |
| TK-WRN-25 | 73.71 | 41.60 |
| TK-WRN-26 | 42.85 | 40.04 |
| TK-WRN-27 | 44.41 | 43.5 |

그림 80 TK-WRN-4 유도체 및 활성 평가 결과

○ 확보한 추가 물질 11종에 대해 활성평가를 진행하였으며 **그 결과 TK-WRN-22의 IC50가 12.74μM로 가장 좋은 효능을 나타냄**.

○ 초기 유효 화합물 TK-WRN-4와 최적화된 화합물 TK-WRN-22의 단백질 결합력 비교를 위해 TSA 및 CETSA를 수행하였으며 TK-WRN-22의 WRN 단백질 결합력이 훨씬 우수함을 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

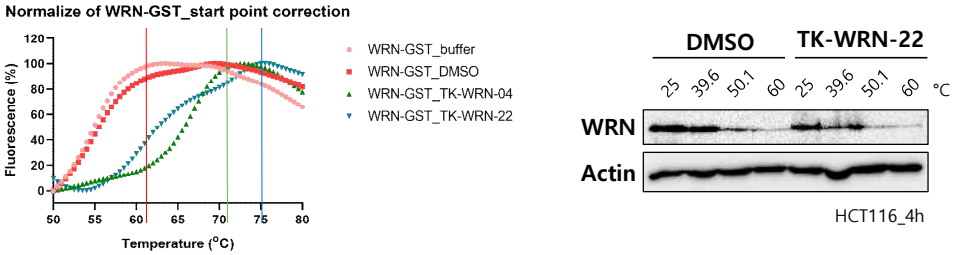



그림 81 TK-WRN-4와 TK-WRN-22의 WRN 결합력 비교

### (10) TK-WRN-4, TK-WRN-22 후보 물질 효능 검증 (in-vitro)

○ 개발된 WRN 억제제 후보화합물을 이용하여 대장암 세포주를 대상으로 세포사멸 효과를 스크리닝하였음. 그 결과 TK-WRN-4와 TK-WRN-22가 낮은 농도에서 세포사멸 효과를 보였음.

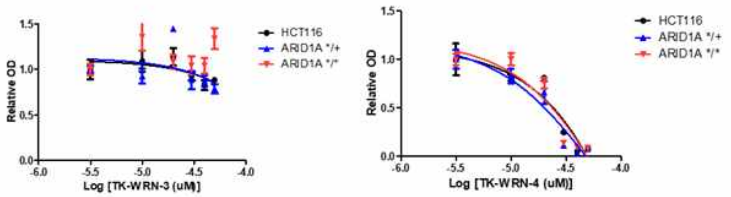



그림 82 WRN 억제제 후보화합물 항암효과 스크리닝

### (11) TK-WRN-4, TK-WRN-22 후보 물질 효능 검증 (Xenograft Model)

○ WRN 억제제 후보화합물의 in vivo 항암효과 확인을 위해 대장암 세포주 HCT116을 이용한 마우스 xenograft 모델을 생성하고 후보 화합물 TK-WRN-4와 TK-WRN-22를 투여하여 효과를 확인하였음.

- 몸무게 감소와 같은 독성은 크지 않으면서 종양의 성장을 일부 억제하는 효과를 확인할 수 있었음.
- WRN 억제제의 항암효과를 보여주는 것으로 향후 화합물의 구조적인 변형을 통해 보다 강력한 항암제를 개발할 수 있는 기초가 될 수 있음.

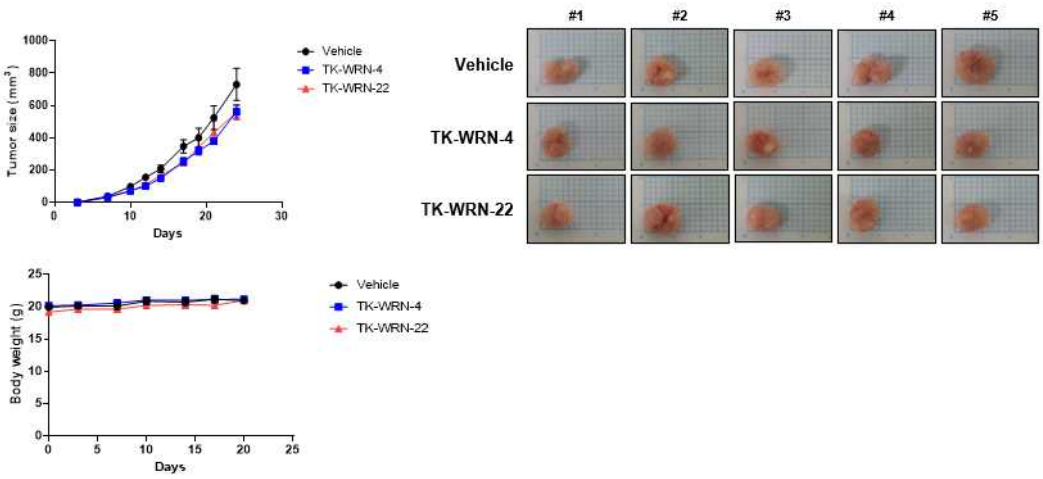



그림 83 WRN 억제제 후보화합물의 in vivo 항암효과 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### (12) WRN 기전 연구

○ ARID1A 돌연변이가 있는 세포주를 대상으로 Gene Essentiality 데이터베이스를 분석한 결과, 기존에 알려진 치료 타겟인 ARID1B에 이어서 WRN 유전자가 essentiality가 증가하는 현상을 확인할 수 있었음. 또한 이러한 현상은 MSI-H 이면서 ARID1A mutation이 있는 세포주에서 더욱 특징적으로 관찰되었음.

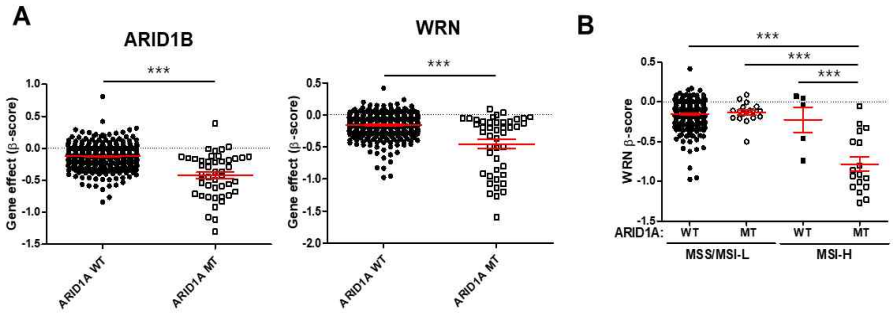



그림 84 ARID1A mutation 세포주에서 WRN 유전자의 essentiality 확인

○ 대장암 세포주를 대상으로 ARID1A wild-type 세포와 돌연변이를 지닌 isogenic 세포를 비교한 결과 **ARID1A 돌연변이에 의해 WRN 발현이 mRNA와 단백질에서 모두 감소함**.

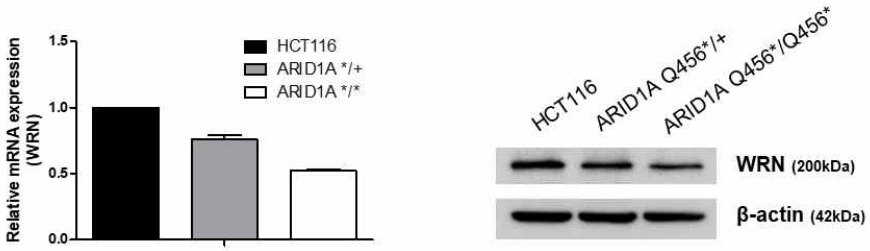



그림 85. ARID1A 돌연변이에 의한 WRN 발현 감소

○ ARID1A 돌연변이에 따른 WRN 유전자의 essentiality를 비교하기 위해 siRNA를 이용하여 WRN의 발현을 감소시킨 결과 ARID1A가 모두 돌연변이되어 있는 세포에서 WRN을 knock-down 하였을 때 세포 증식이 가장 느리기 일어남을 확인함.

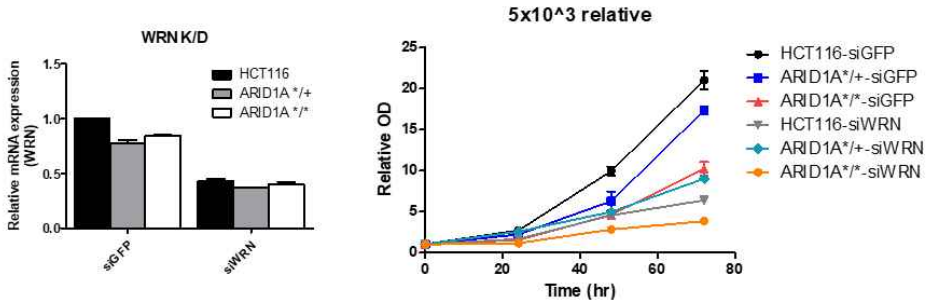



그림 86 WRN knock-down에 의한 세포 증식 억제

○ ARID1A 돌연변이가 있는 세포주에서 WRN knock-down 시키는 경우에 장기간 세포배양에서도 cell viability가 감소함을 colony formation assay를 통해 확인할 수 있었고, apoptosis도 가장 많이 나타남을 확인할 수 있었음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

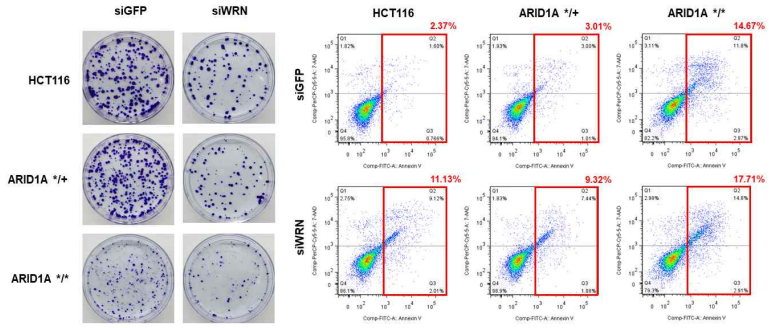



그림 87 WRN knock-down에 의한 세포 사멸 증가

○ 또한, ARID1A 돌연변이가 있는 세포주에서 WRN knock-down 시키는 경우에 세포분열이 감소함을 BrdU incorporation assay를 통해 확인할 수 있었으며, cell cycle 분석에서는 WRN knock-down에 의해 G2/M arrest가 발생하나 ARID1A 돌연변이를 가진 세포에서는 이러한 현상이 감소함을 확인할 수 있었음

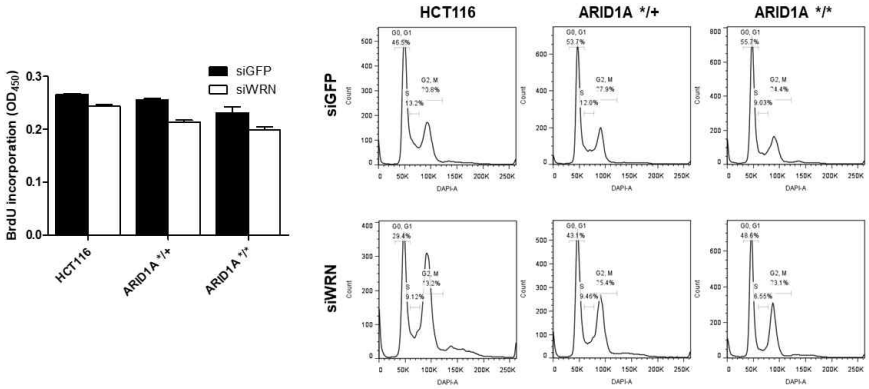



그림 88 WRN knock-down에 의한 세포분열 감소 및 세포주기 변화

○ 이러한 현상의 분자기전을 이해하기 위해 세포주기 관련 단백질의 발현 변화를 확인한 결과 WRN knock-down에 의해 세포주기 진행을 억제하는 p53 및 p21의 발현이 증가하며, 이는 ARID1A 돌연변이가 있는 경우에 더욱 증가함을 확인할 수 있었음. 따라서 ARID1A 돌연변이가 존재하는 경우에 WRN 억제에 의해 세포주기를 억제하는 단백질의 발현이 증가하는 것이 ARID1A 돌연변이 세포주에 대한 WRN 억제제의 작용기전이 될 수 있음을 시사함.

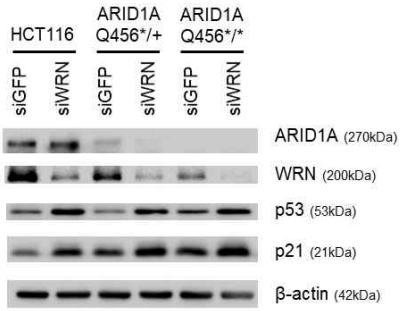
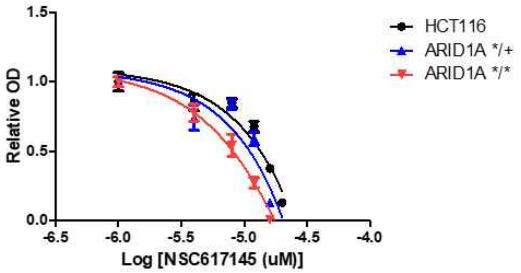



그림 89 WRN 조절에 의한 세포주기 단백질 발현

○ 기존에 보고된 WRN 억제제(NSC617145)를 이용하여 이러한 효과를 추가 확인하였음. 대장암 세포주에서 NSC617145에 의해 cell viability가 감소하는 경향이 나타났으며, 세포 생존 억제 효과는 ARID1A 돌연변이가 있는 세포주에서 더 강하게 나타남을 확인하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다




| IC50 (uM) | |
|---|---|
| HCT116 | 12.33 |
| ARID1A */+ | 10.37 |
| ARID1A */* | 6.68 |

그림 90 WRN 억제제 NSC617145에 의한 세포 사멸 효과

○ WRN 억제제(NSC617145)에 의한 세포사멸 효과는 장기간 세포배양을 시행한 colony formation assay와 apoptosis 분석에서도 나타났으며, ARID1A 돌연변이가 있는 경우에 그 효과가 증가함을 확인하였음

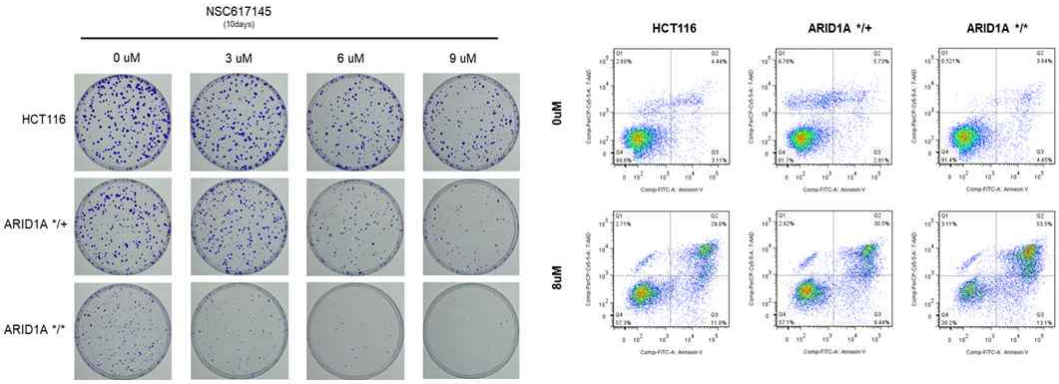



그림 91 WRN 억제제 NSC617145에 의한 세포사멸 및 apoptosis 증가

### 라) 켈로이드 치료제 후보 물질 발굴

#### (1) REMEDY 기반 후보 물질 탐색

○ REMEDY 시스템을 이용하여 켈로이드 치료제 치료제 후보 물질 탐색을 수행하였다.

○ 국내 병원C에서 얻어진 켈로이드 환자 유전체 발현량 데이터를 이용하여 REMEDY 파이프라인으로 분석하여 5개의 후보 물질을 찾아냄.

○ 선별된 화합물 5개를 in-vitro 실험을 하여 원하는 유전체 발현량 변화를 유도하는데 성공하였다.

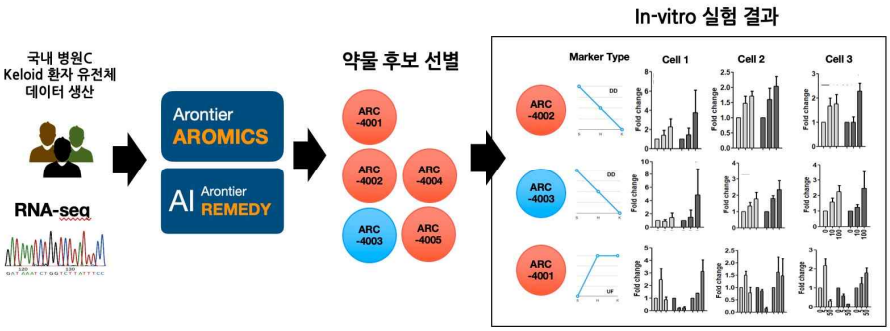



그림 92. Keloid 치료제 개발 현황.

#### (2) 마우스 모델을 이용한 fibroblast control 검증 실험

○ 켈로이드 치료제 후보 물질의 성능을 검증하기 위해서 ㈜캠온에 의뢰하여 창상 치료시 선별된 물질의

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

fibroblast 에 영향을 주는 지를 검증함.

○ 검증 결과 1개의 물질에서 fibroblast 에 영향을 주는 것으로 확인됨.

○ 해당 결과를 이용하여 특허 출원 진행

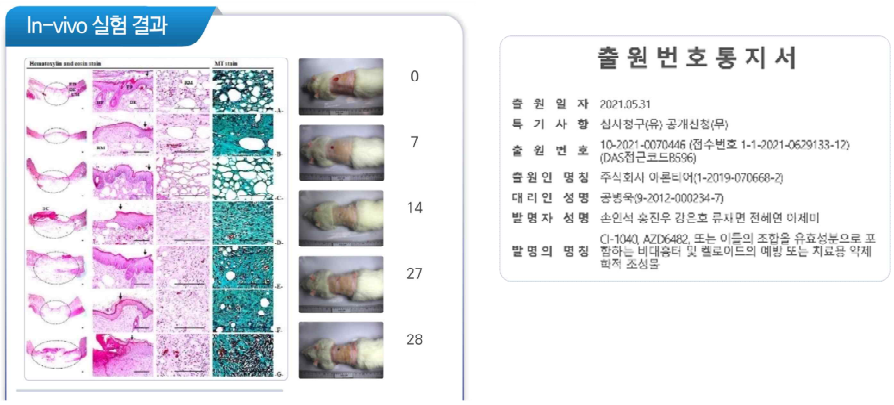



그림 93. 켈로이드 치료 후보 물질 in-vivo 검증 결과.

**(3) 인조 피부조직을 이용한 피부 독성 검증 [3세부 공동]**

○ Keloid 치료제 후보 물질의 피부 독성 검증이 필요함.

○ 오가노이드와 3D 바이오 프린팅 기술을 이용해서 개발된 인조피부 조직을 사용함[14].

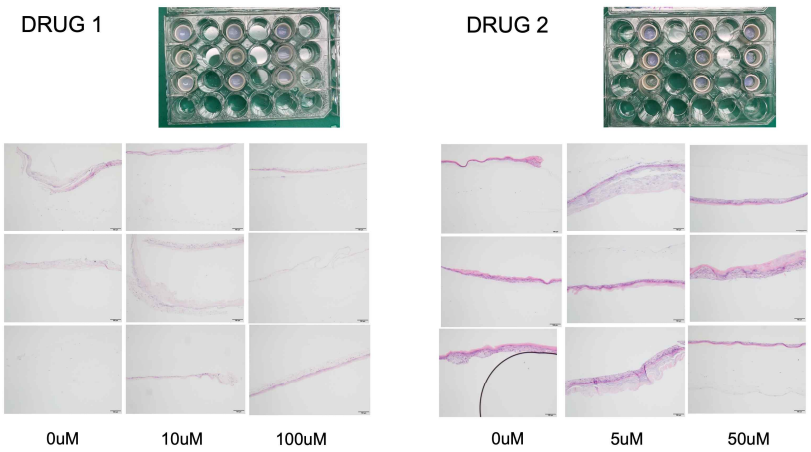



그림 94. 3D 바이오 프린팅으로 생성된 인조피부를 이용한 독성 테스트.

○ DRUG1, DRUG2를 72시간 처리한 피부 조직에서 대조군 대비 뚜렸한 차이는 나타나지 않았음.

○ 현미경 소견에서 표피층은 유극층, 과립층, 각질층이 잘 형성되어 있으며, 상피 재생이 실제 조직과 유사하게 재현된 반면 기저층은 뚜렷하게 관찰되지 않음.

○ 3D 프린팅 피부 조직 모델은 H&E 염색 상에서 실제와 유사한 표피층을 구현하고 있으므로 in-vitro 유효성 또는 독성 모델로서 긍적적인 결과를 얻음.

- 이후 3D 프린팅을 이용한 인조 피부를 이용하여 fibroblast 대산 약물 개발에 필요한 대규모 데이터 습득과 분석이 가능할 것으로 생각됨.

14) Lee, H.-R. et al. 3D microextrusion-inkjet hybrid printing of structured human skin equivalents. Bioprinting 22, e00143 (2021).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 마) DDR1 저해제 개발 : 인공지능 플랫폼 기반 물질 최적화

○ DDR1은 콜라겐 활성화 염증 관련 receptor tyrosine kinase로서 상피세포와 섬유증에서 과발현되며, 특히 폐암 간암 전립선암 등의 암과 AD 및 PD에서 과발현과 돌연변이가 관련되어 예후를 어렵게한 것으로 알려져 있음.

○ 4세부에서는 DDR1 저해제인 methylpiperazine/morpholine 치환된 benzthiazole 유도체를 개발하였으며 (IC50, 26.5 nM), DDR1이 관련된 것으로 알려진 대장 HCT-116 (GI50 = 1.73 μM)와 breast T-47D (GI50 = 1.99 μM) 세포주에서 높은 항암 활성을 보이는 화합물을 발굴함.

#### (1) 인공지능 플랫폼을 활용한 구조 최적화 수행 및 검증

○ 1세부와 협업을 통하여 benzthiazole 골격을 지니는 DDR1 저해제 최적화를 위하여 인공지능 플랫폼을 적용한 물질 디자인을 수행함. 선행연구 결과를 바탕으로 benzthiazole 기본 골격에 대한 s1, s2 scaffold를 선정하고 샘플링을 진행함.

○ V-Dock score를 Reward function 으로 하여 5만 여종의 conformer에 대한 s1, s2 scaffold 화합물 최적화를 진행하여 약 3천 종의 화합물을 선별함. 이 구조를 바탕으로 DDR1에 대한 docking 및 clustering을 진행하여 치환기를 도입하기에 적합한 위치를 선별해 내고, 가능한 치환기 후보군을 선정함.

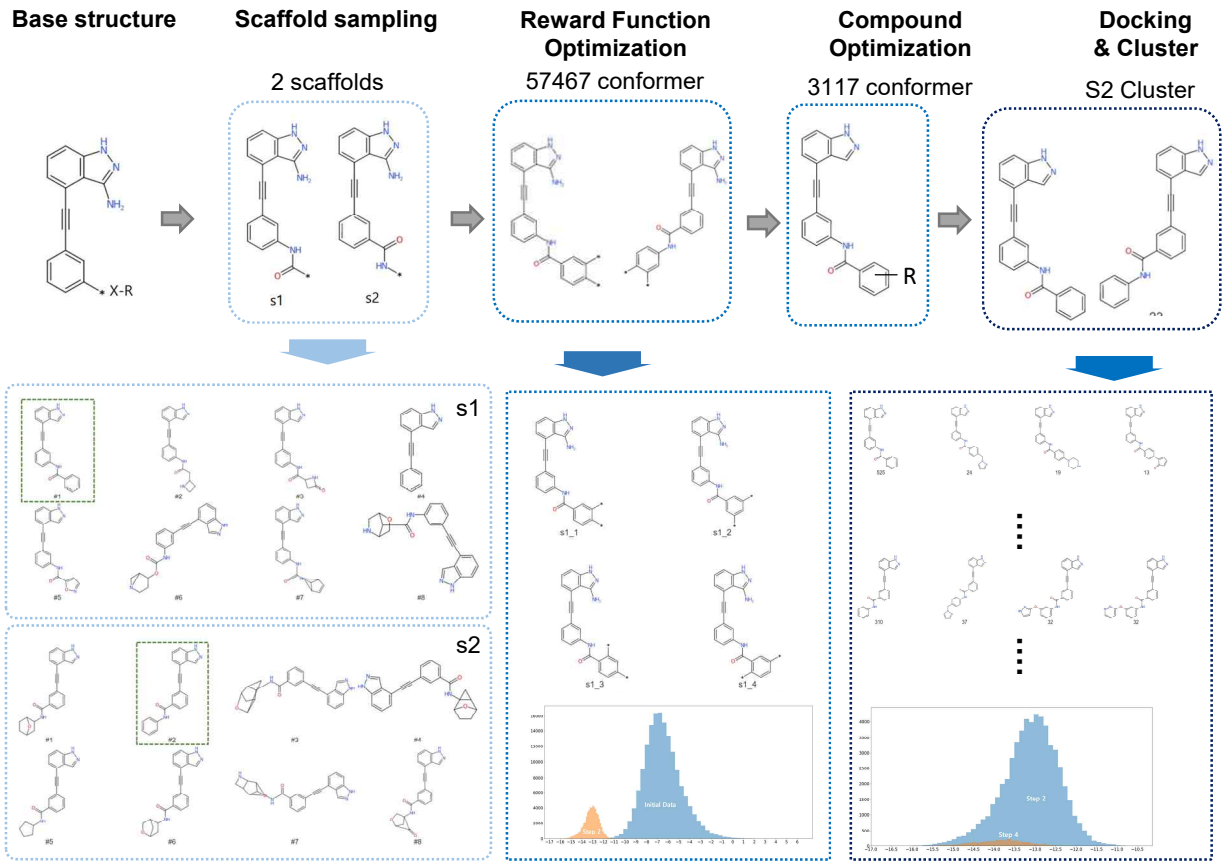



그림 95 인공지능 플랫폼 기반 DDR1 저해제 최적화 디자인 (1세부 협업)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

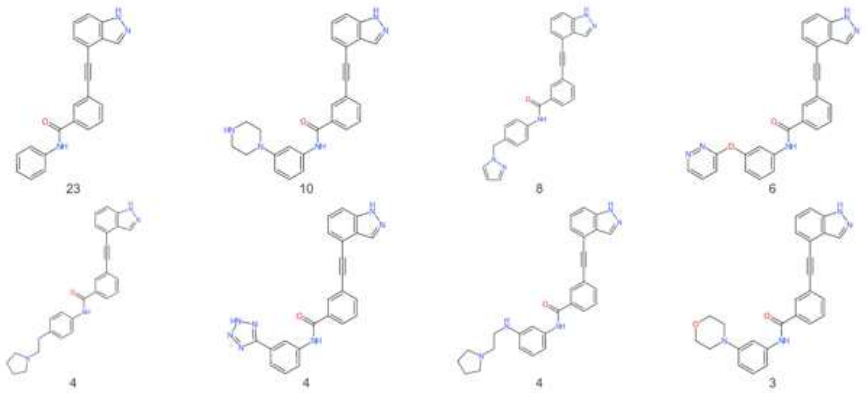



그림 96 s2 scaffold에 대한 최적화 과정 화합물 디자인 예시

○ 최종 clustering 결과 s2에 대한 다양한 물질 디자인을 도출하였으며, 디자인 결과 및 화합물 합성 용이성을 고려하여 후보 화합물을 선정하여 합성을 통해 물질을 확보함. 또한 인공지능 플랫폼 검증을 위하여 s1과 s2 cluster 비교를 진행하고자 하였으며 이를 위하여 동일한 치환기를 지닌 KK9260과 KK9269 화합물을 확보함.

○ 확보한 화합물에 대해 In vitro kinase 저해능 및 2종의 뇌종양 세포인 GBM 세포에 대한 세포 독성 평가를 진행함. 그 결과 DDR1 kinase에 대해 억제효능을 보이며 GBM 세포에 대해 유의미한 세포 독성을 보이는 KK9272 화합물을 최종적으로 도출함.

○ 뿐만 아니라 동일한 치환기를 지니지만 s1/s2 골격만 다른 두 화합물 (KK9269, KK9260)의 패턴을 분석한 결과 s2인 KK9269 화합물이 우수함을 확인하였으며 이를 통해 인공지능 플랫폼의 예측 결과를 검증함.

| Compound | Scaffold | In vitro DDR1 (IC50 μM) | Cell viability (A172) | Cell viability (U87MG) |
|---|---|---|---|---|
| KK9269 | s2 | 18.4 | 92 % | 74 % |
| KK9272 | s2 | 3.70 | 2.3 % | 8.1 % |
| KK9274 | s2 | 20.0 | 58 % | 62 % |
| KK9260 | s1 | 53.3 | 73 % | 37 % |

그림 97 후보군 In vitro/세포 활성 평가

**(2) 인공지능을 통해 도출한 DDR1 저해제의 활성 평가 및 기전 연구**

○ 최종 도출한 KK9272 화합물에 대한 약효 평가 및 기전 연구를 수행하여 DDR1 저해제로 작용하는 활성 및 기전을 확인함.

○ 다양한 뇌종양 세포주에서 DDR1의 발현 여부를 확인한 결과 A172, U98MG 등의 세포에서 발현이 높은 것을 확인하였으며, DDR1 발현 패턴과 화합물 독성 패턴이 일치하는 결과를 확인함.

○ 화합물 기전 평가를 위하여 DDR1 발현이 세포주에서 활성 평가를 주로 진행함. 세포 내에서 DDR1에 대한 KK9272의 결합 여부를 검증함.

○ 화합물 처리에 의한 mTOR 신호전달체계의 변화 및 DDR1 억제에 의한 자가포식 활성화를 유도함을 확인함. 뿐만아니라 기존 알려진 DDR1 저해제인 DDR1-IN-1과 비교했을 때 더 우수한 세포 활성을 보이는 것을 검증함으로 KK9272 화합물의 우수성을 증명함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

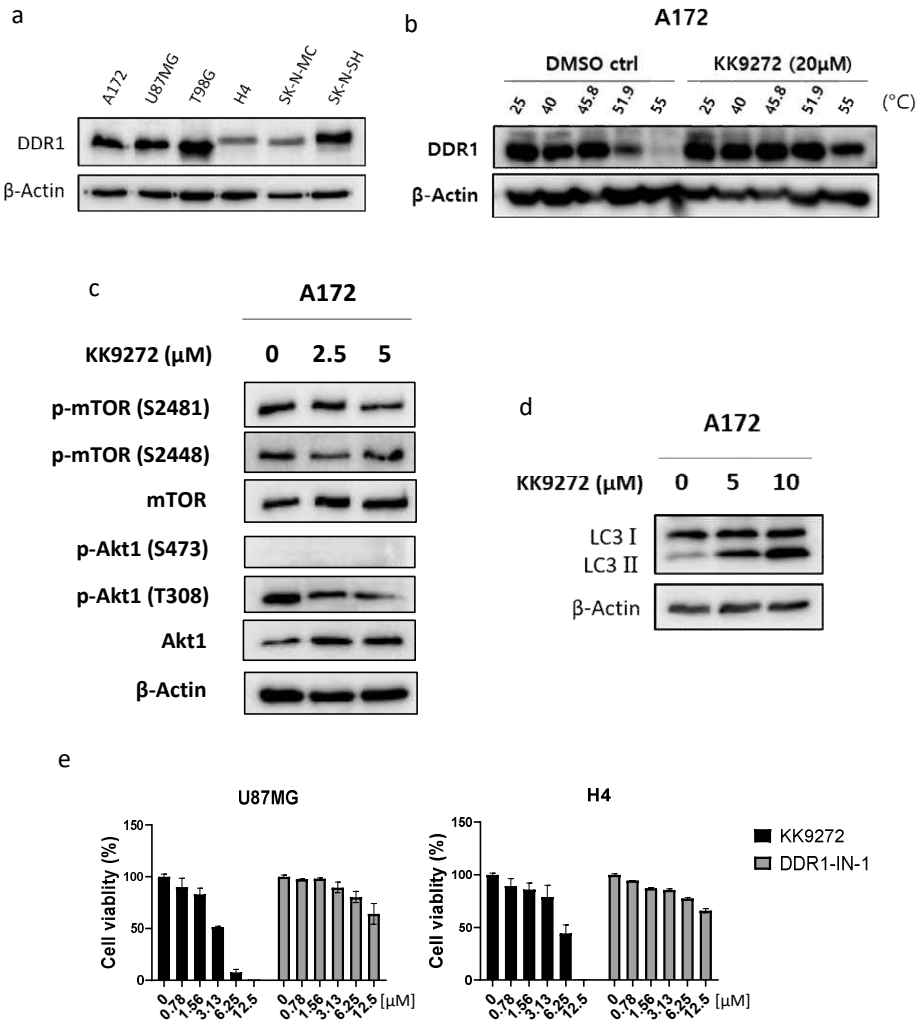



그림 98 KK9272의 DDR1 결합여부 및 기존 화합물 대비 우수성 검증

○ KK9272의 처리에 따라서 다양한 세포주에서 세포 독성 평가를 진행함.

○ DDR1 발현이 다른 뇌종양 세포주에 대한 세포독성 평가 결과, DDR1 발현 패턴과 일치하는 세포 독성이 나타남을 확인하였으며, 이를 통해 DDR1 저해에 의한 활성을 보이는 것을 확인함.

○ 추가 기전연구를 위하여 cell cycle arrest를 진행한 결과 KK9272가 유도하는 세포독성은 G0/G1 cell cyle arrest에 의한 것임을 확인하였으며, U87MG 및 SK-N-SH 세포주에서 apoptosis 여부를 확인한 결과 화합물에 의한 caspase 3/7 신호 전달을 활성화 시킴을 확인함.

○ A172 세포주에서 추가적인 western blot 분석을 통하여 caspase 3, PARP 활성화를 확인하여 KK9272이 유도하는 세포 독성이 apoptosis에 의한 것임을 규명함.

○ 기존 뇌종양의 표준치료로 사용되는 화학요법은 Temozolomide(TMZ)가 거의 유일하게 임상에서 사용되고 있으나, 이에 저항성을 보이는 경우에는 대체가능한 치료제가 없는 실정임. KK9272는 TMZ에 저항성을 보이는 T98G 세포주에서도 매우 효과적으로 세포 독성을 나타냈으며 이를 통해 새로운 치료학적 가능성을 제시함.

○ 이러한 연구 결과를 바탕으로 추가 최적화 연구 및 in vivo 활성 검증 연구를 준비하고 있음. 이를 통해 효과적으로 선도물질 도출을 완료할 것으로 기대함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

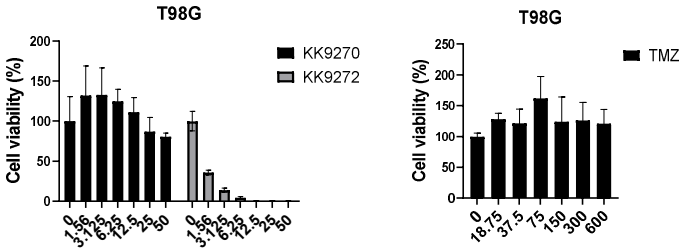



그림 99 TMZ 저항성을 지니는 뇌종양 세포주 검증

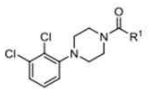
### 바) STRING 경로 활성화제 : 인공지능 플랫폼 활용 기전 규명 및 선도 물질 도출

#### (1) 아릴피페라진 골격의 면역 증진 화합물 도출

○ 면역항암제 효능 증진 화합물 및 신규 저분자화합물 기반 면역항암제 도출을 위하여 합물 처리에 의한 면역 신호 체계 활성화 정도를 측정하기 위한 ISRE reporter gene 어세이를 셋업하여 대량 스크리닝을 진행함.

○ 고효율 스크리닝 결과, 아릴피페라진 골격이 특이적으로 면역 반응을 유도하는 것을 확인하였으며, 이 골격을 포함하는 화합물에 대한 구조-활성 연구를 통하여 유효 화합물을 도출하였음. 이를 통해 인공지능 플랫폼에 적용하기 위한 구조-활성 상관관계에 대한 초기 데이터를 확보함.

**Table 2.** ISRE reporter assay of ARP derivatives with carbonyl linkers.



| Compound | $R^1$ | RU[a] | Cell viability (%) |
|---|---|---|---|
| 5a |  | 1.3 ± 0.7 | 89 ± 16 |
| 5b |  | 2.5 ± 0.8 | 89 ± 8 |
| 5c |  | 2.8 ± 0.3 | 105 ± 20 |
| 5d |  | 1.8 ± 0.1 | 90 ± 15 |
| 5e |  | 3.7 ± 0.9 | 81 ± 16 |
| 5f |  | 1.9 ± 1.1 | 83 ± 14 |
| 5g |  | 1.4 ± 0.6 | 84 ± 16 |
| 5h |  | 2.3 ± 1.2 | 86 ± 18 |
| 5i |  | 5.2 ± 1.5 | 98 ± 22 |
| 5j |  | 2.8 ± 1.7 | 101 ± 15 |
| 5k |  | 2.5 ± 1.4 | 96 ± 12 |

그림 100 아릴피페라진 유도체의 SAR 연구 결과

○ 도출한 유효화합물의 면역 반응 활성 증진 효능을 검증하기 위하여 면역 싸이토카인 분비 및 Inteferon stimualting gene (ISG)의 발현을 확인한 결과, IFNβ 및 IP-10 등의 친면역 싸이토카인 분비가 증가하였으며, Type I IFN 관련 ISG 유전자의 발현이 증가함을 확인하였으며 세포 독성을 나타내지 않음을 확인함.

○ 이를 통해 효과적으로 면역 반응을 증진하는 아릴피페라진 계열의 유효화합물을 도출하였으며 이에 대한 국내 특허 출원함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

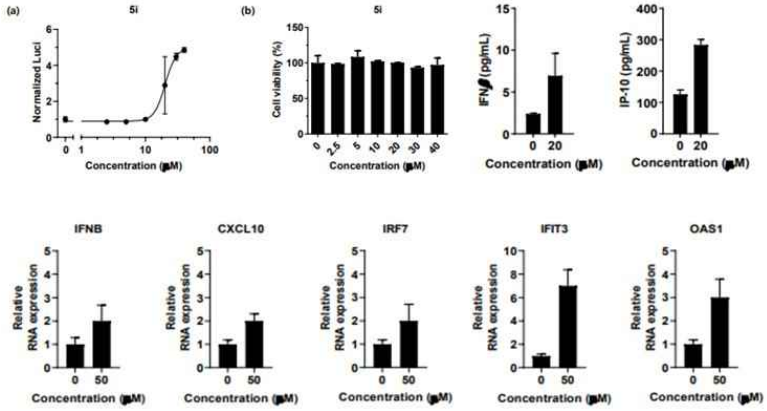



그림 101 유효화합물의 면역반응 활성 검증 결과

### (2) 인돌리진 골격의 면역 증진 화합물 도출

○ STING 경로활성화제로 가장 앞서나가고 있는 화합물은 cGAMP를 분해하는 ENPP1의 기능을 막는 ENPP1 저해제임. 특히 Abbvie에서는 ENPP1 저해제에 대한 전임상 연구를 수행 중임. 본 연구에서 도출한 화합물과 Abbvie에서 진행 중인 화합물 중 구조가 알려진 MV658 화합물과 비교한 결과 본 화합물이 훨씬 우수한 Emax 값을 보이는 것을 검증함.

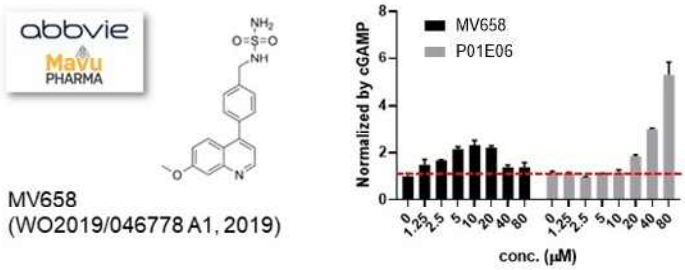



그림 102 STING 경로활성화제로 알려진 기존 화합물과 비교

○ 화합물 작용 기전 규명을 위한 STING 신호 전달 체계를 조사한 결과, STING의 하위 신호인 IRF3의 인산화를 증진시켜 면역 증진 효과를 유도함을 확인함. 그러나 본 유효화합물을 ISRE 표현형 스크리닝을 통해 도출된 화합물로 우수한 면역 증진 효과를 보임에도 불구하고 **표적에 대한 정보가 없기 때문에 추가적인 화합물의 작용 기전 연구가 제한**적임.

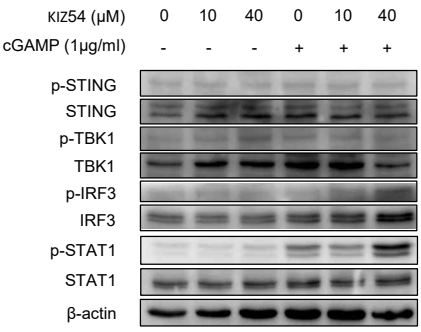



그림 103 STING 인산화 증진 효과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### (3) 인공지능 플랫폼 기반 작용 기전 규명 (1세부 협업) 및 선천 면역 반응 증진 선도화합물 도출

○ 표현형 기반 스크리닝의 경우, 원하는 효과를 나타내는 유효화합물을 효과적으로 도출 가능한 장점을 지니고 있으나 타겟에 대한 정보 부족으로 추가적인 활성 증진 연구가 어렵다는 제한점을 보임. 따라서 타겟 규명 연구는 표현형 기반 스크리닝의 성공을 위한 주요한 요소로 여겨짐.

○ 본 연구에서는 1세부와 협업을 통해 인공지능 플랫폼을 이용하여 작용 기전을 바탕으로 한 표적 규명 연구를 수행하고자 하였으며, 더불어 인공지능 플랫폼의 표현형 기반 스크리닝 적용에 대한 유용성을 검증하고자 함.

○ 이를 위하여 유전체 시그니처 기반 AI 탐색과 AI-based Drug-target interaction 방법을 사용함. 1세부에서 확립한 REMEDY 시스템을 적용해서 유전체 시그니처 기반 탐색을 진행하여 Drug-Target Interaction을 위한 인공지능 모델을 이용함.

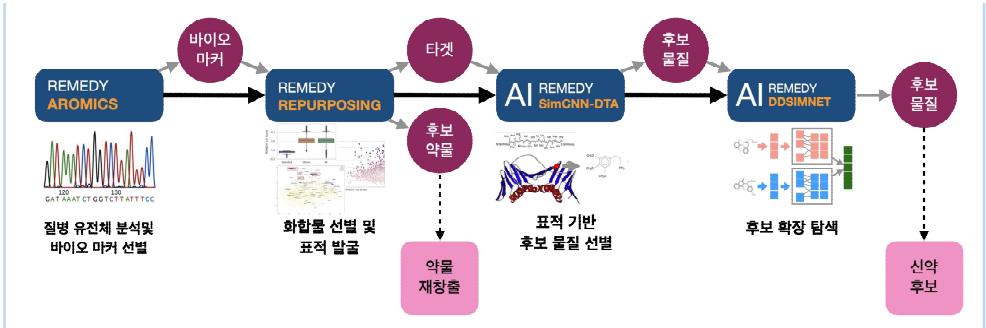



그림 104 인공지능 기반 표적 탐색 모식도

○ 4세부에서 도출한 화합물에 대한 RNA-seq을 진행하여 인공지능 플랫폼 적용을 위한 데이터를 확보하였으며, 1세부에서 인공지능 플랫폼에 도입된 유전체 시그니처 기반 탐색을 진행함.

- 그 결과 cGAMP에 의해 유도되는 선천면역 관련 type I IFN 유전자의 발현이 증가되었으며 이러한 발현 양상은 유효화합물과 병용처리에 의해 효과적으로 증대되는 것을 확인하였음.
- 전반적으로 IFN 및 Antiviral 유전자 변화가 증가되는 것을 보였으며 이를 통해 도출한 유효화합물이 효과적으로 STING의 작용을 증진시켜 상승효과를 나타내는 것을 검증하였음.

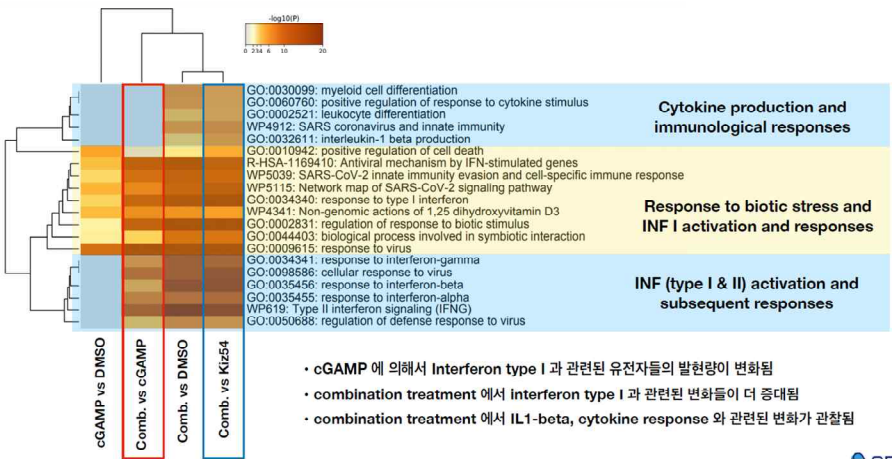
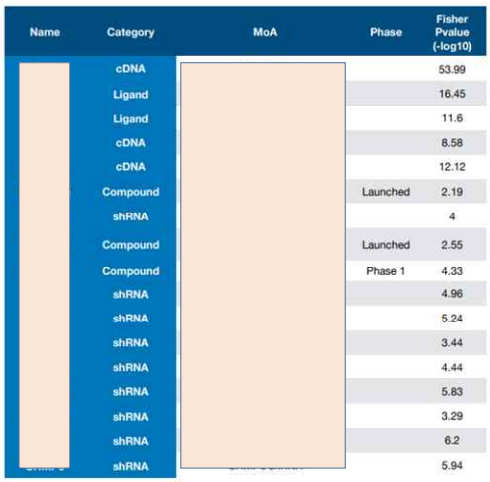



그림 105 병용 처리에 의한 RNA-seq 분석 결과

○ 또한 REMEDY 바탕 표적 규명을 수행하여 화합물 작용에 따른 표적 후보군을 도출하였으며, 현재 유의미한 후보군에 대한 생리활성 표적 검증을 진행 중임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 추후 표적 검증을 통해 작용 표적이 규명되면 기 구축한 인공지능 플랫폼을 활용하여 표적 기반 화합물의 디자인 및 선별에 적용한다면, 신규 물질 도출을 통한 새로운 신약 개발 파이프라인 구축이 가능할 것으로 예상함.



| Name | Category | MoA | Phase | Fisher Pvalue (-log10) |
|---|---|---|---|---|
| | cDNA | | | 53.99 |
| | Ligand | | | 16.45 |
| | Ligand | | | 11.6 |
| | cDNA | | | 8.58 |
| | cDNA | | | 12.12 |
| | Compound | | Launched | 2.19 |
| | shRNA | | | 4 |
| | Compound | | Launched | 2.55 |
| | Compound | | Phase 1 | 4.33 |
| | shRNA | | | 4.96 |
| | shRNA | | | 5.24 |
| | shRNA | | | 3.44 |
| | shRNA | | | 4.44 |
| | shRNA | | | 5.83 |
| | shRNA | | | 3.29 |
| | shRNA | | | 6.2 |
| | shRNA | | | 5.94 |

그림 106 표적후보군 도출 결과

○ 동물 모델에서 항암효능 평가를 위하여 약동력학 프로파일링을 진행함. IV 투여에 따른 약물 동력학 요인들을 분석한 결과 반감기는 약 7.8h, Cmax는 2747 ng/ml로 나타났으며 AUC는 3301 h*ng/ml로 나타남. Clearance는 1360ml/h/kg으로 나타남.

○ 이를 바탕으로 in vivo 모델에서 IV 투여에 따른 면역항암효능을 검증하고자 계획함.

| | | | HL_Lambda_z (h) | Tmax (h) | Cmax (ng/mL) | AUClast (h*ng/mL) | AUCINF_obs (h*ng/mL) | MRTlast (h) | MRTINF_obs (h) | C0 (ng/mL) | Vss_obs (mL/kg) | Vz_obs (mL/kg) | Cl_obs (mL/h/kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **G1** | **Administration Route** | **Dose Level** | $T_{1/2}$ | $T_{max}$ | $C_{max}$ | $AUC_{(0-t)}$ | $AUC_{(0-\infty)}$ | $MRT_{(0-t)}$ | $MRT_{(0-\infty)}$ | $C_0$ | $V_{ss}$ | $V_z$ | Cl |
| Animal No. | | mg/kg | h | h | ng/mL | h*ng/mL | h*ng/mL | h | h | ng/mL | mL/kg | mL/kg | mL/h/kg |
| 101 | IV | 5.0 | 6.03 | 0.083 | 2592.66 | 3164.01 | 3418.31 | 3.93 | 6.07 | 3377.42 | 8881.45 | 12724.81 | 1462.71 |
| 102 | IV | 5.0 | 9.47 | 0.083 | 2724.65 | 3542.76 | 4161.11 | 4.97 | 9.83 | 4048.20 | 11809.18 | 16416.27 | 1201.60 |
| 103 | IV | 5.0 | 7.79 | 0.083 | 2922.65 | 3195.55 | 3533.38 | 3.90 | 6.90 | 4063.09 | 9760.09 | 15912.00 | 1415.08 |
| n | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| **G1-Mean** | | 5.0 | 7.76 | 0.083 | 2746.65 | 3300.77 | 3704.27 | 4.27 | 7.60 | 3830 | 10150.24 | 15017.70 | 1359.80 |
| **G1-SD** | | 0.0 | 1.72 | 0.00 | 166.09 | 210.16 | 399.80 | 0.61 | 1.97 | 391.64 | 1502.35 | 2001.64 | 139.05 |

그림 107 PK 평가 (IV 투여경로)

○ 면역항암효능 검증을 위하여 CT26 암이 이식된 Syngeneic model에 화합물 및 cGAMP를 투여하고 암 성장을 측정함. cGAMP는 IT로 투여하였으며 화합물을 IV로 매일 투여함. 그 결과 in vivo 모델에서 대조군 및 cGAMP 단독 투여군에 비해 화합물이 유의미하게 암 성장을 억제한 것을 확인함.

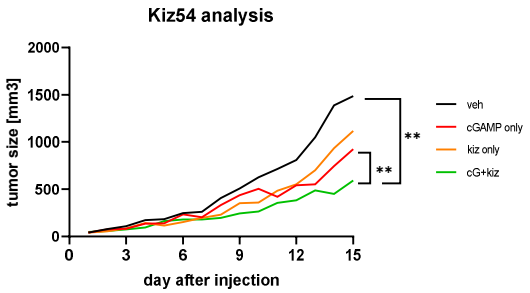



그림 108 In vivo 유효성 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 이러한 결과를 바탕으로 현재 투여 경로 및 횟수 변경에 대한 추가 in vivo 실험을 계획 중에 있으며, 다양한 물질과 병용투여를 통해 기존 화학요법의 효능을 증진시킬 수 있는지 검증하고자 함. 현재까지 결과를 바탕으로 국내특허 및 국제특허를 출원하였음. 또한 항암모델 확장, 독성 평가, 대사능 평가 등 추가적인 전임상 실험을 통해 기술이전을 위한 추가 데이터를 확보하고자 함.

○ 본 화합물에 대한 생리활성 유효성 평가 결과는 저분자 화합물 기반 면역항암제로서 가능성으로 보여주며 이를 바탕으로 국내 특허 및 국제특허를 출원함.

○ 현재 진행 중인 유전체 시그니처 기반 AI 탐색 REMEDY 방법으로 도출한 표적 후보군에 대한 검증이 완료되면 표적 기반 인공지능 플랫폼을 활용하여 지적재산권 확보가 가능한 추가 화합물에 대한 디자인 및 최적화를 진행하여 새로운 파이프라인의 확장이 가능할 것으로 보임.

### 사) 새로운 당뇨병 치료제 개발

○ 당뇨병 치료제 후보 물질 프로젝트는 AD3를 이용하여 새로 발견된 당뇨병 표적과 치료제 후보 물질 개발 프로젝트로 연세대학교 내분비내과와 공동연구로 진행되는 프로젝트임

- 모든 in-silico 분석과 예측은 AD3를 기반으로 진행되었으며, in-vitro 실험은 연세대학교 내분비내과 팀과 eurofins에서 이루어졌고, in-vivo 검증은 연세대학교 내분비내과에서 이루어졌다.

○ 당뇨병 치료제 개발은 성과와 가능성을 인정받아 **“2022년 범부처신약개발사업”에 선정**되었다.

#### (1) REMEDY 기반 표적 탐색 및 검증 가능한 후보 물질 탐색

○ 연세의료원과 협업하여 REMEDY를 이용하여 새로운 당뇨 치료제 후보물질 탐색을 수행함.

- 연세의료원에서 소장의 당 배출을 유도할 수 있는 새로운 당뇨 치료 방법을 발견
- 소장에서 GLUT1의 발현량 증가가 당 배출을 시키며, AREG로 유도할 수 있음.

○ AREG과 동일한 결과를 얻을 수 있는 저분자 화합물을 찾길 원함.

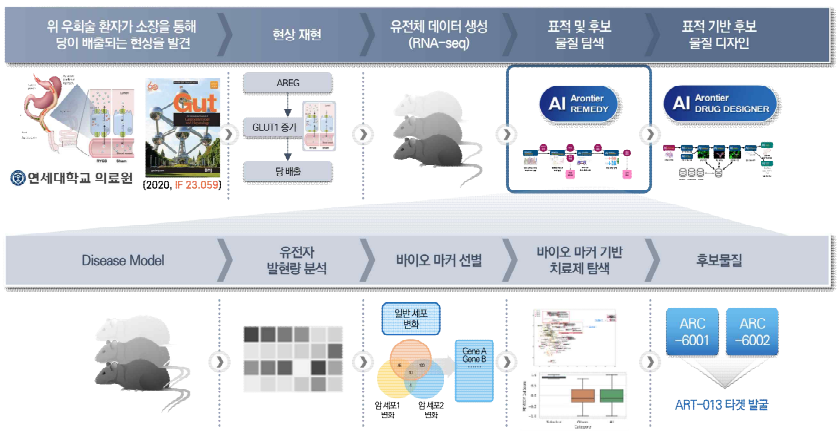



그림 109. REMEDY를 이용한 새로운 당뇨 치료제 후보 물질 탐색 방법.

○ REMEDY를 이용하여 AREG을 대신할 수 있는 저분자 화합물을 발굴.

- 동물 모델에서 생산된 유전체 발현량 데이터를 REMEDY를 이용하여 분석하여 유전자 마커 선별
- 유전자 마커를 REPURPOSING시스템을 이용하여 분석수행
- 2개의 후보 물질 및 신규 표적(ART-T013)을 선별
- 선별된 후보 물질의 in-vitro, in-vivo에서 검증함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

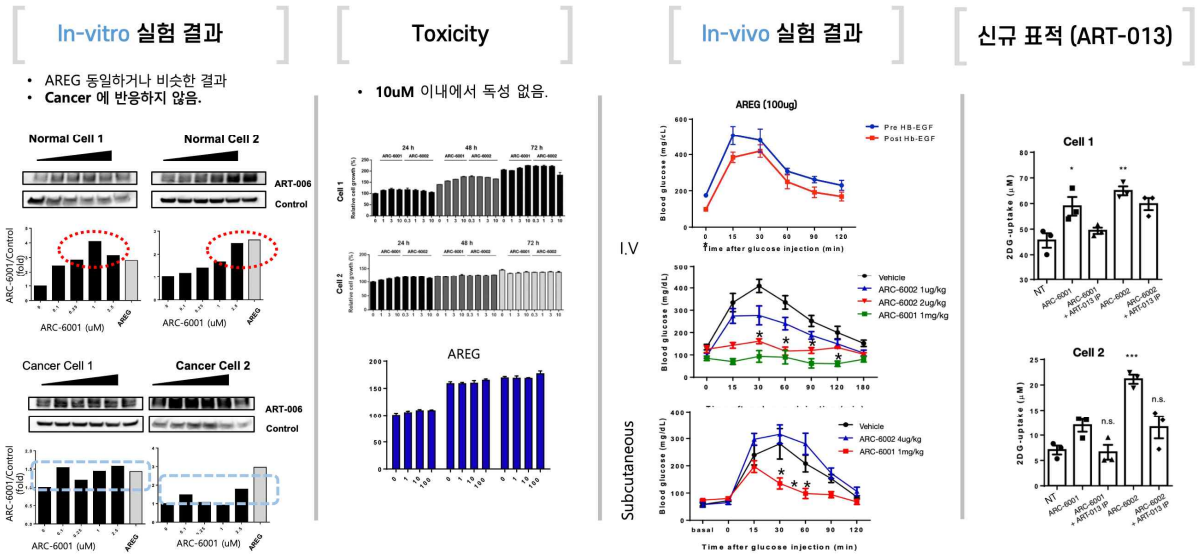



그림 110. REMEDY를 이용하여 발굴된 새로운 당뇨병 치료 후보 물질의 실험 검증 결과. A) in-vitro 실험 결과. B) 독성 검증 결과. C) in-vivo 실험 결과. D) 신규 표적(ART-013)에 대한 in-vitro 검증 결과.

○ REMEDY를 이용하여 발굴된 새로운 당뇨병 치료 후보물질의 실험 검증 결과

- in-vitro 실험 결과 기준 물질인 AREG의 효과와 비슷하거나 더 높은 수치를 보여줌(A).
- 10uM이내에서는 독성이 나타나지 않음(B).
- in-vivo 실험 결과 기대치에 부합하는 혈당 조절 효과를 보였으며, 기준 물질인 Hb-EGF보다 더 낳은 효과를 보임(C).
- REMEDY에 의해서 발견된 신규 표적(ART-013)에 대한 in-vitro 검증 수행 결과 예상치에 부합하는 결과가 나타남(D).

### (2) DRUG DESGINER를 이용한 후보 물질 탐색

○ REMEDY를 이용해 발굴된 새로운 당뇨병 치료제 표적에 대해서 DRUG DESIGNER를 이용한 신물질 디자인을 수행함.

- ART-013은 단백질 구조가 밝혀지 않았으며, 멀티도메인 단백질 임.
- 후보물질은 저해제(Inhibitor)가 아닌 활성인자(Activator)임
- ART-013에 대한 알려진 활성인자는 5개 미만임.

○ DRUG DESIGNER를 이용한 새로운 후보 물질 선별을 진행함.

- 단백질 구조 예측을 통해서 in-silico drug screening에 필요한 단백질 구조를 생성함.
- 결합 위치 분석을 통해서 4개 이상의 결합 가능한 위치가 있음을 확인
- 2개의 활성인자 결합 위치를 선택.
- 활성인자 결합 위치를 기반으로 V-Dock 모델 생성
- V-Dock 기반 후보 물질 스크리닝 진행
- Site 1에서 8개, Site 2에서 4개의 후보 물질을 선택
- eurofins에 실험을 의뢰함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

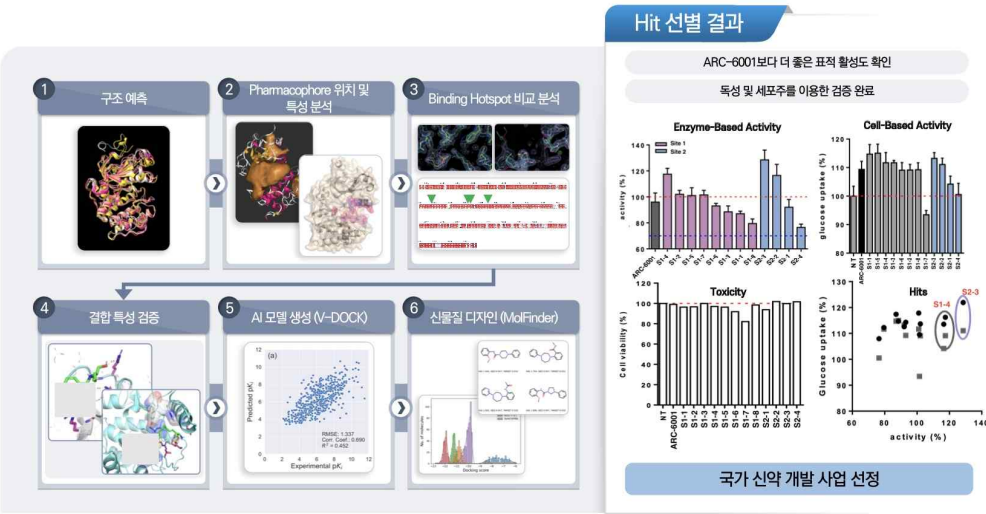



그림 111. DRUG DESGINER를 이용한 당뇨 치료제 개발

○ 12개의 선택된 물질 중 3개의 물질이 REMEDY를 통해서 선택되고 검증된 물질보다 10%이상 높은 활성도를 가지는 것을 확인함.

- 분석에서 선택된 2개의 결합 가능 위치에서 1개 이상의 활성인자 확보.
- Cell-based Assay와 Glucose Uptake 실험에서도 좋은 결과를 얻음.

○ MolFinder de novo를 기반으로 새로운 물질 디자인을 진행 중.

### 아) CAF 치료제 후보 물질 발굴

○ 삼성서울병원과 암연관섬유아세포(Cancer Associated Fibroblast, CAF)를 표적으로 하는 신약 개발을 수행함.

○ 암연관 섬유아세포(CAF)는 암미세환경을 조절하여 암의 재발을 일으키는 원인중 하나로 알려있다.

○ CAF 억제제를 이용하여 암세포의 사멸을 유도하는 것을 목적으로 신약 개발을 진행함.

#### (1) REMEDY 기반 후보 물질 탐색

○ REMEDY를 이용하여 환자 유례 CAF의 RNA-seq을 통해 후보 물질에 탐색을 수행하였으며, 그 결과 CAF의 heterogeneous 한 특성 때문에 더 정확한 유전체 데이터가 필요함을 확인

○ REMEDY를 확장하여 ChIP-seq, single-cell RNA-seq 데이터 분석과 후보 물질 탐색을 수행함.

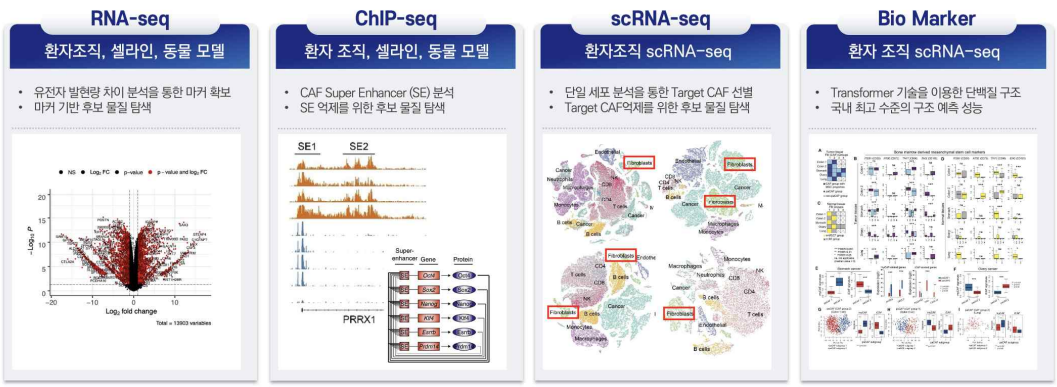



그림 112. CAF 후보 물질 도출을 위한 유전체 데이터 및 환자 선별 Biomarker 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ REMEDY를 이용한 추가 유전체 분석을 통해서 **11개의 후보 물질을 선별**한 뒤 in-vitro 실험 수행
- in-vitro 실험은 약물의 CAF 억제 능력과 암세포 성장 억제 능력에 대한 객관적인 평가를 위해서 CAF spheroid 와 CAF+Cancer Complex Spheroid를 이용하여 수행됨.

○ 평가 결과 3개의 화합물이 CAF 억제와 함을 확인
- 선택된 11개의 후보 물질은 암세포를 억제하지 않음을 확인
- 후보 물질은 CAF 억제 능력을 확인
- **CAF+Cancer Complex Spheroid 환경에서 3개의 화합물 처리시 암세포가 사멸**됨을 확인.

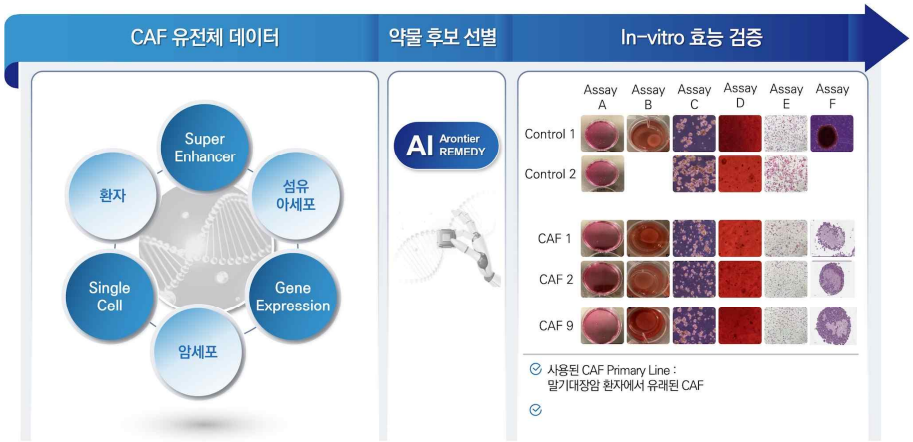



그림 113. CAF 후보물질 in-vitro 실험 결과

○ 선택된 3개의 후보 물질은 in-vivo 테스트를 진행 중.

### 자) ART-001 후보 물질 디자인

○ DRUG DESIGNER 파이프라인 1번, 2번의 검증을 위해서 선택된 표적.

○ Kinase Family 이며, 500개 이상의 활성 화합물이 알려져 있음.

#### (1) 화합물 디자인 [1차년, 2차년]

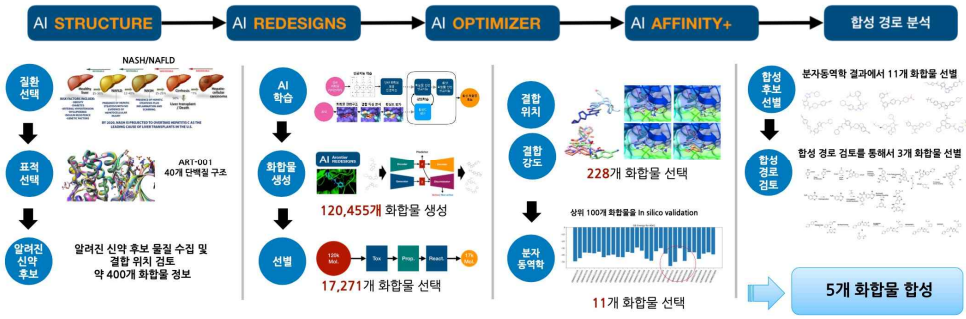



그림 114. ART-001 표적의 신약 개발 전략 및 진행 상황.

○ 1차년도 신규 화합물 디자인은 DRUG DESIGNER 신약 디자인 파이프라인 1번으로 진행됨.
- 다양한 방법을 조합하여 약 12만개의 화합물 생성 후 약 17,000개 화합물 선별
- 기존 알려진 활성 화합물과 유사도가 높은 화합물을 모두 제외함.
- Docking 기반 228개의 화합물 선택 후 합성 가능성을 고려하여 5개의 화합물 선택

○ 5개 화합물에 대해서 in-silico validation을 위해서 Molecular Dynamics Simulation 방법을 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- M07 화합물을 최종 선정

| ID | Enthalpy (GB) | Free Energy (kcal/mol) | Predicted Kd (nM) |
|---|---|---|---|
| M01 | -48.9 | -8.534 | 606 |
| M02 | -43.2 | -7.489 | 3,498 |
| M05 | -45.8 | -10.166 | 39 |
| M06 | -43.4 | -6.904 | 9,333 |
| M07 | -45.6 | -10.912 | 11 |
| Control | | -7.842 | 1,935 |

○ 앞서 분석된 결과를 기반으로 화합물을 선정하고 합성을 수행함.
- 가장 좋은 M07화합물을 합성과 4개의 파생 화합물 합성 완료.

○ Reaction Biology[15] 사에 ART-001에 대한 IC50 측정을 하였으나 활성도가 나타나지 않음.
- 활성 화합물을 기반으로 유사도 기반 신규 화합물 생성 모델을 이용하여 후보 물질을 생성한 후 유사도 기반 필터링을 수행하여, 에러율을 높인 것으로 분석함.
- 활성 화합물 유사도 기반이 아닌 결합 에너지 기반 생성 모델을 적용하는 것으로 전략 변경.

### (2) V-Dock 모델 기반 Hit Screening [3차년]

○ 과제 2차년 2세부와 단백질 구조를 이용한 docking 에너지 기반의 결합 에너지 모델인 V-Dock을 이용하여 Hit Screening을 진행함.

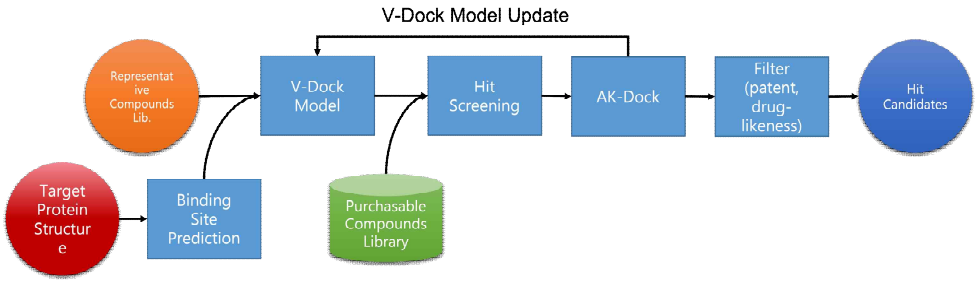



그림 115. V-dock 기반 ART-001 저해제 탐색 전략.

○ V-Dock 25개 화합물을 선별하여 Eurofins를 통해서 Inhibition 테스트를 수행함(표 27).
- 25개 화합물 중 3개의 화합물이 IC50 값이 10uM 이내로 나타남.

표 27. ART-001 저해제 후보 물질에 대한 대한 inhibition 실험 결과

| No | ID | Concentration (uM) | Activity | SD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARC-1001 | 10 | 20 | 2 |
| 2 | ARC-1008 | 10 | 22 | 4 |
| 3 | ARC-1003 | 10 | 24 | 1 |
| 4 | ARC-1002 | 10 | 65 | 1 |
| 5 | ARC-1025 | 10 | 65 | 7 |
| 6 | ARC-1004 | 10 | 73 | 7 |

○ 선택된 상위 6개의 화합물에 대해서 IC50 측정 실험을 Eurofins에서 진행(그림116).
- 가장 좋은 화합물은 ARC-1008로 IC50 = 2.47으로 나타남.

15) https://www.reactionbiology.com/

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

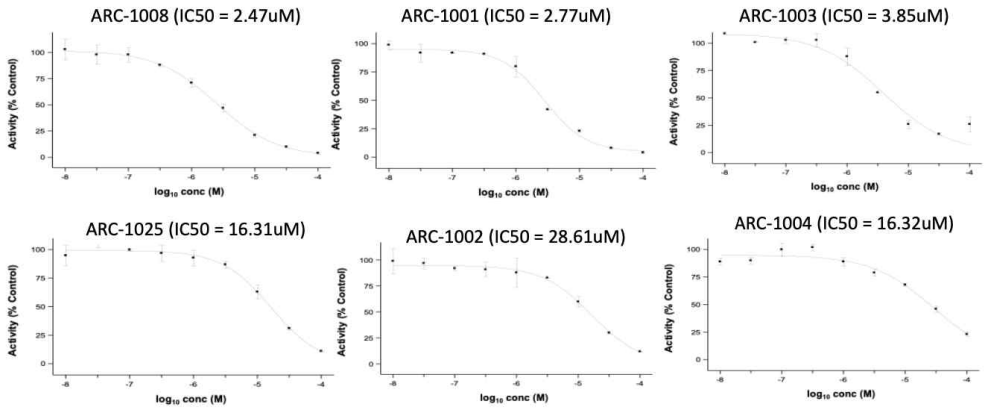



그림 116. V-Dock Hit Screening을 이용한 ART-T001 Hit Screeing 결과.

○ V-Dock 기반의 Hit Screening 방식은 성공적으로 작동함으로 증명함.

### (3) MolFinder de novo 기반 신약 후보 물질 생성 [3차년]

○ 기존에 존재하지 않는 새로운 화합물을 디자인하기 위해서 V-Dock과 MolFinder de novo 기반 신약 후보 물질 파이프라인을 사용함(그림117).

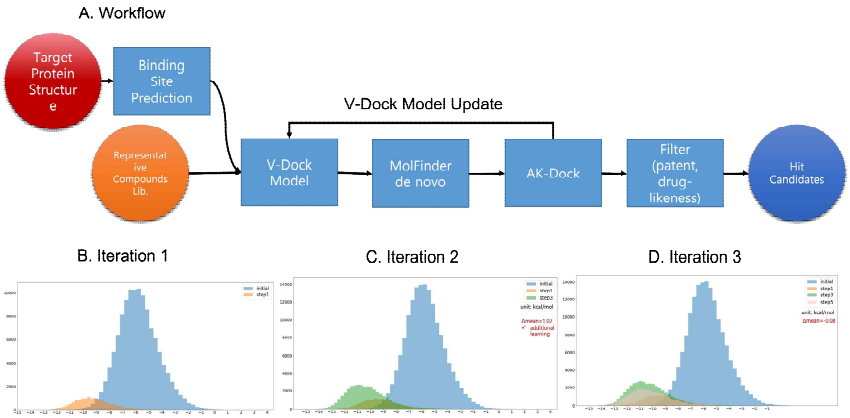



그림 117. ART-001에 대한 신규 화합물 디자인을 위한 워크 플로우와 반복 학습을 통한 생성 분자의 결합 에너지 변화.

○ 분자 생성 결과 반복 학습에 따라 성공적으로 docking 가 좋은 화합물이 생성되었으며, 3번 반복 후 더 이상 개선이 없었음.

- 3반복 생성된 화합물을 이용하여 선별이 진행되었음.
- 공동 연구팀에서 합성 진행 중.

### 차) 새로운 위암 표적에 대한 후보물질 발굴

○ REMEDY 성능 검증을 위해서 3세부 서울대의대 팀과 같이 위암의 새로운 표적 탐색 가능성을 검증함 (그림8).

- 서울대 의대 팀이 선별한 ART-008 표적에 대해서 문헌 탐색을 통한 유전자 마커 선별과 REMEDY를 이용한 분석으로 6개의 후보 물질 선별
- in-vitro 실험 결과 1개의 후보물질이 기대했던 결과를 보여줌.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

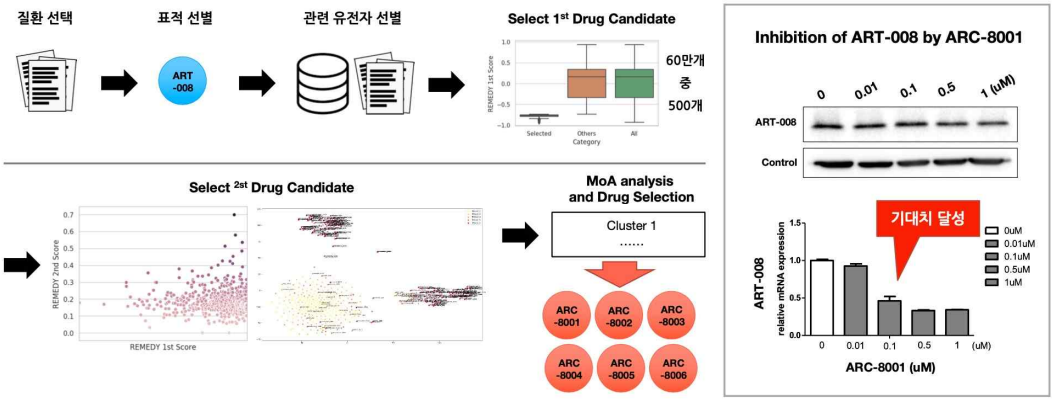



그림 118. REMEDY를 이용한 위암 후보물질 탐색 방법 및 in-vitro 실험 결과.

## 18) 플랫폼 검증을 위한 유전체 기반 바이오 마커 및 표적 발굴

### 가) 종양 조직 주변 정상조직의 특성 분석 및 유전체 데이터 베이스 구축

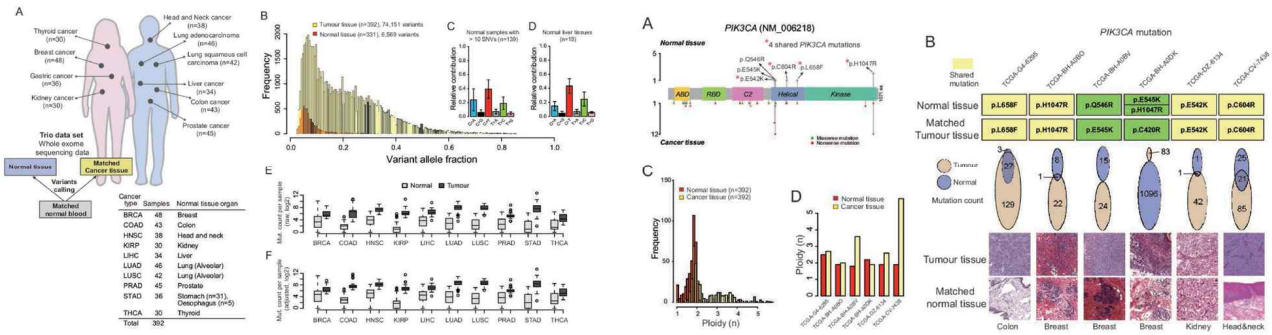



그림 119 암환자의 종양과 정상조직의 유전체 변이 분석을 통해 암화에 관여할 것으로 생각되는 유전자 변이 발굴

○ 종양의 근본적인 발생 원인을 파악하고 핵심 표적을 발굴하기 위해 종양 조직 주변의 정상조직에 대한 유전체데이터를 구축하였음. 구축된 유전체데이터 분석을 시행하여 정상조직에서도 상당량의 돌연변이가 존재함을 확인하였으며, 이 연구를 통해 PIK3CA 변이가 유방이 발생하기 전 정상조직에서 자주 관찰됨을 확인함

○ 이 자료 또한 향후 연구에 사용될 수도록 논문 출판 후 database화하여 향후 연구에 활용할 예정임. <u>이 연구는 2021년도 J Med Genet (IF 6.316)에 게재 되었음</u>.

### 나) 암유전체 데이터로부터 인공지능 모델 적용과 표적 발굴 및 오가노이드기반 표적 검증

○ 88례의 대장암 환자의 오가노이드 및 해당 오가노이드의 원발암종에 대해 RNA sequencing으로부터 얻어진 전사체 분석을 통해 오가노이드의 whole transcriptome 발현이 원발암종의 종양 미세환경 특성을 제외한 oncogenic signature를 잘 반영함을 확인함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

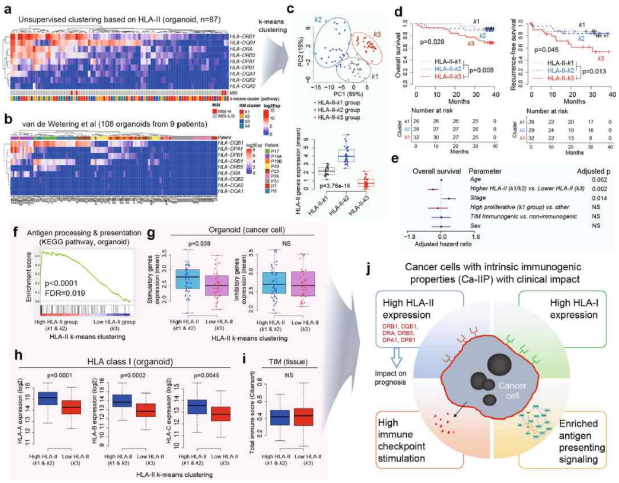



그림 120 오가노이드 전사체 데이터를 이용하여 내재적 면역원성을 가지는 아형 발굴 및 검증

○ 원발암의 유전자 발현 특성을 잘 반영하는 오가노이드 모델을 이용하여 원발암의 종양 미세환경 특성을 결정하는 종양의 내재적 인자들을 발굴하고 또한 종양미세환경 특성과 상관없이 종양 내재적으로 면역원성을 가진 아형을 확인함.

○ 특히 종양미세환경과 원발암의 특성을 규명하기 위해 원발암의 미세환경 특성을 전사체를 이용하여 3가지 유형 (immuno-exhaustion, immuno-active, immuno-desert)으로 나눔.

○ 이때 <u>기존에 알려져 있는 각각의 종양미세환경 특성을 대변하는 유전자들 마커를 이용하여 기존에 알려져 있는 인공지능 모델을 이용하여 종양 미세환경 특성을 예측</u>하고 이에 따라 분류함. 이때 <u>immuno-exhuastion유형을 보이는 암종에서 FBXW7 유전자의 돌연변이 유의하게 높음을 확인함</u>.

○ FBXW7을 표적으로 하는 약물들을 공개 약물 유전체 데이터를 이용하여 선별함.

- 아킬레스 데이터와 CCLE 약물 유전체 데이터를 이용하여 합성치사 분석 모델을 적용하여 FBXW7 inactivation 상태의 대장암에서 CTNNB1 억제 약물이 합성 치사 상관에 있을 것을 예측됨을 확인.

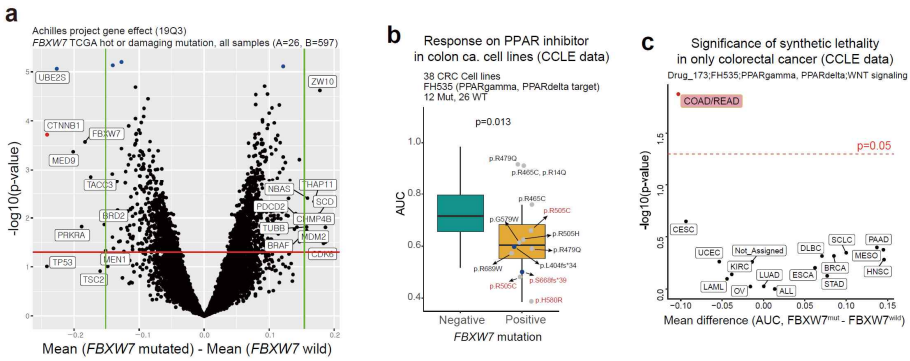



그림 121. 공개유전체 데이터에 합성치사 예측모델을 적용하여 후보 약물 도출

○ 이를 바탕으로 CTNNB1을 억제하는 약물들을 대장암 오가노이드에 처리하여 약물의 효능을 살펴보았을 때 <u>**FH535가 FBXW7 변이를 가진 대장암에 효과가 있을 것으로 실험적으로 검증**</u> 하였음. <u>**이 연구 결과물은 2021년 J Exp Clin Cancer Res (IF 11.161)에 게재하였음**</u>.

### 다) Genome-wide CRISPR/Cas9 스크리닝 기반의 gene essentiality 분석

○ Genome-wide CRISPR/Cas9 스크리닝을 이용하면 각 세포주에 특징적으로 작용하는 essential gene

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

후보를 확인할 수 있음.

○ 유전체 데이터와의 결합 분석을 위해, cancer에 frequent mutation을 보이는 10개의 유전자 (TP53, KRAS, NRAS, ARID1A, BRCA2, FBXW7, BRAF, PIK3CA, PTEN, SMAD4)를 선정하고, 이러한 유전자의 돌연변이에 따른 essential gene의 변화를 분석하였음.

○ 각 유전자의 mutation 가운데, 기능적으로 cancer의 발생과 관련이 있는 mutation의 특성만을 비교하기 위해 각 유전자의 mutation 가운데, OncoKB 데이터베이스에 level 4 이상의 cancer 관련 돌연변이만 확보하여 분석하였음.

○ 각 유전자의 mutation 여부에 따라 essentail gene의 프로파일이 달라짐을 확인할 수 있었으며, 특정 mutation을 가진 세포주에서 특징적으로 essentaility를 보이는 유전자 후보를 발굴할 수 있었음.

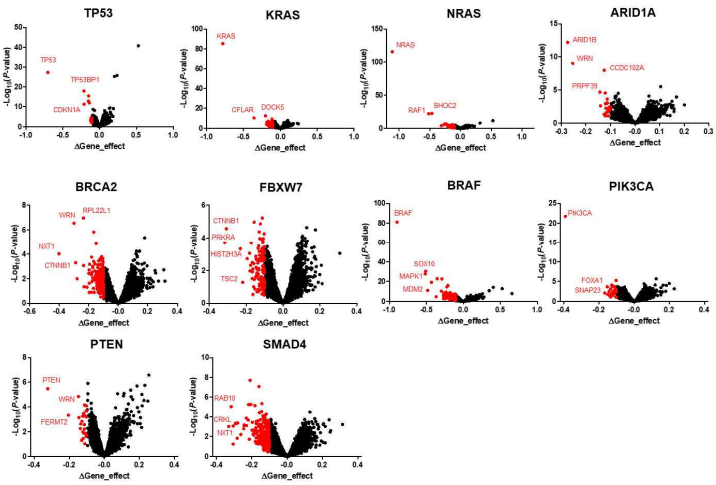



그림 122. Mutation 특이적인 essential gene 발굴

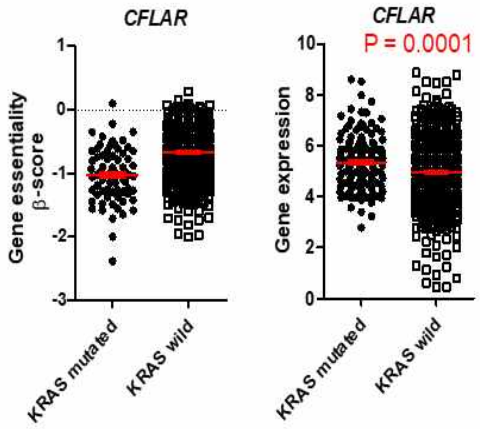



그림 123 KRAS mutation 세포주에서 CFLAR의 변화

○ KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA와 같이 oncogene의 gain of function mutation이 존재하는 세포주의 경우에는 mutation을 가진 유전자 자체가 wild-type 세포주에 비해 essentiality가 가장 크게 차이나는 유전자로 확인되었음.

○ 이는 각 돌연변이가 암발생 및 암세포의 생존에도 필수적으로 작용함을 다시 한 번 확인하게 하는 데이터임. KRAS 돌연변이를 가진 세포주의 경우에 KRAS 유전자 다음으로 CFLAR 유전자가 특이적으로 essential gene으로 작용하였으며, CFLAR 유전자의 경우에는 KRAS 돌연변이 세포주에 발현이 증가함을 확인함.

### 라) Kinome CRISPR/Cas9 스크리닝 기반의 cancer 치료 타겟 발굴

#### (1) KRAS 돌연변이 대장암 세포주

○ KRAS mutation을 가진 대장암 환자의 경우에는 wild-type 환자에 비해 예후가 좋지 않으며, EGFR 억제 항체에도 반응성이 떨어지는 것이 알려져 있음. 약물 개발이 용이한 kinase 가운데 KRAS 돌연변이에 특이적인 치료 타겟을 발굴하기 위하여 kinome을 대상으로 하는 CRISPR/Cas9 라이브러리를 이용하여 스크리닝을 진행하였음.

○ 본 라이브러리는 763개의 kinase를 타겟하며, kinase 라이브러리를 스크리닝하고 두 세포주에서 구별되게 essentiality를 보이는 유전자를 발굴하였음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

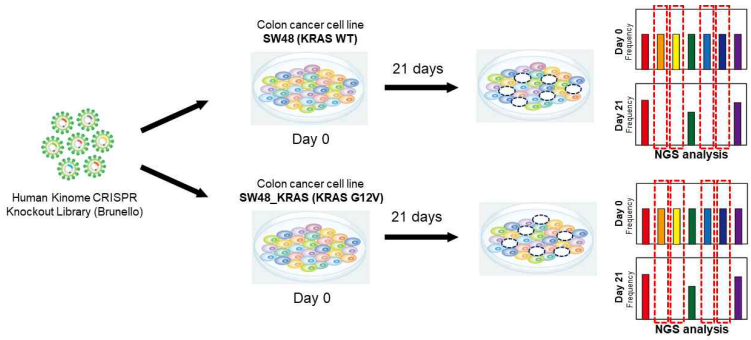



그림 124 KRAS mutation에 따른 kinome CRISPR/Cas9 스크리닝

○ KRAS wild-type SW48 세포주의 경우에 458개 유전자에 대한 824개의 sgRNA가 세포가 성장함에 따라 빈도가 감소하였고, 이중 2개 이상의 sgRNA가 유의미하게 감소한 유전자는 199개였음. KRAS mutant SW48 세포주의 경우에 462개 유전자에 대한 857개의 sgRNA가 세포가 성장함에 따라 빈도가 감소하였고, 이중 2개 이상의 sgRNA가 유의미하게 감소한 유전자는 212개였음.

○ 이 가운데, KRAS mutant 세포주에서만 특이적으로 essentiality를 보인 유전자는 107개였으며, 이러한 유전자들은 주로 PI3K-AKT-MTOR signaling, hypoxia 등과 관련된 유전자들이 주로 발견되었음.

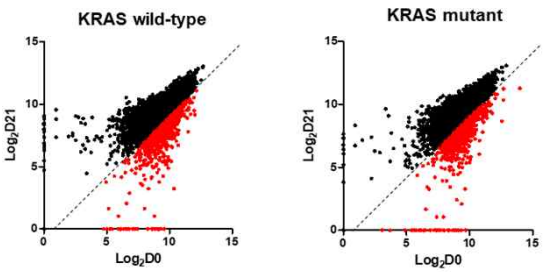



그림 125 KRAS WT 및 mutant 세포에서 Kinome 스크리닝

Hallmark gene set analysis from BROAD institute

| Gene Set Name | # Genes in Gene Set | Description | # Genes in Overlap (k) | k/K | p-value | FDR q-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HALLMARK_PI3K_AKT_MTOR_SIGNALING | 105 | Genes up-regulated by activation of the PI3K/AKT/mTOR pathway. | 6 | 0.0571 | 5.51E-07 | 2.75E-05 |
| HALLMARK_HYPOXIA | 200 | Genes up-regulated in response to low oxygen levels (hypoxia). | 7 | 0.035 | 1.67E-06 | 4.17E-05 |
| HALLMARK_ADIPOGENESIS | 200 | Genes up-regulated during adipocyte differentiation (adipogenesis). | 4 | 0.02 | 2.51E-03 | 1.79E-02 |
| HALLMARK_ALLOGRAFT_REJECTION | 200 | Genes up-regulated during transplant rejection. | 4 | 0.02 | 2.51E-03 | 1.79E-02 |
| HALLMARK_APICAL_JUNCTION | 200 | Genes encoding components of apical junction complex. | 4 | 0.02 | 2.51E-03 | 1.79E-02 |
| HALLMARK_COMPLEMENT | 200 | Genes encoding components of the complement system, which is part of the innate immune system. | 4 | 0.02 | 2.51E-03 | 1.79E-02 |
| HALLMARK_ESTROGEN_RESPONSE_EARLY | 200 | Genes defining early response to estrogen. | 4 | 0.02 | 2.51E-03 | 1.79E-02 |

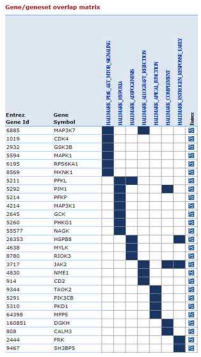



**그림 126** KRAS essential gene에 대한 gene set 분석

### (2) NRAS 돌연변이 폐암 세포주

○ NRAS 돌연변이는 비소세포성 폐암(non-small cell lung cancer) 환자의 0.7-1.2% 정도에서 발견되며, 명확한 암발생 유전자를 가지고 있으나 현재까지 적절한 치료 방법이 매우 제한적인 상황임. NRAS 돌연변이에 의해 RAF-MEK-ERK 신호경로가 활성화되며, 최근 들어 pan-RAF 억제제가 NRAS 돌연변이 흑색종에서 효과가 있다는 보고가 있으며 관련된 임상시험을 진행중이나, pan-RAF 억제제의 효과를 증가시키기 위한 전략이 필요한 상황임.

○ NRAS 돌연변이 폐암 세포주를 대상으로 세포 생존에 필수적인 유전자 및 pan-RAF 억제제인 LXH254의 효과를 증진시킬 수 있는 타겟을 발굴하기 위해, kinome 라이브러리를 대상으로 CRISPR/Cas9 스크리닝을 시행함. NRAS 돌연변이를 가진 총 4개의 폐암 세포주(HCC15, NCI-H1299, NCI-H2087, HCC1195)를 대상으로 실험을 진행함.

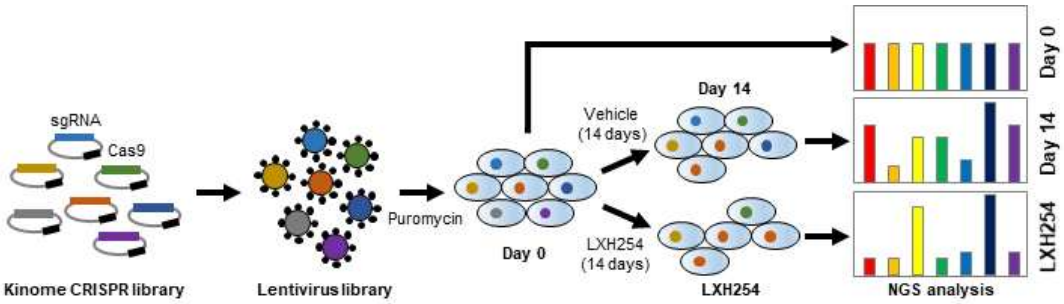



그림 127. NRAS 돌연변이 폐암 세포주를 이용한 kinome CRISPR 스크리닝

○ 약물이 처리되지 않은 상황에서 day 0의 single guide RNA (sgRNA)의 빈도와 day 14의 sgRNA 빈도를 비교함으로써 세포 생존에 essential 한 유전자를 분석하였으며, 이를 통해 3개 이상의 세포주에서 공통적으로 역할을 하는 55개의 유전자를 확인할 수 있었음.

○ pan-RAF 억제제인 LXH254이 존재하는 상황에서 스크리닝을 진행하여 LHX254의 반응성을 증가시키는 유전자를 발굴하였으며, 2개 이상의 세포주에서 공통적인 역할을 하는 58개의 유전자를 확인할 수 있었음.

○ 두 가지 방식의 스크리닝에 있어서 cell cycle의 mitotic phase에 작용하는 polo-kinase 1 (PLK1)이 공통적인 타겟으로 확인할 수 있었음. 또한 두 가지 방식의 스크리닝에서 발견되 후보 유전자를 대상으로 Hallmark gene set 분석을 진행한 결과 G2M_checkpoint 및 mitotic cell cycle 관련 유전자들이 enrich 되었고, 이러한 유전자들의 network에서 PLK1이 hub 역할을 함을 확인할 수 있었음.

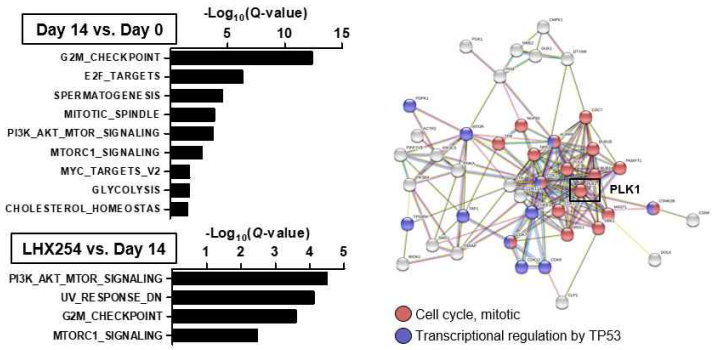



그림 128 치료 타겟 후보 유전자를 이용한 gene set 분석

○ 이러한 결과를 통해 P**LK1이 LXH254의 약물 효과를 증가시킬 수 있는 타겟**이 될 수 있음을 확인할 수 있었음. 이러한 결과를 바탕으로 **Cancer Letters 지(IF = 8.679)에 교신저자로 논문을 출판**하였음.

### (3) 유전체 데이터베이스 분석을 통한 암면역치료 타겟 발굴

○ 103명의 위암 환자를 대상으로 유전자 복제수 변이를 분석하기 위해 array comparative genomic hybridization (aCGH)를 시행한 결과, 15.5% (16/103)의 환자에서 TGM2 유전자의 복제수 증가를 확인할 수 있었음 (그림 28).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| Gene | Chromosome No. | Location | Copy Number Alteration Frequency (%) | Mode of Copy Number Alteration |
|---|---|---|---|---|
| TGM1 | 14 | 24,718,320-24,732,416 | 0/103 (0%) | (-) |
| TGM2 | 20 | 36,756,864-36,793,700 | 16/103 (15.5%) | Amplification |
| TGM3 | 20 | 24,718,320-24,732,416 | 5/103 (4.9%) | Amplification |
| TGM4 | 3 | 44,916,098-44,956,088 | 0/103 (0%) | (-) |
| TGM5 | 15 | 43,524,793-43,559,055 | 0/103 (0%) | (-) |
| TGM6 | 20 | 2,361,554-2,413,399 | 5/103 (4.9%) | Amplification |
| TGM7 | 15 | 43,568,479-43,594,453 | 0/103 (0%) | (-) |
| F13A1 | 6 | 6,144,311-6,320,924 | 2/103 (1.9%) | Amplification |

그림 129 위암에서 트랜스글루타미네이즈 유전자의 복제수 변이

○ The Cancer Genome Atlas (TCGA) 데이터베이스를 이용하여 위암 환자의 정상 위조직과 위암 조직의 유전자 발현 데이터를 분석한 결과, 정상조직에 대해 위암 조직에서 TGM2의 발현이 증가함을 확인할 수 있었음.

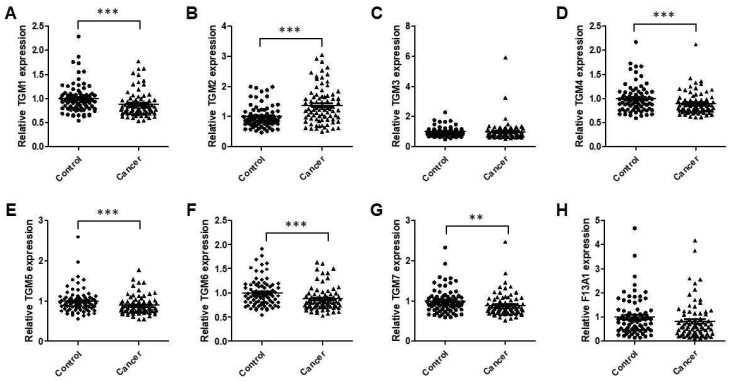



그림 29. 정상조직 대비 위암 조직에서 TGM 유전자 발현 변화

○ 위암 환자 조직을 대상으로 TGM2의 발현이 높은 샘플 10개와 발현이 낮은 샘플 10개 사이에 유의미하게 유전자 발현이 차이가 나는 gene set을 gene set enrichment analysis (GSEA)를 통해 분석한 결과, 'Inflammatory response' 및 ' Immune system process'의 gene set이 TGM2 발현이 높은 샘플에서 enrich 됨을 확인할 수 있었으며, TGM2가 높은 샘플에서 NF-kB의 활성이 증가함을 확인할 수 있었음.

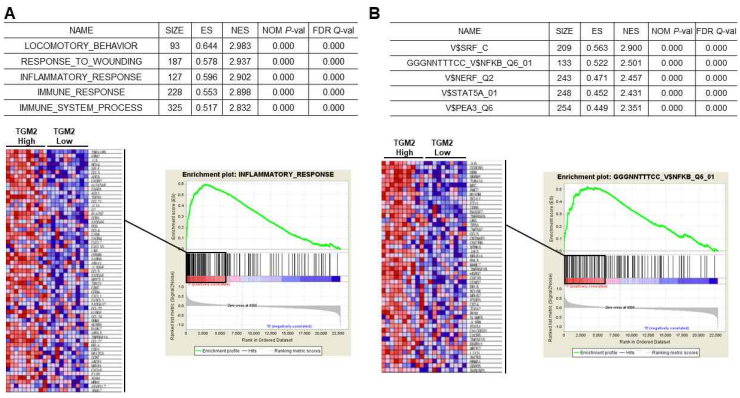



그림 30. Gene set enrichment analysis

○ 각종 면역세포의 마커와 TGM2의 발현을 비교한 결과, TGM2의 발현은 macrophage, neutrophil, blood vessel, lymph vessel과 같은 tumor-promoting inflammation 관련 면역세포와 상관관계가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

높음을 확인할 수 있었음.

○ TGM2의 작용 분자 기전 규명을 위해 loss-of-function의 목적으로 CRISPR/Cas9 유전자 편집을 이용한 TGM2 knock-out 위암 세포주를 수립함. TGM2 wild-type 및 KO 세포주를 대상으로 interleukin-1β (IL-1β) 투여에 의한 cytokine의 발현을 비교함. Macrophage를 recruit하는데 중요하게 작용하는 CCL2, CCL3, CXCL10의 발현이 mRNA 수준 및 단백질 수준에서 TGM2 KO에 의해 감소하는 것을 확인할 수 있었음 (그림 32).

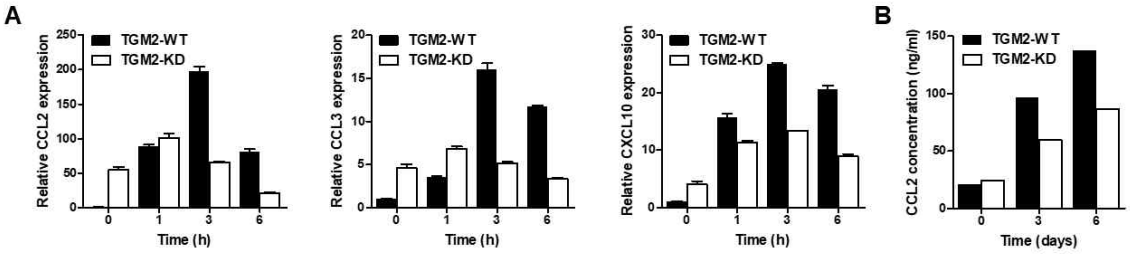
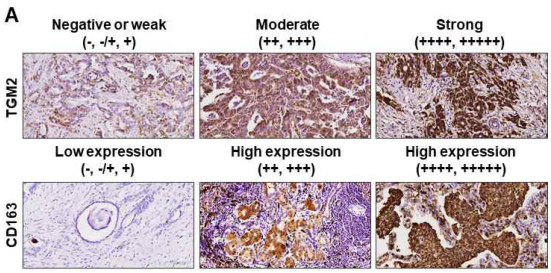



**그림 32**. TGM2 KO에 의한 IL-1β 반응성 cytokine 발현 비교

○ 총 59명의 위암 환자 조직을 대상으로 immunohistochemistry를 통하여 TGM2의 발현과 macrophage 마커인 CD163 발현의 상관관계를 확인하였음. 분석 결과 TGM2의 발현이 낮은 경우 (negative or weak / moderate)에는 34.5% (19/29)에서 CD163의 발현이 높지만. TGM2의 발현이 높은 경우 (strong)에는 73.3% (22/30)에서 CD163의 발현이 높음을 확인할 수 있었음 (P = 0.006; 그림 7B). 따라서 환자 조직에서도 TGM2의 발현이 macrophage의 암조직 내 증가와 관련되어 있음을 확인할 수 있었음.




B

| | | CD163 | | |
|---|---|---|---|---|
| | *P* = 0.006 | Low expression | High expression | Total |
| TGM2 | Negative or weak | 4 | 1 | 5 |
| | Moderate | 15 | 9 | 24 |
| | Strong | 8 | 22 | 30 |
| | Total | 27 | 32 | |

그림 33. 위암 조직에서 TGM2 및 CD163의 발현

○ Microarray 분석 및 TCGA 데이터를 분석한 결과, TGM2의 발현이 높은 환자에서 overall survival 및 relapse-free survival에 대한 예후가 악화됨을 확인할 수 있었음 (그림 34)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

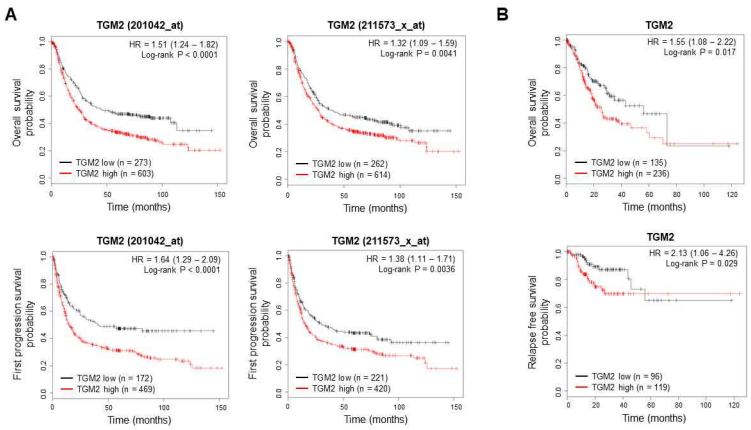



그림 34. TGM2 발현에 따른 생존 분석

○ 이상의 결과를 통해, 위암에서 TGM2의 과발현이 조직내 macrophage를 증가시키고 이로 인해 발생하는 과도한 염증반응이 위암의 악성화를 유도함을 확인하여, TGM2가 암면역반을 조절을 위한 타겟이 될 수 있음을 제시하였음. 이러한 결과를 바탕으로 Experimental and Molecular Medicine 지(IF = 8.718)에 교신저자로 논문을 출판하였음

### 마) CRISRR 스크리닝 플랫폼 구축

○ 대량 스크리닝을 위하여 두 종류의 GeCKO 2.0 라이브러리를 각각 확보함.

○ gRNA plasmid 확보에 따른 전달 효율 및 selection 효율 검증 및 스크리닝 read-out에 적용에 따른 세부 인자에 대한 최적화를 진행하였으며, 모델 gRNA에 대한 KO 효율성을 확인한 결과 충분한 효율로 진행되는 것을 확인함.

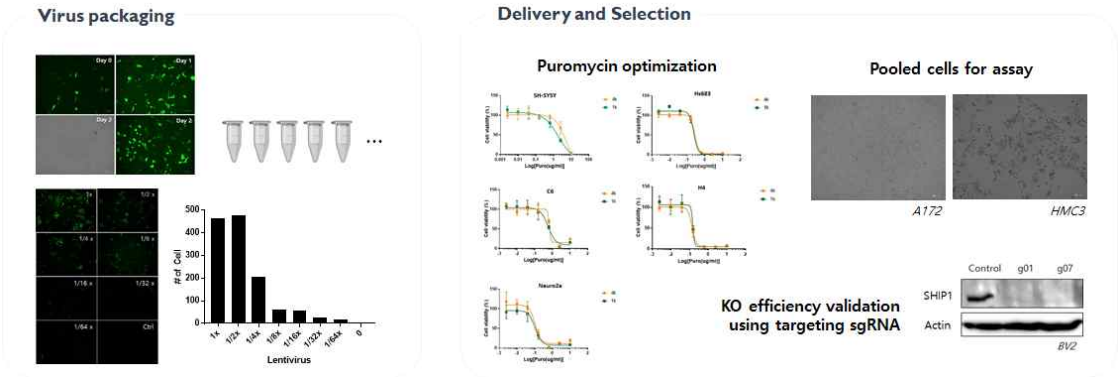



그림 135 gRNA 전달 및 선별 효율 검증 결과

○ 그러나 유전자 스크리닝을 통한 신규 타겟 도출 이전에 1,2 세부와 협업을 통하여 MSI (Microsatellite instability) 의존성 암의 타겟을 조기에 발굴하였고, 이에 대한 약물 스크리닝 시스템 개발을 최우선으로 진행함.

○ 1차년도 연구를 통해 구축한 유전자 스크리닝 플랫폼은 향후 약물 후보물질 도출에 따른 기전 연구에 활용할 예정임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2-2. 추진 일정 실적

| 1차년도 (1단계 1차년도) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발내용 | 추진 일정 | | | | | | | | | | | | 책임자 (소속기관) | 비고 (변경사유 등) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 유전체 약물 관계 DB 구축 | | | | | | | | | | | | | 고준수 (아론티어) | |
| 약물 반응 예측 인공지능 모델 | | | | | | | | | | | | | 황창하 (단국대학교) | |
| 독성 반응 예측 인공지능 모델 | | | | | | | | | | | | | 임종수 (아론티어) | |
| 후보 약물 최적화 방법 개발 | | | | | | | | | | | | | 심주용 (인제대학교) | |
| 뇌전달 약물 후보 자동생성 | | | | | | | | | | | | | 고준수 (아론티어) | |
| 화합물 합성 경로 예측 | | | | | | | | | | | | | 고준수 (아론티어) | |
| 신약 후보 탐색 | | | | | | | | | | | | | 홍진우 (아론티어) | |
| 화합물 특허 검색 | | | | | | | | | | | | | 고준수 (아론티어) | |
| 단백질 구조예측 방법 최적화 | | | | | | | | | | | | | 석차옥 (서울대) 이주용 (강원대) | |
| 단백질 상호작용 예측 방법 최적화 | | | | | | | | | | | | | 석차옥 (서울대) | |
| 단백질 결합부위예측 방법 최적화 | | | | | | | | | | | | | 석차옥 (서울대) | |
| 단백질-리간드 결합구조 예측 방법 최적화 | | | | | | | | | | | | | 석차옥 (서울대) | |
| 단백질-리간드 결합친화도 예측 방법 최적화 | | | | | | | | | | | | | 이주용 (강원대) | |
| 유전체 및 독성 데이터 구조화 및 추가 데이터 생성 | | | | | | | | | | | | | | |
| 유전체 및 독성 데이터 적용 인공지능 모델 개발 | | | | | | | | | | | | | | |
| 뇌전단 약물 구조 분석 및 DB 구축 | | | | | | | | | | | | | | |
| 합성 전략 예측 기술 개발 관련 경로 탐색 | | | | | | | | | | | | | | |
| 후보물질 확보를 위한 합성법 개발 | | | | | | | | | | | | | | 후보물질 예측 소요기간이 길어져 2년차에 수행함 |
| CRISPR 스크리닝 플랫폼 구축 | | | | | | | | | | | | | | |
| 파일럿 스크리닝 수행 | | | | | | | | | | | | | | 타겟 조기발굴로 화합물스크리닝으로 변경 수행 |
| 뇌종양 약물 내성 세포주 개발 | | | | | | | | | | | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| 2차년도 (1단계 2차년도) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발내용 | 추진 일정 | | | | | | | | | | | | 책임자 (소속기관) | 비고 (변경사유 등) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 유전체 기반의 표적 선택 및 약물 후보 선택 | | | | | | | | | | | | | 고준수 (아론티어) | |
| 약물 후보 활성도 예측 | | | | | | | | | | | | | 황창하 (단국대학교) | |
| 뇌전달 약물 후보 자동생성 | | | | | | | | | | | | | 심주용 (인제대학교) 고준수 (아론티어) | |
| 간독성 예측 모델 개발 | | | | | | | | | | | | | 황창하 (단국대학교) | |
| 화합물 합성 경로 예측 | | | | | | | | | | | | | 황창하 (단국대학교) 고준수 (아론티어) | |
| 임상 실패 가능성 예측 | | | | | | | | | | | | | 고준수 (아론티어) | |
| 신약 성공 가능성 예측 | | | | | | | | | | | | | 황창하 (단국대학교) | |
| 단백질 구조 및 상호작용 예측 플랫폼 | | | | | | | | | | | | | | |
| 단백질 예측 플랫폼 검증/보완 | | | | | | | | | | | | | | |
| 화합물 활성도 예측 플랫폼 | | | | | | | | | | | | | | |
| 화합물 예측 플랫폼 검증/보완 | | | | | | | | | | | | | | |
| 화합물 역합성 경로 예측 방법 개발 | | | | | | | | | | | | | | |
| 인공지능 유전체 기반 표적 발굴 및 독성 예측 플랫폼 | | | | | | | | | | | | | | |
| 플랫폼의 검증 | | | | | | | | | | | | | | |
| 의약 후보 물질 합성 가능성 예측 파일럿 제작 기술 지원 | | | | | | | | | | | | | | |
| 후보물질 합성법 개발 및 합성 | | | | | | | | | | | | | | |
| 약물 후보 물질 및 화합물 라이브러리 확보 | | | | | | | | | | | | | | |
| 약리활성 검증 어세이 구축 | | | | | | | | | | | | | | |
| 약리활성 평가 | | | | | | | | | | | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

| N차년도(최종) (2단계 2차년도) | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 개발내용 | 추진 일정 | | | | | | | | | | | | 책임자 (소속기관) | 비고 (변경사유 등) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 웹 기반의 서비스 플랫폼 개발 | | | | | | | | | | | | | 김이구 (아론티어) | |
| REMEDY 파이프라인 최적화 | | | | | | | | | | | | | 류재면 (아론티어) | |
| DRUG DESIGN 파이프라인 최적화 | | | | | | | | | | | | | 고준수 (아론티어) | |
| 뇌전달 약물 후보 자동생성 | | | | | | | | | | | | | 권용범 (아론티어) | |
| 간독성 예측 모델 개발 | | | | | | | | | | | | | 고준수 (단국대학교) | 데이터 생성 이후 간독성 모델을 포함한 독성 모델 개발과 피부 독성 테스트를 진행 |
| 화합물 합성 경로 예측 | | | | | | | | | | | | | 김이구 (아론티어) | |
| 신약 성공 가능성 예측 모델 최적화 | | | | | | | | | | | | | 손인석 (아론티어) 고준수 (아론티어) | 물질 특성 분석 인공지능 개발 후 단백질 통합 DB와 특성 분석 DB구축을 진행 |
| SBDD 플랫폼 벤치마크 테스트 | | | | | | | | | | | | | | |
| SBDD 플랫폼 성능 보완 | | | | | | | | | | | | | | |
| SBDD 플랫폼 성능 검증 | | | | | | | | | | | | | | |
| 다중 플랫폼의 검증 | | | | | | | | | | | | | | |
| 검증 실험용 데이터 확보 | | | | | | | | | | | | | | |
| 뇌약물 전달 알로리즘/합성 알고리즘 예측 최적화 | | | | | | | | | | | | | | |
| 구조 최적화에 의한 후보물질 도출 | | | | | | | | | | | | | | |
| 동물 모델에서 검증을 위한 화합물 대량 확보 | | | | | | | | | | | | | | |
| AID 기반 활성 증진 물질 유효성 평가 | | | | | | | | | | | | | | 활성증진을 위해 추가 물질연구를 계속해서 진행함 |
| PK, ADME 등 전임상 실험 | | | | | | | | | | | | | | |
| 세포 기반 약리 기전 검증 | | | | | | | | | | | | | | |
| 최종 선도 물질 발굴 | | | | | | | | | | | | | | |

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2-3. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여정도

○ AD3 플렛폼은 국내 신약 개발 분야에 저변을 확대하고, 많은 연구자들이 신약 개발에 참여할 수 있도록 할 것이다.

- 국내에 20개 이상의 인공지능 신약 개발 업체가 있지만, 개발한 인공지능 신약 모델을 통합하고 자동화해서 일반 사용자에게 개발한 사례는 아직 없다.
- 아론티어에서 개발한 AD3 서비스는 웹기반의 사용자 환경을 결합하여 일반 사용자도 쉽게 인공지능 기반의 신약 개발 도구를 활용할 수 있게 해준다.
- 이를 통해서 신약 개발을 하는 연구자들이 쉽게 물질을 탐색하고, 성능을 검증할 수 있게 하여, 많은 연구자들이 신약 개발 영역에 참여할 수 있도록한다.

○ REMEDY 시스템은 지난 10년간 발전한 유전체 영역의 다양한 자료를 신약 개발 영역에 적용할 수 있게 한다

- 유전체 데이터로부터 환자의 표현형 예측을 위한 인공지능 모델 구현. 인공지능이 다방면에 활용되고 있으며, 점차 범위가 넓어지고 있음. 하지만 아직 유전체데이터에 인공지능 적용은 비교적 초기단계이며, 이에 대한 적용은 의미를 가짐.
- REMEDY는 진단과 신약 표적 탐색의 영역을 연결하여 그동안 축적된 질병 유전체 영역의 자료를 신약 개발 영역으로 연결할 수 있으며, 이를 통해서 경쟁력 있는 신약 개발이 가능하게 한다.

○ DRUG DESIGNER는 Ligand 중심의 in-silico 신약 개발 분야를 표적 단백질 구조 중심으로 이동시킴으로써 새로운 가능성을 부여한다.

- 기존에 개발되었거나 개발하고 있는 많은 인공지능 신약 개발 플랫폼은 모두 Ligand 중심의 기술이다.
- Ligand 중심의 플랫폼은 학습에 필요한 많은 데이터를 요구하며, 이는 많은 연구가 이루어진 표적을 중심으로 연구를 할 수 밖에 없는 한계를 가지고 있다.
- 단백질 구조 예측 기술이 최근 급격한 발전을 보여, 구조 기반 신약 개발에 대한 요구가 증가하고 있음
- 단백질 구조 예측 인공지능은 상당한 수준에 이르렀지만, 구조 기반 분자 설계를 포함하여 인공기능 기반 신약 설계 방법은 단백질 구조예측 수준에 비해 훨씬 미비함
- 특히, 결합 구조 예측, 결합 친화도 예측, 물성 예측 부분은 향후 십년 이상의 꾸준한 연구가 필요한 부분으로 생각됨
- 세계적으로 수많은 기업이 만들어지고 있고 다양한 홍보 결과가 있지만, 실제 물질 설계 성공률에 대해서 과장된 측면이 상당히 크며, 학술적인 관점에서는 발전의 여지가 아주 많음
- 본 과제에서는 구조 기반 저분자 화합물 신약개발 관련하여 필요한 단백질 관련 기술과 화합물 관련 최신 기술을 통합적으로 개발, 최적화, 플랫폼 구축을 완료하여 다양한 구조 기반 신약 개발 연구에 활용될 수 있도록 함
- DRUG DESIGNER가 다루는 단백질 구조 중심의 기술은 이런 한계를 극복하고, 아직 물질이 개발되지 않는 표적 단백질이라도, 구조 기반의 결합 데이터 생성과 인공지능 모델을 생성하는 것이 가능하게 되어, 기존 플랫폼이 가지는 영역의 한계를 넘을 수 있다.

○ 본 과제를 통해서 개발된 많은 인공지능 모델을 논문을 출판함으로써 기술 개발의 노하우를 공유하였으며, 이를 이용하여 경쟁력 있는 인공지능 신약 개발 모델을 개발할 수 있도록 하였다.

- 국내에 많은 인공지능 기반 신약 개발 기술 기업이 있지만, 개발된 대부분의 기술과 성능을 논문으로 공유하는 곳은 거의 없다.
- AD3는 개발 과정에서 만들어진 다양한 인공지능 모델의 개발과 성능에 대한 분석 결과를 논문으로 오

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

픈하여 국내 다양한 인공지능 신약 개발 분야의 발전에 이바지하였다.

○ 새롭게 도출된 유효/선도화합물의 우수성

- WRN 저해제의 경우, 세포 수준에서 효능을 보이는 알려진 저분자 화합물이 거의 없음.
- DDR1 저해제의 경우, 기존 알려진 GBM에 대한 치료효과가 알려진 DDR1 저해제인 DDR1-IN-1 화합물과 비교 실험을 통해 기존 물질 보다 우수한 세포 활성을 보이는 것을 증명하였음.
- 뇌종양의 대표적인 표준치료인 TMZ에 대해 저항성을 보이는 뇌종양의 경우 대체 가능한 화학요법이 없는 실정임. 본 연구를 통해 개발한 DDR1 저해제는 TMZ 저항성을 보이는 T98G 세포주에 대해서도 효과적인 세포 독성을 나타내는 것을 확인함. 따라서 기존 한계를 극복할 수 있는 새로운 치료 전략을 제시할 수 있을 것으로 사료됨.
- 선천 면역 증진 화합물의 경우, 기존 STING 경로 활성화제로 다국적 제약회사 Abbvie에서 전임상 연구가 진행 중인 ENPP1 저해제인 MV-658과 리포터어세이 활성을 동시에 비교한 결과, 기존 물질 대비 우수한 면역 증진 효능을 나타냄을 확인함. 이를 통해 새로운 약물 파이프라인 가능성을 확인함.

## 2-4. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

○ 본 과제를 통해서 개발된 AD3 플랫폼은 유전체와 단백질 구조정보를 이용한 신약 개발 플랫폼으로 다양한 신약 개발 프로젝트에 활용가능하다.

- 본 과제를 통해 구축된 플랫폼은 구조기반 분자 설계를 희망하는 국내 다양한 기관에서 활용 가능한 플랫폼으로서, 향후 관리 서비스를 제공함
- 국내 연구기관 및 교육기관에서 인실리코 구조 기반 분자 설계에 대한 교육용으로도 활용 가능함
- 본 과제를 통해 새로이 개발된 기술은 특허 출원, 기술 이전을 통해 사업화 가능 (아론티어 주식회사, 갤럭스 주식회사)
- 인공지능 기반 신약개발 기술은 여전히 발전의 여지가 매우 크며, 본 과제에서 개발된 기술의 개념을 더욱 발전시켜, 발전된 예측 및 설계 방법을 개발하는데 활용될 수 있음
- 플랫폼을 활용하는 다양한 활동을 통해 향후 해당 분야의 발전에 기여할 것으로 기대됨

○ 개발된 기술은 실제 신약 개발에 활용되고 있음.

- 유전체 기반 신약 개발 플랫폼인 REMEDY는 과제 기간동안 13개의 프로젝트를 진행했거나 진행하고 있으며, 단백질 구조 중심의 DRUG DESIGNER는 12개의 프로젝트를 진행했거나 진행하고 있으며, 대부분 프로젝트는 과제 팀내에서 이루어지는 것이 아닌 외부 연구소나 민간 기업과 진행하고 있다.
- 이는 과제를 통해서 개발된 AD3 플랫폼의 활용 가능성을 대변하는 성과로 생각할 수 있으며, 과제 기간 동안 1.5억 규모의 신약 개발 위탁연구 계약을 체결함으로써 상업적인 가치 또한 증명하였다.

○ 과제 종료 후 AD3 플랫폼은 웹기반의 서비스를 진행하며, 개발된 인공지능 모델의 개선과 신규 인공지능 모델의 개발을 통해서 경쟁력 있는 플랫폼으로 발전할 것이며, 다양한 프로젝트에 사용될 계획이다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

## 2-5. 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항 (해당시 작성)

### 1) SARS-CoV-2 Spike protein의 구조예측에 응용 연구

○ 코로나19 팬데믹으로 인해 본 추가 연구를 진행하게 되었음

○ SARS-CoV-2 S protein의 glycosylation을 고려한 전체 구조 모델링하여 신약개발 및 벡신 개발에 필요한 정보를 제공하였음 (아래 그림; JPCB 표지 논문)[16]

○ Cryo-EM으로 밝혀진 구조에서 해상도가 낮아 결정이 되지 않은 부분들과 구조가 밝혀지지 않은, 세포막과 상호작용하는 줄기 부분에 대한 구조를 Galaxy 프로그램으로 예측하였다. 또한, 당 분자 및 바이러스 세포막 부분과 함께 구조를 완성하고 분자동력학 시뮬레이션을 수행한 결과, 구조의 특성상 줄기 부분의 관절이 구부러지게 되는 것을 관찰하였으며, 이 사실은 이후 타 연구팀에 의해 발표된 논문에서 실험적으로 입증되었다.[17]

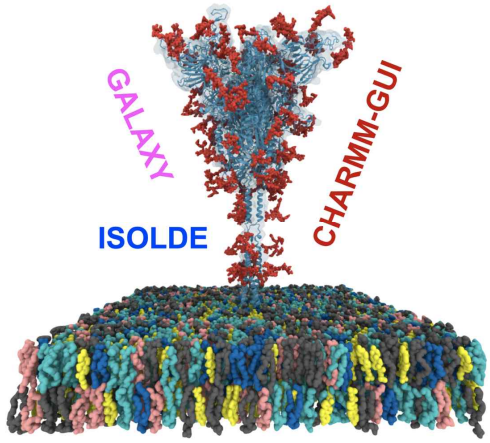



그림 136. GALAXY와 ISOLDE 프로그램으로 cryo-EM에서 불완전한 전체 구조를 완성하고 CHARMM-GUI로 glycosylation한 예 (빨간색이 glycans)

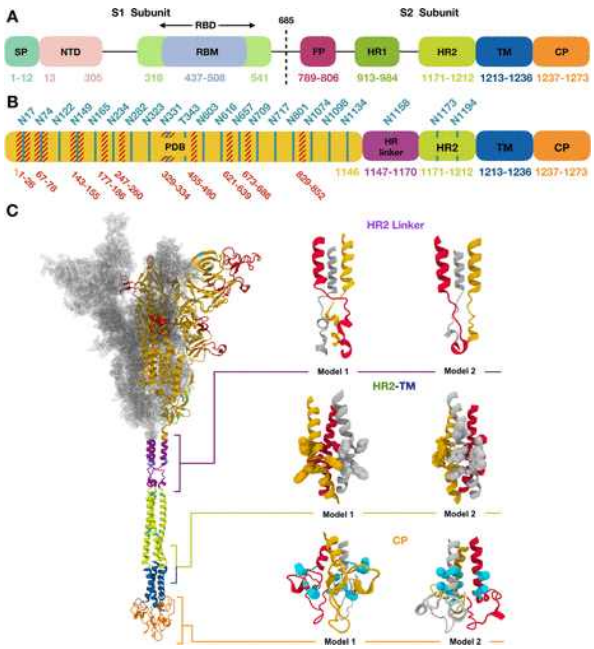



그림 137. (A) SARS-CoV-2 S protein의 functional domain assignement, (B) 구조예측과 관련된 modeling unit assignment, (C) 전체 S protein의 모델 구조. 위쪽 회색 구조에 겹쳐 trimer 중 하나의 nomoner만 색으로 표시함. 회색 구름에 겹쳐진 노란색만 Cryo-EM 구조, 나머지 색으로 표시된 부분은 예측 구조임. 아래 줄기의 세 부분은 각 2개의 모델 구조를 제안하였음

16) H. Woo, S.-J. Park, Y. K. Choi, T. Park, M. Tanveer, Y. Cao, N. R. Kern, J. Lee, M. S. Yeom, T. I. Croll, C. Seok, and W. Im, "Developing a Fully-glycosylated Full-length SARS-CoV-2 Spike Protein Model in a Viral Membrane", J. Phys. Chem. B, 124 (33), 7128-7137 (2020).

17) B. Turonova et al, "In situ structural analysis of SARS-CoV-2 spike reveals flexibility mediated by three hinges", Science 370 (6513), 303-208 (2020).

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

### 2) 당뇨병 치료제 범부처 신약 개발 사업 선정

○ 본 과제 기간 동안 AD3를 통해서 개발된 당뇨병 치료제 후보 물질은 그 가치를 인정받아서 “2022년 범부처 신약개발 사업”으로 선정되었다.

### 3) 115억 규모의 민간 투자 유치

○ AD3 플랫폼의 기술적 가치와 가능성을 인정받아 총괄 기관인 아론티어가 6개 벤처캐피탈로부터 115억 규모의 투자를 유치하였음.

## 3. 연구 개발 결과의 활용 방안

○ 본 과제를 통해서 개발된 AD3 플랫폼은 유전체와 단백질 구조정보를 이용한 신약 개발 플랫폼으로 다양한 신약 개발 프로젝트에 활용 가능함.

○ REMEDY 활용 방안

- 유전체 기반 신약 개발 플랫폼인 REMEDY는 과제 기간동안 13개의 프로젝트를 진행했거나 진행하고 있음.
- 대부분 질병유전체 정보를 대규모로 보유하고 있는 대형 병원을 중심으로 이루어지고 있으며, REMEDY를 통한 신약 개발의 가능성을 보여 주고 있음.

○ DRUG DESIGNER 활용 방안

- 단백질 구조 중심의 DRUG DESIGNER는 12개의 프로젝트를 진행했거나 진행하고 있음.
- 12개 중 8개 프로젝트가 민간 제약사나 바이오텍과 공동연구 연구로써 연구 영역이 아닌 신약 개발영역에 활용 가능성이 높음을 알 수 있다.
- 1.5억 규모의 신약 개발 위탁연구 계약을 체결함으로써 상업적인 가치 역시 증명하였다.

○ 추가 연구

- 본 과제를 통해서 개발한 인공지능 모델은 지속적으로 개발될 예정이며, 현재 더 최적화된 워크플로우와 인공지능 모델의 개발이 진행되고 있다.
- AD3 웹사이트 역시 통합 신약 개발 플랫폼으로 발전 시키기 위해서 지속적인 개발을 진행하고 있다.

○ 기술 이전

- AD3 플랫폼은 필요시 외부 연구소에 기술 이전을 할 예정이며, 이를 통해서 양질의 데이터를 활용하여 인공지능 모델을 학습하여 플랫폼의 정확도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

**주 의**

1. 이 보고서는 ○○부에서 시행한 ○○연구개발사업 ○○연구개발과제 최종보고서이다.

2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 ○○부(○○전문기관)에서 시행한 ○○연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.

3. 국가과학기술 기밀 유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 안 된다.